

第 10 章

散射

1. 卢瑟福散射 (Rutherford scattering)。电荷量为 q_1 、动能为 E 的入射粒子被另一电荷量为 q_2 、静止的重粒子散射。

- (1) 给出碰撞参量 b 和散射角 θ 的关系。
- (2) 求微分散射截面 $D(\theta)$ 。
- (3) 证明卢瑟福散射的总截面是无穷大。

2. 针对一维和二维散射，构造与式 (10.12) 相对应的表达式。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (10.12)：三维散射远区形式： $\psi \sim A[e^{ikz} + f(\theta)e^{ikr}/r]$ 。

3. 从式 (10.32) 开始，证明式 (10.33)。提示：利用勒让德多项式的正交性，证明具有不同 ℓ 值的系数必须分别等于零。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (10.32–10.33)：相移表示： $f(\theta) = k^{-1} \sum_{\ell} (2\ell+1)e^{i\delta_{\ell}} \sin \delta_{\ell} P_{\ell}(\cos \theta)$ 。

4. 考虑球面 δ 函数壳低能散射：

$$V(r) = \alpha \delta(r - a),$$

其中 α 和 a 是正常数。计算散射振幅 $f(\theta)$ 、微分截面 $D(\theta)$ 以及总截面 σ 。假定 $ka \ll 1$ ，从而只有 $\ell = 0$ 项起显著作用。主要问题是确定 C_0 ；结果用无量纲量 $\beta = 2m\alpha a/\hbar^2$ 表示。

5. 质量为 m 、能量为 E 的粒子从左边入射到如下势垒：

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < -a, \\ -V_0, & -a \leq x \leq 0, \\ \infty, & x > 0, \end{cases}$$

其中 V_0 是正常数。

- (1) 设入射波是 Ae^{ikx} (其中 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ ，且 $E < V_0$)，求反射波。
- (2) 验证反射波振幅与入射波振幅相同。
- (3) 对于一个非常深的势阱 ($E \ll V_0$)，求相移 δ (式 (10.40))。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (10.40)：硬球/球势低能相移常由边界条件给出；硬球情形 $\tan \delta_{\ell} = j_{\ell}(ka)/n_{\ell}(ka)$ 。

6. 硬球散射 (例题 10.3) 的分波相移 δ_{ℓ} 是多少？

7. 求 δ 函数球壳散射中 s 波 ($\ell = 0$) 的分波相移 $\delta_0(k)$ (习题 10.4)。假设当 $r \rightarrow 0$ 时径向波函数 $u(r)$ 趋于 0。

8. 通过直接代入方法，验证式 (10.65) 满足式 (10.52)。提示： $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^3(\mathbf{r})$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (10.65)：Helmholtz 方程格林函数： $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}/(4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)$ ，且 $(\nabla^2 + k^2)G = \delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 。
- (2) 式 (10.52)：Lippmann-Schwinger 积分形式： $\psi = e^{ikz} - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \int \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} V(\mathbf{r}')\psi(\mathbf{r}')d^3r'$ 。

9. 对于适当的 V 和 E ，证明氢原子基态 (式 (4.80)) 满足积分形式的薛定谔方程。注意 E 为负值，所以 $k = i\kappa$ ，其中 $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.80)：氢基态： $\psi_{100}(r) = \pi^{-1/2}a^{-3/2}e^{-r/a}$ 。

10. 在玻恩近似下，求任意能量的软球散射的散射振幅，并证明所得结果在低能极限情况下变为式 (10.82)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (10.82)：Born 近似低能球对称势： $f \approx -(2m/\hbar^2) \int_0^\infty V(r)r^2 dr$ 。

11. 计算式 (10.91) 中的积分，确定右边的表达式。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (10.91)：Yukawa 型积分： $\int e^{-\mu r} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} r^{-1} d^3r = 4\pi/(q^2 + \mu^2)$ 。

12. 在玻恩近似下，计算汤川势散射的总截面，结果用能量 E 的函数表示。

13. 对于习题 10.4 中的势，

- (1) 在低能玻恩近似下，计算 $f(\theta)$ 、 $D(\theta)$ 和 σ ；
- (2) 在玻恩近似下，计算任意能量情况下的 $f(\theta)$ ；
- (3) 在适当的范围内，证明你的结果与习题 10.4 的答案一致。

14. 在冲激近似下，计算卢瑟福散射角 θ （作为碰撞参量的函数），并证明在适当的极限下所得结果与精确表达式（习题 10.1(a)）一致。

15. 在二阶玻恩近似下，计算低能软球散射的散射振幅。

16. 求解一维薛定谔方程的格林函数，并利用它构造其积分形式（类似于方程 (10.66)）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (10.66)：格林函数积分形式：若 $(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ ，则非齐次方程的解可写为 $\psi = \psi_0 + \int G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')Q(\mathbf{r}') d^3r'$ ；散射问题中 $Q = (2m/\hbar^2)V\psi$ 。

17. 利用习题 10.16 的结果推导一维散射的玻恩近似（在区间 $-\infty < x < \infty$ 内，原点处无“砖墙”）。也就是，选择 $\psi_0(x) = Ae^{ikx}$ ，且假定 $\psi(x_0) \simeq \psi_0(x_0)$ 来计算积分。证明反射系数具有相应的积分形式。

18. 利用一维玻恩近似（习题 10.17），分别计算 δ 函数势和有限方势阱的透射系数 $T = 1 - R$ ，并将所得结果与精确解比较。

19. 证明光学定理（optical theorem）：它将总截面和向前散射振幅的虚部联系起来，

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f(0).$$

提示：利用式 (10.47) 和式 (10.48)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (10.47–10.48)：总截面与光学定理： $\sigma = \int |f|^2 d\Omega$ ， $\sigma_{\text{tot}} = (4\pi/k) \text{Im } f(0)$ 。

20. 使用玻恩近似确定高斯势散射的总截面：

$$V(r) = Ae^{-\mu r^2}.$$

用常数 A 、 μ 、 m （入射粒子质量）和 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 表示结果， E 是入射能量。

21. 中子衍射（Neutron diffraction）。考虑在晶体中散射的中子束。中子与晶体中原子核之间的相互作用是短程的，可以近似为

$$V(\mathbf{r}) = \frac{2\pi\hbar^2 b}{m} \sum_i \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i),$$

其中 $\mathbf{r}_i$ 是原子核的位置， b 为核散射长度。

- (1) 在一阶玻恩近似下，证明微分截面可写成关于 $\sum_i e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i}$ 的平方形式，其中 $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$ 。
- (2) 考虑原子核排列在间距为 a 的立方晶格上的情况，格点位置为 $\mathbf{r}_i = la\hat{\mathbf{i}} + ma\hat{\mathbf{j}} + na\hat{\mathbf{k}}$ ，其中 $l, m, n = 0, 1, \dots, N-1$ 。证明微分截面出现相应的衍射峰。
- (3) 对几个确定的 N 值（如 $N = 1, 5, 10$ ），绘制相应的峰形函数。
- (4) 对 N 很大的极限，求出出现峰值的散射角；若中子波长等于晶格间距 a ，求三个最小的非零散射角。

22. 二维散射理论。参照第 10.2 节，发展二维分波分析理论。

- (1) 在极坐标 (r, θ) 中，对具有方位角对称的势 $V(r)$ ，求定态薛定谔方程分离变量解，并写出径向方程。

- (2) 通过求解 r 很大时的径向方程, 写出二维散射中入射波和出射波的渐近形式, 并与习题 10.2 的结果比较。
- (3) 构造类似式 (10.21) 的方程, 写出分波展开中的二维散射振幅。
- (4) 利用大 z 时汉克尔函数的渐近式, 证明 $D(\theta) = |f(\theta)|^2$, 并给出二维“有效宽度”的表达式。
- (5) 将第 10.1.2 节中的结论应用到二维散射。
- (6) 考虑半径为 a 的硬盘散射, 通过 $r = a$ 处的边界条件确定二维散射的分波系数; 将所得“有效宽度”作为 ka 的函数作图。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (10.21): 分波展开: $f(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) f_{\ell} P_{\ell}(\cos \theta)$ 。

23. 全同粒子的散射。单粒子从固定靶上散射的结果也适用于质心系中两个粒子的散射。

- (1) 证明如果两个粒子是全同无自旋玻色子, 则相对坐标波函数必须是 $\mathbf{r}$ 的偶函数。
- (2) 通过对称化散射波, 证明玻色子的散射振幅为 $f_B(\theta) = f(\theta) + f(\pi - \theta)$ 。
- (3) 证明对所有奇数 ℓ , f_B 的分波振幅为零。
- (4) 如果粒子是全同费米子 (处于三重态), 上述结论有什么不同?
- (5) 证明全同费米子的散射振幅在 $\pi/2$ 处为零。
- (6) 画出卢瑟福散射中费米子和玻色子微分散射截面的对数图。

24. 重做习题 10.5, 但这次用势阱代替势垒 ($V_0 \rightarrow -V_0$)。在 (c) 部分的位置, 取 $\sqrt{2mV_0} a/\hbar = 10$, 绘制作为 ka (从 0 到 20) 的函数的相移图。

第 11 章

量子动力学

1. 为什么求解依赖于时间 t 的含时薛定谔方程 (式 (11.1)) 不是小事?

- (1) 如果 k 是常数, 如何求解 $\frac{df}{dt} = kf$?
- (2) 如果 k 本身是 t 的函数, 又该如何? 这里 $k(t)$ 和 $f(t)$ 可能还依赖于其他变量。
- (3) 为什么不对具有含时哈密顿量的薛定谔方程做同样的事情? 考虑分段常数哈密顿量的简单情形, 并说明非对易性带来的困难。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (11.1): 含时薛定谔方程: $i\hbar d|\psi(t)\rangle/dt = H(t)|\psi(t)\rangle$ 。

2. 将氢原子置于含时电场 $\mathbf{E} = E(t)\hat{\mathbf{z}}$ 中, 计算微扰 $\hat{H}' = eEz$ 在基态 ($n = 1$) 与四重简并第一激发态 ($n = 2$) 的所有矩阵元 H'_{ij} , 并证明对于这五个态, 对角元均为零。

3. 设 $c_a(0) = 1$ 和 $c_b(0) = 0$, 在不含时微扰情况下求解方程 (11.17), 并验证 $|c_a|^2 + |c_b|^2 = 1$ 。讨论表面上是否与一般结论相矛盾, 并解释为什么不矛盾。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (11.17): 二能级相互作用绘景方程: $\dot{c}_a = -(i/\hbar)H'_{ab}e^{-i\omega_0 t}c_b$, $\dot{c}_b = -(i/\hbar)H'_{ba}e^{i\omega_0 t}c_a$, $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ 。

4. 设微扰采用含时 δ 函数形式 $\hat{H}' = \hat{U}\delta(t)$ 。假设 $U_{aa} = U_{bb} = 0$, 取 $U_{ab} = U_{ba}^* = \alpha$ 。若 $c_a(-\infty) = 1$ 且 $c_b(-\infty) = 0$, 求 $c_a(t)$ 和 $c_b(t)$, 并验证归一性。发生跃迁的净几率是多少?

5. 若不假设 $H'_{aa} = H'_{bb} = 0$:

- (1) 在 $c_a(0) = 1, c_b(0) = 0$ 的情况下, 利用一阶微扰理论求 $c_a(t)$ 和 $c_b(t)$, 取 H' 的一阶近似, 并验证归一性。
- (2) 引入相位变换 d_a, d_b 以吸收对角矩阵元, 证明方程组化为与式 (11.17) 相同的结构。
- (3) 在一阶微扰理论中, 用 (b) 的方法求 $c_a(t)$ 和 $c_b(t)$, 并与 (a) 的结果比较。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (11.17): 二能级相互作用绘景方程: $\dot{c}_a = -(i/\hbar)H'_{ab}e^{-i\omega_0 t}c_b$, $\dot{c}_b = -(i/\hbar)H'_{ba}e^{i\omega_0 t}c_a$, $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ 。

6. 对一般初始条件 $c_a(0) = a$ 、 $c_b(0) = b$, 用微扰理论求解方程 (11.17) 至二阶近似。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (11.17): 二能级相互作用绘景方程: $\dot{c}_a = -(i/\hbar)H'_{ab}e^{-i\omega_0 t}c_b$, $\dot{c}_b = -(i/\hbar)H'_{ba}e^{i\omega_0 t}c_a$, $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ 。

7. 计算习题 11.3 中 $c_a(t)$ 和 $c_b(t)$ 至二阶近似, 并将结果同精确解比较。

8. 考虑二能级系统, 其微扰矩阵元为

$$H'_{ab} = H'_{ba} = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi\tau}}e^{-(t/\tau)^2}, \quad H'_{aa} = H'_{bb} = 0.$$

其中 τ 和 α 是正常数。

- (1) 按照一阶微扰理论, 若系统在 $t = -\infty$ 时处于 a 态, 求 $t = \infty$ 时发现状态 b 的几率。
 - (2) 在 $\tau \rightarrow 0$ 的极限下, $H'_{ab} = \alpha\delta(t)$ 。计算 (a) 的极限表达式, 并与习题 11.4 比较。
 - (3) 考虑相反极限 $\omega_0\tau \gg 1$, 说明结果体现绝热定理。
9. 求解正弦微扰情形的二能级系统的精确解, 并将跃迁几率与一阶微扰理论结果相比较。讨论旋波近似及其适用条件。
10. 作为对下述讨论的一种预备, 证明对简谐扰动在长时间极限下可用 $\sin^2 x/x^2$ 型函数表示近似 δ 函数。
11. 若系统从一个束缚态跃迁到连续态, 证明总跃迁率可由费米黄金规则给出, 并说明态密度因子的来源。

12. 激发态的有限寿命 (lifetime)。在自发辐射近似中, 推导指数衰减律与能级宽度之间的关系。
13. 证明原子与辐射场相互作用中电偶极近似的选择定则; 特别地, 求出 $\Delta\ell$ 与 Δm 的限制。
14. 对氢原子的 $2p \rightarrow 1s$ 跃迁, 计算角向矩阵元, 并确定辐射的角分布。
15. 对氢原子 $2p$ 态的自发辐射, 计算跃迁率和寿命, 并与实验值或文中结果比较。
16. 如果原子处在三维无限深势阱中, 研究其在外加含时扰动下的跃迁; 写出一阶跃迁振幅并讨论选择定则。
17. 在受迫二能级系统中, 求振荡跃迁几率的最大值和周期; 说明共振情形与非共振情形的差别。
18. 对于寿命为 τ 的不稳定态, 证明其能量分布具有洛伦兹线型, 并求半高宽与 τ 的关系。
19. 原子辐射线宽。利用不稳定态的指数衰减, 推导谱线的自然宽度, 并估计典型原子跃迁的数量级。
20. 对含时微扰理论的高阶展开进行整理, 写出传播子形式, 并说明为什么各阶项必须按时间排序。
21. 证明若微扰在有限时间内缓慢打开和关闭, 则在绝热极限下系统保持在瞬时本征态中; 讨论相位因子的物理意义。
22. 若 $\hat{H}' = \hat{H}'(t)$ 的不同时间值彼此对易, 证明时间演化算符可写成普通指数形式; 若不对易, 则必须使用时间排序指数。
23. 说明式 $e^{-i\hat{H}_2(t-\tau)/\hbar}e^{-i\hat{H}_1\tau/\hbar}$ 与 $e^{-i[\hat{H}_1\tau+\hat{H}_2(t-\tau)]/\hbar}$ 何时相等, 并给出反例。
24. 对图示多次散射或多步跃迁过程, 写出相应的二阶振幅; 解释虚中间态分母的含义。
25. 对正弦微扰 $V(\mathbf{r})\cos\omega t$, 推导吸收和受激发射的跃迁率, 并与费米黄金规则相联系。
26. 对具有偏振方向 ϵ 的电磁波, 写出电偶极跃迁矩阵元, 并推导相应的选择定则。
27. 计算氢原子若干低能级之间允许的电偶极跃迁率, 并指出哪些跃迁因选择定则而禁戒。
28. 考虑自发发射中光子态密度。由单位体积中允许的 $\mathbf{k}$ 态数推导频率区间 $d\omega$ 内的态数。
29. 由含时微扰理论导出自发发射的爱因斯坦 A 系数, 并说明它与受激发射系数的关系。
30. 对氢原子 $2p \rightarrow 1s$ 跃迁, 求辐射功率、平均寿命和自然线宽。
31. 在电偶极近似下, 分析线偏振和圆偏振光诱导的跃迁, 给出 Δm 的选择定则。
32. 考虑与时间有关的谐振子扰动, 计算从基态到低激发态的一阶跃迁概率。
33. 研究 sudden approximation (突然近似): 若哈密顿量在极短时间内突变, 求跃迁概率, 并与绝热近似比较。
34. 若一维无限深势阱的宽度突然改变, 求初态在新本征态中的展开系数, 并计算能量期望值。
35. 对势阱边界缓慢移动的情形, 利用绝热近似求系统状态的演化, 并与突然近似结果比较。
36. 求 Berry phase (几何相位) 的一个简单例子: 自旋 $1/2$ 粒子在缓慢旋转的磁场中演化, 计算几何相位。
37. 证明 Berry 曲率可由瞬时本征态的参数导数表示, 并讨论规范变换下几何相位的不变性。
38. 对文中最后给出的模型哈密顿量, 计算绝热演化相位和跃迁概率; 说明何时会偏离绝热近似。

第 12 章

跋

1. 纠缠态 (Entangled states)。纠缠态的一个经典例子是自旋单态 (式 (12.1))：两个粒子体系的状态不能写成两个单粒子状态波函数的乘积。考虑两能级体系 $|\phi_a\rangle$ 、 $|\phi_b\rangle$ ，且 $\langle\phi_i|\phi_j\rangle = \delta_{ij}$ 。证明：对于任意单粒子状态 $|\psi_r\rangle$ 和 $|\psi_s\rangle$ ，两粒子体系状态

$$\alpha|\phi_a(1)\rangle|\phi_b(2)\rangle + \beta|\phi_b(1)\rangle|\phi_a(2)\rangle \quad (\alpha \neq 0, \beta \neq 0)$$

都不能表示为乘积形式 $|\psi_r(1)\rangle|\psi_s(2)\rangle$ 。提示：把 $|\psi_r\rangle$ 和 $|\psi_s\rangle$ 分别写成 $|\phi_a\rangle$ 和 $|\phi_b\rangle$ 的线性组合。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (12.1)：两个自旋 1/2 的单态： $|0,0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ ，不能分解为两个单粒子态的乘积。

2. 爱因斯坦盒子 (Einstein's Boxes)。想象一个粒子被限制在盒子里 (可看作一维无限方势阱)，处于基态；当引入一个不可穿透隔板时，它将盒子分成 B_1 和 B_2 两半。随后将两部分移开相距很远，并对 B_1 进行测量查看粒子是否在其中。若答案为肯定，立刻知道粒子不在远处的 B_2 中。

- (1) 爱因斯坦会怎么说明这一点？
- (2) 哥本哈根学派如何解释？在对 B_1 测量之后， B_2 中的波函数是什么？

3. (局域) 确定性 (”隐变量”) 理论的一个例子是经典力学。设用宏观物体 (如棒球) 代替电子和质子进行贝尔实验，并令隐变量 $\lambda = (\theta, \phi)$ 表示角动量方向。探测器只记录沿 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 方向的分量符号：

$$A = \text{sign}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{S}_a), \quad B = \text{sign}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{S}_b).$$

- (1) 取图 12.5 中的坐标轴，使 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 位于 x - y 平面内， $\mathbf{a}$ 沿 x 轴。证明

$$A(\mathbf{a}, \lambda)B(\mathbf{b}, \lambda) = -\text{sign}[\cos\phi \cos(\phi - \eta)],$$

其中 η 为 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 之间的夹角。

- (2) 假设棒球发射方向的可能性均匀，计算 $P(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 。
- (3) 在 $\eta = -\pi$ 到 $+\pi$ 的范围内作图 $P(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ，并在同一图上画出量子公式；取 η 的什么值时，隐变量理论与量子力学结果一致？
- (4) 验证你的结果满足式 (12.12) 所表示的贝尔不等式。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (12.12)：Bell 型不等式的相关函数形式： $|P(\mathbf{a}, \mathbf{b}) - P(\mathbf{a}, \mathbf{c})| \leq 1 + P(\mathbf{b}, \mathbf{c})$ 。

4.

- (1) 证明式 (12.17)–式 (12.20)。
- (2) 证明密度算符随时间演化由下式确定：

$$i\hbar \frac{d\hat{\rho}}{dt} = [\hat{H}, \hat{\rho}].$$

这是由 $\hat{\rho}$ 表示的薛定谔方程。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (12.17–12.20)：密度算符： $\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ ， $\rho^\dagger = \rho$ ， $\text{Tr} \rho = 1$ ， $\langle Q \rangle = \text{Tr}(\rho Q)$ ，纯态为 $\rho^2 = \rho$ 。

5. 对沿 y 方向自旋向下的电子重复例题 12.1 的计算。

6.

- (1) 证明式 (12.31)–式 (12.34)。
- (2) 证明 $\text{Tr}(\rho^2) \leq 1$ ，且仅当 ρ 表示纯态时才等于 1。

(3) 证明：当且仅当 ρ 表示纯态时， $\rho^2 = \rho$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (12.31–12.34)：密度矩阵的判据：厄米、迹为 1、本征值非负；任意观测量平均值仍为 $\langle Q \rangle = \text{Tr}(\rho Q)$ 。

7.

- (1) 构造电子状态处于沿 x 轴自旋向上（几率为 $1/3$ ）或沿 y 轴自旋向下（几率为 $2/3$ ）的密度矩阵。
- (2) 对 (a) 中的电子，计算 $\langle S_y \rangle$ 。

8.

- (1) 证明自旋 $1/2$ 粒子最常见的密度矩阵可以用 3 个实数 (a_1, a_2, a_3) 表示为

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + a_3 & a_1 - ia_2 \\ a_1 + ia_2 & 1 - a_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}),$$

其中 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 是泡利矩阵。提示：它必须是厄米的，且迹必须为 1。

- (2) 证明当且仅当 $|\mathbf{a}| = 1$ 时 ρ 表示纯态；当 $|\mathbf{a}| < 1$ 时表示混合态。
- (3) 若布洛赫矢量的端点分别位于北极 $(0, 0, 1)$ 、球心 $(0, 0, 0)$ 和南极 $(0, 0, -1)$ ，对 S_z 测量得到 $+\hbar/2$ 的几率是多少？
- (4) 若纯态的布洛赫矢量位于赤道上且方位角为 ϕ ，求系统的旋量 χ 。

第 1 章

波函数

1. 对 1.3.1 节中所给出的年龄分布：

- (1) 计算 $\langle j^2 \rangle$ 和 $\langle j \rangle^2$ 。
- (2) 对每一个 j 求出其 Δj ，利用式 (1.11) 计算标准差。
- (3) 利用 (a) 和 (b) 所得结果验证式 (1.12)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (1.11)：离散分布的方差定义： $\sigma^2 = \langle (\Delta j)^2 \rangle = \sum_j (j - \langle j \rangle)^2 P(j)$ 。
- (2) 式 (1.12)：方差恒等式： $\sigma^2 = \langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2$ 。

2.

- (1) 求出例题 1.2 中所给分布的标准差。
- (2) 随机选择一张拍摄的照片，其下落距离 x 比平均值多出一个标准差的几率是多少？

3. 考虑高斯 (Gaussian) 分布

$$\rho(x) = Ae^{-\lambda(x-a)^2},$$

其中 A 、 a 和 λ 是正的实数。(你所需要的积分公式可以在本书后环衬查阅。)

- (1) 利用式 (1.16) 确定 A 。
- (2) 求出 $\langle x \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 和 σ 。
- (3) 画出 $\rho(x)$ 的草图。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (1.16)：连续概率密度的归一化： $\int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) dx = 1$ 。

4. 在 $t = 0$ 时刻粒子的波函数为

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A \frac{x}{a}, & 0 \leq x \leq a, \\ A \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他地方.} \end{cases}$$

式中， A 、 a 和 b 是正的常数。

- (1) 归一化 Ψ (即求出用 a 和 b 表示出 A 的值)。
- (2) 以 x 为函数变量，画出 $\Psi(x, 0)$ 的草图。
- (3) 在 $t = 0$ 时刻，最有可能发现粒子的位置在哪里？
- (4) 在 a 左边发现粒子的几率是多少？考虑 $b = a$ 和 $b = 2a$ 两种极限情况来验证你的结论。
- (5) x 的期望值是多少？

5. 考虑波函数

$$\Psi(x, t) = Ae^{-\lambda|x|}e^{-i\omega t},$$

式中， A 、 λ 和 ω 是正的实数。(在第 2 章中，我们将会看到对什么样的势 V 会有满足薛定谔方程的这种波函数。)

- (1) 归一化 Ψ 。
- (2) 求出 x 和 x^2 的期望值。
- (3) 求出 x 的标准差。画出 $|\Psi|^2$ 以 x 为函数的草图，并在图上标出点 $\langle x \rangle + \sigma$ 和 $\langle x \rangle - \sigma$ ，解释在何种意义上 σ 代表 x 的“弥散”。在这个区域之外发现粒子的几率是多少？

6. 为什么你不可以直接对式 (1.29) 的中间一步进行分部积分——转化为对 x 的时间导数，利用 $\partial x / \partial t = 0$ 得到 $d\langle x \rangle / dt = 0$ 的结论？

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (1.29)： $\langle x \rangle = \int x |\Psi|^2 dx$ ，且 $d\langle x \rangle/dt = \langle p \rangle/m$ 。求导时随时间变化的是 $|\Psi|^2$ ，不是坐标 x 。

7. 计算 $d\langle p \rangle/dt$ 。

8. 假定在势能项中增加了一个常数 V_0 （这里常数的意思是它不依赖 x 和 t ）。在经典力学中这不改变任何结论，但在量子力学中是什么样的情况？证明波函数将多一个含时的相因子 $\exp(-iV_0t/\hbar)$ 。它对动力学变量的期望值有何影响？

9. 质量为 m 的粒子，其波函数是

$$\Psi(x, t) = Ae^{-a[(mx^2/\hbar) + it]},$$

式中， A 和 a 为正的实数。

- (1) 求出 A 。
- (2) 对什么样的势能函数 $V(x)$ ，这个 Ψ 满足薛定谔方程？
- (3) 计算 x 、 x^2 、 p 和 p^2 的期望值。
- (4) 求出 σ_x 和 σ_p ，它们的乘积满足不确定原理吗？

10. 考虑 π 的十进制展开的前面 25 位数 (3, 1, 4, 1, 5, 9, ...)。

- (1) 如果你随机从这套数字中选取一个，得到 10 个数字 (0 ~ 9) 中每一个的几率是多少？
- (2) 最可几的数字是哪一个？中值数字是哪一个？平均值是多少？
- (3) 给出这个分布的标准差。

11. (本题是例题 1.2 的推广。) 假设一个能量为 E 、质量为 m 的粒子位于势阱 $V(x)$ 中，粒子沿 a 、 b 两个经典转折点往返无摩擦滑动 (见图 1.10)。从经典上来讲，发现粒子处在 dx 范围内的几率等于粒子在 dx 间隔内运动的时间和粒子从 a 运动到 b 所需时间 T 的比：

$$\rho(x)dx = \frac{dt}{T} = \frac{(dt/dx)dx}{T} = \frac{1}{v(x)T}dx, \quad (1.41)$$

这里 $v(x)$ 是速度，且

$$T = \int_0^T dt = \int_a^b \frac{1}{v(x)} dx. \quad (1.42)$$

因此

$$\rho(x) = \frac{1}{v(x)T}. \quad (1.43)$$

这大概是与 $|\Psi|^2$ 最接近的经典类比。

- (1) 利用能量守恒把 $v(x)$ 用 E 和 $V(x)$ 表示出来。
- (2) 求出简谐振子势能为 $V(x) = kx^2/2$ 的 $\rho(x)$ ，画出 $\rho(x)$ ，并验证它是严格归一化的。
- (3) 在 (b) 中，对于经典谐振子情况，求出 $\langle x \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 和 σ_x 。

12. 对习题 1.11 (b) 中的经典谐振子，若感兴趣的是动量的分布 ($p = mv$)，则：

- (1) 求出经典几率分布 $\rho(p)$ 。(注意 p 的取值范围是 $-\sqrt{2mE}$ 到 $+\sqrt{2mE}$ 。)
- (2) 计算 $\langle p \rangle$ 、 $\langle p^2 \rangle$ 和 σ_p 。
- (3) 对于该系统，经典的不确定乘积 $\sigma_x\sigma_p$ 是多少？注意：一般来说，只要 $E \rightarrow 0$ ，这个乘积值就可以足够小。但是在第 2 章将会看到，在量子力学中，简谐振子的能量不会小于 $\hbar\omega/2$ ，这里 $\omega = \sqrt{k/m}$ 是经典频率。在这种情况下，你对乘积 $\sigma_x\sigma_p$ 有什么看法？

13. 用下面的“数值实验”检验习题 1.11 (b) 的结果。在 t 时刻谐振子的位置是

$$x(t) = A \cos \omega t. \quad (1.44)$$

你也可以取 $\omega = 1$ (设置时间标度) 和 $A = 1$ (设置长度标度)。取 10000 个随机时间点画出 x 值图，并和 $\rho(x)$ 做比较。

提示：使用 Mathematica，首先定义

$$x[t_]:=Cos[t]$$

然后构造一个位置的表格

$$\text{snapshots} = \text{Table}[x[2 \text{ Pi } \text{RandomReal}[]], \{j, 10000\}]$$

最后，做所得数据的柱状图：

$$\text{Histogram}[\text{snapshots}, 100, \text{"PDF"}, \text{PlotRange} \rightarrow \{0, 2\}]$$

与此同时，作密度函数 $\rho(x)$ 图，使用 **Show**，将两个叠加起来比较。

14. 设 $P_{ab}(t)$ 是在 t 时刻发现粒子处在区间 $(a < x < b)$ 内的几率。

(1) 证明：

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = J(a, t) - J(b, t),$$

其中，

$$J(x, t) = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right).$$

问 $J(x, t)$ 的单位是什么？注释： J 称为几率流，因为它告诉你“流”过 x 点几率的速率。若 $P_{ab}(t)$ 随时间增加，则流进该区域的一端的几率大于流出端。

(2) 求出习题 1.9 中波函数的几率流。（这不是一个非常简单的例子，恐怕在以后的课程中我们会遇到更多实质性的问题。）

15. 证明：对（处在相同势场 $V(x)$ 中）任何两个同时满足薛定谔方程的（归一化）解 Ψ_1 和 Ψ_2 有

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^* \Psi_2 dx = 0.$$

16. ($t = 0$ 时刻) 粒子运动由下面波函数描述：

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A(a^2 - x^2), & -a \leq x \leq a, \\ 0, & \text{其他地方.} \end{cases}$$

(1) 确定归一化常数 A 。

(2) x 的期望值是多少？

(3) p 的期望值是多少？（注意：不能通过 $\langle p \rangle = m d\langle x \rangle / dt$ 来得到它，为什么？）

(4) 求出 x^2 的期望值。

(5) 求出 p^2 的期望值。

(6) 求出 x 的不确定度（即 σ_x ）。

(7) 求出 p 的不确定度（即 σ_p ）。

(8) 验证所得到的结果和不确定原理一致。

17. 假设描述一个不稳定的粒子，它以“寿命” τ 自发衰变。在这种情况下，整个空间发现粒子的几率不再是常数，而是（比如说）按指数衰减：

$$P(t) = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = e^{-t/\tau}.$$

粗略地实现这一结果的方法如下。在式 (1.24) 中，我们默认假设 V （势能）是实数。这当然是合理的，但是它导致了式 (1.27) 隐含着“几率守恒”。如果在 V 中添加一个虚数部分：

$$V = V_0 - i\Gamma,$$

将会怎么样？式中， V_0 是真实的势能， Γ 是一个实的常数。

(1) 证明（取代式 (1.27)）存在关系

$$\frac{dP}{dt} = -\frac{2\Gamma}{\hbar}P.$$

(2) 求出 $P(t)$ ，并用 Γ 表示出粒子的寿命。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (1.24)：一维含时薛定谔方程： $i\hbar\partial_t\Psi = -(\hbar^2/2m)\partial_x^2\Psi + V\Psi$ 。

(2) 式 (1.27)：若势能 V 为实函数，则总概率守恒： $d_t \int |\Psi|^2 dx = 0$ 。等价地， $\partial_t |\Psi|^2 + \partial_x J = 0$ 。

18. 粗略地讲，当粒子的德布罗意波长 ($\hbar/p$) 比体系的特征长度 (d) 大时，就要涉及量子力学。在温度 T K 下粒子处于热平衡时，其平均动能是

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{3}{2}k_B T,$$

(k_B 是玻尔兹曼常数, Boltzmann constant)，所以对应的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{3mk_B T}}. \quad (1.45)$$

这个问题的目的是确定哪些系统必须用量子力学来处理，哪些系统可以有把握地用经典方法来描述。

- (1) 固体。典型固体的晶格间距大约是 $d = 0.3 \text{ nm}$ ，找出固体中自由电子的量子力学温度。固体量子力学中的原子核温度低于多少（以硅为例）？原则上固体中的自由电子总是量子力学的，但原子核通常不是量子力学的。对液体也有同样的结果（原子之间的间隔和固体差不多），但是 4 K 以下的氦是个例外。
- (2) 气体。压强为 p 的理想气体中原子的量子力学温度是多少？提示：利用理想气体定律 ($pV = Nk_B T$) 导出原子之间的间距。对氢来讲，把一个大气压下的数据代入你推得的表达式。问遥远宇宙中的氢（温度大约 3 K，原子间距大约 1 cm）需要用量子力学处理吗？（假设它是氢原子，不是氢分子。）

第 2 章

定态薛定谔方程

1. 证明下列三个定理:

- (1) 对归一化的解, 其分离变量常数 E 必为实数。提示: 把 E 写成 $E_0 + i\Gamma$ 的形式, 其中 E_0 和 Γ 都是实数; 然后证明若式 (1.20) 对任何时刻 t 都成立, 则 Γ 必为零。
- (2) 定态波函数 $\psi(x)$ 总可以取作实数。提示: 对给定能量 E , 如果 $\psi(x)$ 满足定态薛定谔方程, 那么 $\psi^*(x)$ 也满足; 于是 $\psi + \psi^*$ 和 $i(\psi - \psi^*)$ 给出实函数解。
- (3) 如果 $V(x)$ 是偶函数, 即 $V(-x) = V(x)$, 那么 $\psi(x)$ 总可以取作偶函数或者奇函数。提示: 若 $\psi(x)$ 是给定能量的解, 则 $\psi(-x)$ 也是解; 考虑 $\psi(x) \pm \psi(-x)$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (1.20): 波函数归一化: $\int |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$ 。

2. 证明对于定态薛定谔方程的每一个归一化解, E 必须大于 $V(x)$ 的最小值。在经典力学中, 这句话对应的是? 提示: 把定态方程重写为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E]\psi.$$

如果 $E < V_{\min}$, 那么 ψ 和它的二阶导数有相同的符号; 论证这样的波函数不可归一化。

3. 对一维无限深方势阱, 证明在 $E = 0$ 或 $E < 0$ 的情况下, 定态薛定谔方程不存在可接受的物理解。这是习题 2.2 中一般定理的一个特殊情形。
4. 对一维无限深方势阱中的第 n 个定态, 计算 $\langle x \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 和 $\langle p^2 \rangle$ 。求 σ_x 和 σ_p , 验证不确定原理成立。指出哪个状态最接近不确定原理的极限。
5. 一维无限深方势阱中粒子的初始波函数由前两个定态波函数叠加而成:

$$\Psi(x, 0) = A[\psi_1(x) + \psi_2(x)].$$

- (1) 求 $\Psi(x, 0)$ 的归一化常数。利用 ψ_1 和 ψ_2 的正交归一性可以使计算简化。
- (2) 求 $\Psi(x, t)$ 和 $|\Psi(x, t)|^2$, 像例题 2.1 一样把后者写成随时间正弦振荡的形式。为简化结果, 令 $\omega = \pi^2\hbar/(2ma^2)$ 。
- (3) 计算 $\langle x \rangle$, 注意结果随时间振荡。振荡的角频率和振幅分别是多少?
- (4) 计算 $\langle p \rangle$ 。
- (5) 若测量粒子的能量, 可能得到哪些值? 各自的几率是多少? 求 $\langle H \rangle$, 并与 E_1 和 E_2 比较。
6. 虽然波函数的整体相位常数没有物理意义, 但式 (2.17) 中系数的相对相位会起作用。把习题 2.5 中 ψ_1 和 ψ_2 的相对相位改为

$$\Psi(x, 0) = A[\psi_1(x) + e^{i\phi}\psi_2(x)],$$

其中 ϕ 为常数。求 $\Psi(x, t)$ 、 $|\Psi(x, t)|^2$ 和 $\langle x \rangle$, 并与习题 2.5 的结果比较; 特别研究 $\phi = \pi/2$ 和 $\phi = \pi$ 的情形。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.17): 定态展开: $\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) \exp(-iE_n t/\hbar)$ 。

7. 一维无限深方势阱中粒子的初始波函数为

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} Ax, & 0 < x < a/2, \\ A(a-x), & a/2 < x < a. \end{cases}$$

- (1) 归一化 $\Psi(x, 0)$ 。
- (2) 求 $\Psi(x, t)$ 。
- (3) 测量能量时, 得到 E_1 的几率是多少?

(4) 求能量的期望值。

8. 处在一维无限深、宽度为 a 的方势阱中，质量为 m 的粒子初态为

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A, & 0 < x < a/2, \\ 0, & a/2 < x < a. \end{cases}$$

求常数 A 。在 $t = 0$ 时，势阱左半区域中每一点发现粒子的可能性相同。对能量进行测量得到数值 $\pi^2 \hbar^2 / (2ma^2)$ 的几率是多少？

9. 对例题 2.2 中的波函数，用公式

$$\langle H \rangle = \int \Psi^*(x, 0) \hat{H} \Psi(x, 0) dx$$

求 $t = 0$ 时能量的期望值，并同例题 2.3 中用式 (2.21) 求出的结果比较。注意：由于 $\langle H \rangle$ 不依赖时间，所以取 $t = 0$ 不失一般性。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.21)：若 $\Psi = \sum_n c_n \psi_n e^{-iE_n t/\hbar}$ ，则 $\langle H \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$ 。

10.

- (1) 构造出谐振子的 $\psi_2(x)$ 。
- (2) 画出 ψ_0 、 ψ_1 和 ψ_2 的图形。
- (3) 通过直接积分，检验 ψ_0 、 ψ_1 和 ψ_2 彼此正交。若利用函数的奇偶性，实际只需做一个积分。

11.

- (1) 通过直接积分，计算 ψ_0 (式 (2.60)) 和 ψ_1 (式 (2.62)) 态的 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 和 $\langle p^2 \rangle$ 。提示：引入 $\xi = \sqrt{m\omega/\hbar} x$ 和 $\alpha = m\omega/\hbar$ 可简化计算。
- (2) 用这些状态验证不确定原理。
- (3) 计算这些状态的 $\langle T \rangle$ (平均动能) 和 $\langle V \rangle$ (平均势能)。它们的和应当等于什么？

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (2.60)：谐振子基态： $\psi_0(x) = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4} \exp[-m\omega x^2/(2\hbar)]$ 。
- (2) 式 (2.62)：谐振子第一激发态： $\psi_1(x) = \sqrt{2m\omega/\hbar} x \psi_0(x)$ 。

12. 利用例题 2.5 中的方法，计算谐振子第 n 个状态的 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 、 $\langle p^2 \rangle$ 以及 $\langle T \rangle$ ，并验证不确定原理。

13. 处于谐振子势场中粒子的初始状态为

$$\Psi(x, 0) = A[3\psi_0(x) + 4\psi_1(x)].$$

- (1) 求 A 。
 - (2) 给出 $\Psi(x, t)$ 和 $|\Psi(x, t)|^2$ 。如果得到的 $|\Psi(x, t)|^2$ 是经典振荡的频率，也不要惊讶；若指定的是 $\psi_2(x)$ 而不是 $\psi_1(x)$ ，会发生什么？
 - (3) 计算 $\langle x \rangle$ 和 $\langle p \rangle$ ，对这个波函数验证埃伦菲斯特定理成立。
 - (4) 若测量该粒子的能量，可能得到哪些值？各自出现的几率是多少？
14. 对于处在谐振子基态的粒子，在经典理论所允许范围之外发现粒子的几率是多少（精确到小数点后三位）？提示：经典谐振子的能量为 $E = (1/2)kA^2 = (1/2)m\omega^2 A^2$ ，其经典允许范围是 $-\sqrt{2E/(m\omega^2)}$ 到 $+\sqrt{2E/(m\omega^2)}$ ；可查误差函数或用计算机做数值积分。

15. 利用递归公式 (2.85) 求出 $H_5(\xi)$ 和 $H_6(\xi)$ ，按照惯例选择适当常数使最高次幂的系数为 2^n 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.85)：Hermite 多项式递推： $H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2nH_{n-1}(\xi)$ ， $H_0 = 1, H_1 = 2\xi$ 。

16. 在下面问题中，探讨厄米多项式的一些有用定理。

(1) 罗德里格斯公式为

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \left(\frac{d}{d\xi} \right)^n e^{-\xi^2}.$$

利用该式推出 H_3 和 H_4 。

(2) 利用前两个厄米多项式 H_{n-1} 和 H_n 表示 H_{n+1} 的递推关系:

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2n H_{n-1}(\xi).$$

利用该式和 (a) 的结果, 求出 H_5 和 H_6 。

(3) 厄米多项式满足

$$\frac{dH_n}{d\xi} = 2n H_{n-1}(\xi).$$

通过对 H_5 和 H_6 求导来检验此式。

(4) $H_n(\xi)$ 是母函数 $\exp(-z^2 + 2z\xi)$ 对 z 求 n 次导数后在 $z = 0$ 的值; 等价地,

$$e^{-z^2 + 2z\xi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(\xi).$$

利用该公式求 H_1 、 H_2 和 H_3 。

17. 证明 $(Ae^{ikx} + Be^{-ikx})$ 与 $(C \cos kx + D \sin kx)$ 是同一函数的等价表示形式; 用 A 和 B 表示 C 和 D , 并用 C 和 D 表示 A 和 B 。注释: 在量子力学中, 当 $V = 0$ 时, 用指数形式讨论自由粒子的行波最方便; 正弦和余弦则对应驻波, 常出现在无限深方势阱问题中。

18. 求自由粒子波函数式 (2.95) 的几率流 (见习题 1.14), 几率流向哪个方向?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.95): 自由粒子平面波: $\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$, $\omega = \hbar k^2 / (2m)$ 。

19. 本题从有限区间上的普通傅里叶级数理论出发, 引导你“证明”普朗克定理, 并允许将有限区间扩展到无穷大。

(1) 狄利克雷定理表明, 在区间 $[-a, a]$ 上的函数 $f(x)$ 可展开为傅里叶级数。证明它可以等价写成

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/a},$$

并把 c_n 用普通傅里叶系数表示出来。

(2) 证明

$$c_n = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(x) e^{-in\pi x/a} dx.$$

(3) 引入 $k = n\pi/a$ 、 $\Delta k = \pi/a$ 和 $F(k) = \sqrt{2a/\pi} c_n$, 证明

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum F(k) e^{ikx} \Delta k, \quad F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a f(x) e^{-ikx} dx.$$

(4) 取 $a \rightarrow \infty$ 的极限得到普朗克定理。注释: 两个公式在无限区间极限下具有相似结构。

20. 自由粒子的初始波函数为

$$\Psi(x, 0) = Ae^{-a|x|},$$

其中 A 和 a 是正的实常数。

(1) 归一化 $\Psi(x, 0)$ 。

(2) 求出 $\phi(k)$ 。

(3) 以积分形式写出 $\Psi(x, t)$ 。

(4) 讨论极限情况: a 很大和 a 很小。

21. 高斯波包。自由粒子的初始波函数为

$$\Psi(x, 0) = Ae^{-ax^2},$$

其中 A 和 a 是常数, 且 a 为正实数。

- (1) 归一化 $\Psi(x, 0)$ 。
- (2) 求出 $\Psi(x, t)$ 。提示: 可用配平方处理高斯积分。
- (3) 求出 $|\Psi(x, t)|^2$, 并用合适的量表示结果; 画出 $t = 0$ 和 t 很大时的草图, 定性说明随时间增加时波包如何变化。
- (4) 求 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 、 $\langle p^2 \rangle$ 、 σ_x 和 σ_p 。
- (5) 不确定原理成立吗? 系统在什么时刻最接近不确定原理的极限?

22. 计算下列积分:

- (1) $\int_{-3}^{\infty} (-3x^2 + 2x - 1)\delta(x + 2) dx$ 。
- (2) $\int_0^{\infty} [\cos(3x) + 2]\delta(x - \pi) dx$ 。
- (3) $\int_{-\infty}^{\infty} (e^{|x|} + 3)\delta(x - 2) dx$ 。

23. 若对任意一般函数 $f(x)$ 有

$$\int f(x)D_1(x) dx = \int f(x)D_2(x) dx,$$

则把 $D_1(x)$ 和 $D_2(x)$ 看作 δ 函数的两个相同表示。

(1) 证明

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x),$$

其中 a 为实常数。一定要检验 $a < 0$ 的情况。

(2) 设 $\theta(x)$ 为阶跃函数,

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

在少数情况下定义 $\theta(0) = 1/2$ 。证明 $d\theta/dx = \delta(x)$ 。

24. 对式 (2.132) 中的波函数验证不确定原理。提示: 因为 ψ 的导数在 $x = 0$ 处存在阶梯不连续, 计算 $\langle p^2 \rangle$ 时可能很费事; 可利用习题 2.23(b) 的结果。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.132): δ 势阱 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ 的束缚态: $\psi(x) = \sqrt{m\alpha}/\hbar e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}$, $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 。

25. 验证 δ 函数势阱的束缚态 (式 (2.132)) 和散射态 (式 (2.134)、(2.135)) 彼此正交。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (2.132): δ 势阱 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ 的束缚态: $\psi(x) = \sqrt{m\alpha}/\hbar e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}$, $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 。
- (2) 式 (2.134-2.135): δ 势阱散射态可写成左、右入射的分段平面波; 在 $x = 0$ 处 ψ 连续, 且 $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -2m\alpha\psi(0)/\hbar^2$ 。

26. $\delta(x)$ 的傅里叶变换是什么? 利用普朗克尔定理证明

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk.$$

评注: 这个公式需要以广义函数的意义理解。

27. 考虑双 δ 函数势阱

$$V(x) = -\alpha[\delta(x + a) + \delta(x - a)],$$

其中 α 和 a 都为正常数。

- (1) 画出这个势的草图。
- (2) 存在多少个束缚态? 当 $\alpha = \hbar^2/(ma)$ 和 $\alpha = \hbar^2/(4ma)$ 时, 求允许能级并画出波函数草图。
- (3) 在 $a \rightarrow 0$ 和 $a \rightarrow \infty$ 的极限下求束缚态能量 (固定 α), 并与单个 δ 势阱的结果比较, 解释答案的合理性。

28. 对于习题 2.27 中的势, 求出其透射系数。

29. 分析有限深方势阱的奇束缚态波函数, 推导出允许能级满足的超越方程, 并用作图法求解。检查两种极限情况。是否总是至少存在一个奇束缚态?

30. 对式 (2.154) 中的 $\psi(x)$ 归一化, 确定常数 D 和 F 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.154): 有限深方势阱偶束缚态可取 $\psi(x) = Fe^{\kappa x}$ ($x < -a$), $D \cos(\ell x)$ ($|x| < a$), $Fe^{-\kappa x}$ ($x > a$)。

31. $\delta(x)$ 函数可以看作高度趋于无穷、宽度趋于零、面积为 1 的矩形极限。证明在该极限下, δ 函数势阱确实只有一个束缚态; 把它看作有限深方势阱的极限, 确定 δ 势阱的束缚态能级, 并验证与式 (2.132) 一致。同时证明在适当极限下, 式 (2.172) 还原为式 (2.144)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (2.132): δ 势阱 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ 的束缚态: $\psi(x) = \sqrt{m\alpha}/\hbar e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}$, $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 。
- (2) 式 (2.170-2.172): 由上述边界条件得有限深方势阱散射的透射率 $T = \{1 + [V_0^2/(4E(E+V_0))]\sin^2(2\ell a)\}^{-1}$, 其中 $\ell = \sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$ 。
- (3) 式 (2.144): δ 势阱散射透射率: $T = 1/(1 + m\alpha^2/(2\hbar^2 E))$ 。

32. 推导出式 (2.170) 和式 (2.171)。提示: 由式 (2.168) 和 (2.169) 消去 F , 得到 C 和 D , 再代入式 (2.166) 和 (2.167)。求出透射系数, 并验证式 (2.172)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (2.170-2.172): 由上述边界条件得有限深方势阱散射的透射率 $T = \{1 + [V_0^2/(4E(E+V_0))]\sin^2(2\ell a)\}^{-1}$, 其中 $\ell = \sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$ 。
- (2) 式 (2.166-2.169): 有限方势阱散射中取 $\psi_I = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ 、 $\psi_{II} = Ce^{i\ell x} + De^{-i\ell x}$ 、 $\psi_{III} = Fe^{ikx}$, 并在 $x = \pm a$ 令 ψ 和 ψ' 连续。

33. 讨论方势垒问题, 其势与式 (2.148) 相似, 只不过在 $-a < x < a$ 区域内 $V(x) = +V_0 > 0$ 。分别按 $E < V_0$ 、 $E = V_0$ 和 $E > V_0$ 三种情况讨论, 注意这三种情况下势垒区域内的波函数形式不同; 求透射系数。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.148): 有限深方势阱: $V(x) = -V_0$ ($|x| < a$), $V(x) = 0$ ($|x| > a$)。

34. 考虑阶梯势

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & x > 0. \end{cases}$$

- (1) 对 $E < V_0$ 的情形, 计算反射系数, 并讨论结果。
- (2) 计算 $E > V_0$ 时的反射系数。
- (3) 透射系数不是简单的 $|F|^2/|A|^2$, 因为透射波以不同的波速传播。证明对 $E > V_0$ 有

$$T = \sqrt{\frac{E - V_0}{E}} \frac{|F|^2}{|A|^2}.$$

提示: 可以利用式 (2.99) 或几率流来计算。

- (4) 对 $E > V_0$ 求阶梯势的透射系数, 并验证 $T + R = 1$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.99): 一维概率流: $J = (\hbar/m) \text{Im}(\Psi^* \partial_x \Psi)$; 平面波 Ae^{ikx} 的流为 $\hbar k |A|^2/m$ 。

35. 质量为 m 、动能 $E > 0$ 的粒子靠近一个突然降至 $-V_0$ 的突变势。

- (1) 若 $E = V_0/3$, 粒子被“反弹”回来的几率是多少? 提示: 与习题 2.34 相似, 只不过阶梯由向上变为向下。
- (2) 图中可想象有一辆车靠近悬崖。解释为什么这个势不能正确表示一个悬崖。
- (3) 当一个自由中子进入原子核时, 势能从外部的 0 到原子核内部大约 -12 MeV 。假设裂变产生一个动能为 4 MeV 的中子撞击原子核, 求中子被吸收的几率; 并讨论能否触发新的裂变。

36. 对于“中心”无限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0, & -a < x < a, \\ \infty, & \text{其他地方,} \end{cases}$$

利用适当边界条件求解定态薛定谔方程。验证能量允许值与式 (2.30) 一致; 证明所得 ψ 可由式 (2.28) 做平移变换得到 (并归一化); 画出前三个解的草图, 并与图 2.2 比较。注意势阱宽度现在是 $2a$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (2.30): 无限深方势阱能量: $E_n = n^2 \pi^2 \hbar^2 / (2ma^2)$ 。
- (2) 式 (2.28): 无限深方势阱本征函数: $\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$, $n = 1, 2, \dots$ 。

37. 处于无限深方势阱 (式 (2.22)) 中的粒子初始波函数为

$$\Psi(x, 0) = A \sin^3\left(\frac{\pi x}{a}\right), \quad 0 \leq x \leq a.$$

求 A 和 $\Psi(x, t)$, 并计算作为时间函数的 $\langle x \rangle$ 。能量期望值是多少? 提示: $\sin^n \theta$ 和 $\cos^n \theta$ 可通过重复使用三角公式化简为 $\sin(m\theta)$ 和 $\cos(m\theta)$ 的线性组合。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.22): 无限深方势阱: $V(x) = 0$ ($0 < x < a$), $V = \infty$ (其他区域)。

38.

- (1) 证明: 无限深方势阱中粒子的波函数经过量子恢复时间

$$T = \frac{4ma^2}{\pi \hbar}$$

后恢复到初始形式, 即对任何态 (不只限于定态) 有 $\Psi(x, T) = \Psi(x, 0)$ 。

- (2) 能量为 E 的粒子在势阱壁之间往返碰撞, 其经典恢复时间是多少?
- (3) 在什么能量下, 两种恢复时间相等?

39. 在习题 2.7(d) 中, 通过对式 (2.21) 中各项求和可以得到能量期望值, 但不要直接用“老式方法”

$$\langle H \rangle = \int \psi^*(x, 0) \hat{H} \psi(x, 0) dx,$$

因为 $\psi(x, 0)$ 一阶导数的不连续会使二阶导数产生问题。狄拉克 δ 函数提供了处理反常点的方法。

- (1) 计算 $\psi(x, 0)$ 的一阶导数 (习题 2.7), 并用阶跃函数 $\theta(x - a/2)$ 表示结果。
- (2) 利用习题 2.23(b), 把 $\psi(x, 0)$ 的二阶导数用 δ 函数表示出来。
- (3) 计算积分 $\int \psi^*(x, 0) \hat{H} \psi(x, 0) dx$, 并检验与前面结果一致。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.21): 若 $\Psi = \sum_n c_n \psi_n e^{-iE_n t/\hbar}$, 则 $\langle H \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$ 。

40. 处在谐振子势 (式 (2.43)) 中质量为 m 的粒子从初态开始运动:

$$\Psi(x, 0) = A \left(1 - 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right)^2 e^{-m\omega x^2/(2\hbar)},$$

其中 A 为常数。

- (1) 根据谐振子的定态，确定 A 和该状态的各展开系数 c_n 。
- (2) 测量粒子的能量，能得到哪些结果？对应几率是多少？能量的期望值是多少？
- (3) 经过时间 T 后波函数为

$$\Psi(x, T) = B \left(1 + 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right)^2 e^{-m\omega x^2/(2\hbar)},$$

其中 B 为常数。 T 的最小可能值是多少？

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.43)：谐振子势能： $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 。

41. 求半谐振子势允许的能级：

$$V(x) = \begin{cases} (1/2)m\omega^2 x^2, & x > 0, \\ \infty, & x < 0. \end{cases}$$

例如，这表示一个只能被拉伸而不能被压缩的弹簧。提示：本题需要仔细思考，计算很少。

42. 在习题 2.21 中已经分析了自由粒子静态高斯波包。现在对传播中的高斯波包做同样问题，其初始波函数为

$$\Psi(x, 0) = Ae^{-ax^2} e^{i\ell x},$$

其中 ℓ 为实常数。建议：从 $\phi(k)$ 求 $\Psi(x, t)$ 的过程中，在积分前先做变量替换 $u = k - \ell$ 。求 $\Psi(x, t)$ ，分析波包包络和内部行波的传播速度，并与习题 2.21 比较。

43. 在原点对称的无限深方势阱中央存在一个 δ 函数势：

$$V(x) = \begin{cases} \alpha\delta(x), & |x| < a, \\ \infty, & |x| = a. \end{cases}$$

求解定态薛定谔方程。分别处理偶波函数和奇波函数的情况；不必归一化这些波函数。求允许能量（必要时用作图法）。与没有 δ 函数时相比，能级有何不同？解释为什么奇函数解不受 δ 函数影响。讨论 $\alpha \rightarrow 0$ 和 $\alpha \rightarrow \infty$ 两个极限。

44. 如果两个或更多定态薛定谔方程的不同解具有同一能量，这些态称为简并。证明：在一维情况下 ($-\infty < x < \infty$) 不存在简并束缚态。提示：假设 ψ_1 和 ψ_2 具有同样能量，写出它们满足的定态方程；将一式乘以另一波函数后相减，证明

$$\psi_2 \frac{d\psi_1}{dx} - \psi_1 \frac{d\psi_2}{dx}$$

是常数。利用归一化解在 $\pm\infty$ 处趋于零，说明该常数为零，从而两个解只差一个常数因子。

45. 证明一维势中定态的节点数目总是随能量增加而增加。设给定势 $V(x)$ 下有两个实的归一化解 ψ_1 和 ψ_2 ，能量满足 $E_2 > E_1$ 。

- (1) 证明相应的 Wronskian 导数满足一个与 $(E_2 - E_1)\psi_1\psi_2$ 成正比的关系。
- (2) 若 x_a 和 x_b 是 $\psi_1(x)$ 的相邻两个节点，证明把上式从 x_a 积分到 x_b 会给出一个与 $\int_{x_a}^{x_b} \psi_1\psi_2 dx$ 有关的边界式。
- (3) 如果 ψ_2 在 x_a 和 x_b 之间没有节点，则它在该区间内符号不变；证明这与 (b) 矛盾。因此，在 ψ_1 的每对相邻节点之间， ψ_2 至少有一个节点。

46. 设质量为 m 的小珠子绕周长为 L 的圆环无摩擦滑动。这类似自由粒子，只是要求 $\psi(x + L) = \psi(x)$ 。求它的定态（并适当归一化）和相应的允许能量。注意每个能级（除一个例外）对应两个相反方向的运动态。根据习题 2.44 的定理，如何解释这种简并性？

47. 这是一个定性问题，不允许做计算。考虑双有限方势阱，其中两阱宽度和深度固定，阱间距离 b 可变且足够大以存在几个束缚态。

- (1) 对 $b = 0$ 、 $b \approx a$ 和 $b \rightarrow \infty$ ，画出基态波函数 ψ_1 和第一激发态波函数 ψ_2 的草图。
- (2) 定性描述当 b 从 0 变到 ∞ 时， ψ_1 和 ψ_2 对应能级 E_1 、 E_2 的变化趋势，并在同一图中画出 $E_1(b)$ 和 $E_2(b)$ 。

- (3) 双阱模型可用来描述双原子分子中电子所受势场。若两个核可自由移动, 根据 (b) 的结论, 电子更倾向于使两核靠近还是远离?

48. 处在势场中质量为 m 的粒子满足

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, \\ -\frac{\hbar^2}{ma^2}, & 0 < x < a, \\ 0, & x > a. \end{cases}$$

- (1) 存在多少个束缚态?
 (2) 对最高能级的束缚态, 粒子在阱外 $x > a$ 被发现的几率是多少?

49.

- (1) 证明

$$\Psi(x, t) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}(x - x_0 \cos \omega t)^2\right] \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\left[\frac{\hbar\omega t}{2} + m\omega x x_0 \sin \omega t - \frac{m\omega x_0^2}{4} \sin(2\omega t)\right]\right\}$$

满足谐振子的含时薛定谔方程, 其中 x_0 是具有长度量纲的任意实数。

- (2) 求 $|\Psi(x, t)|^2$, 并描述波包的运动。
 (3) 计算 $\langle x \rangle$ 和 $\langle p \rangle$, 并检验它们满足埃伦菲斯特定律。

50. 考虑运动的 δ 函数势阱

$$V(x, t) = -\alpha\delta(x - vt),$$

其中常数 v 是势阱运动速度。

- (1) 证明含时薛定谔方程有严格解

$$\Psi(x, t) = \sqrt{\frac{m\alpha}{\hbar^2}} \exp\left[-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x - vt| + \frac{i}{\hbar}\left((E + \frac{1}{2}mv^2)t - mvx\right)\right],$$

其中 $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 是静止 δ 势阱的束缚态能量。提示: 用习题 2.23(b) 的结果, 将此解代入验证。

- (2) 求此状态下哈密顿量的期望值, 并讨论所得结果。

51. 自由下落。证明

$$\Psi(x, t) = \Psi_0\left(x + \frac{1}{2}gt^2, t\right) \exp\left[-\frac{i}{\hbar}mgt\left(x + \frac{gt^2}{6}\right)\right]$$

满足粒子在引力势 $V(x) = mgx$ 中的含时薛定谔方程, 其中 $\Psi_0(x, t)$ 为自由高斯波包 (式 (2.111))。求作为时间函数的 $\langle x \rangle$, 并讨论结果。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.111): 自由高斯波包常用形式: 若 $\Psi(x, 0) = (2a/\pi)^{1/4}e^{-ax^2}$, 则 $\Psi_0(x, t) = (2a/\pi)^{1/4}(1 + 2i\hbar at/m)^{-1/2} \exp[-ax^2/(1 + 2i\hbar at/m)]$ 。

52. 考虑势能

$$V(x) = -\frac{\hbar^2 a^2}{m} \operatorname{sech}^2(ax),$$

其中 a 是正实常数, sech 表示双曲正割。

- (1) 画出该势的图形。
 (2) 验证该势存在基态 $\psi_0(x) = A \operatorname{sech}(ax)$, 求基态能量, 归一化 ψ_0 , 并作图。
 (3) 证明对任意正能量,

$$\psi_k(x) = A \frac{ik - a \tanh(ax)}{ik + a} e^{ikx}, \quad k = \sqrt{2mE}/\hbar,$$

满足定态薛定谔方程。求 $x \rightarrow +\infty$ 的渐近形式, 并确定反射系数 R 与透射系数 T 。

53. 散射理论可推广到任意局域势。设在区域 I 和区域 III 中 $V(x) = 0$, 故

$$\psi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad \psi_{III}(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}.$$

在中间区域, 通解写为 $\psi_{II}(x) = Cf(x) + Dg(x)$ 。由边界条件可把出射振幅 B, F 用入射振幅 A, G 表示, 构成散射矩阵

$$\begin{pmatrix} B \\ F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ G \end{pmatrix}.$$

- (1) 构造由 δ 函数势阱散射的 S 矩阵。
- (2) 构造有限深方势阱的 S 矩阵。提示: 仔细利用势的对称性。

54. 传递矩阵 M 给出势右侧波的振幅 F, G 与左侧波的振幅 A, B 之间的关系:

$$\begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

- (1) 利用 S 矩阵中的元素表示 M 矩阵的元素; 再用 M 矩阵表示反射和透射系数。
- (2) 假设势由两个孤立部分组成, 证明总传递矩阵为两个孤立部分势的传递矩阵的乘积 $M = M_2 M_1$ 。
- (3) 对点 a 处的 δ 函数散射势 $V(x) = -\alpha\delta(x - a)$, 构造传递矩阵。
- (4) 利用 (b) 的方法求双 δ 函数散射势

$$V(x) = -\alpha[\delta(x + a) + \delta(x - a)]$$

的传递矩阵, 并求此势的透射系数。

55. 利用“摇摆狗尾”方法, 数值求谐振子的基态能级, 保留五位有效数字。也就是说, 数值求解无量纲谐振子方程, 通过不断改变参数 K , 使 x 很大时波函数尾部趋于零。可用 Mathematica 的 `NDSolve` 与作图命令, 从接近基态的两个 K 值开始, 观察尾部的快速翻转, 并逐渐缩小区间。
56. 利用习题 2.55 中的“摇摆狗尾”方法求出谐振子的前三个激发态能级 (保留五位有效数字)。对第一和第三激发态, 需要设定奇宇称的初始条件。
57. 利用“摇摆狗尾”方法求出无限深方势阱中的前四个能级 (保留五位有效数字)。提示: 参照习题 2.55, 对微分方程作适当改变, 本题要寻找的条件是波函数在边界处为零。
58. 在单价金属固体中, 每个原子的一个电子在固体中自由运动。本题给出关于金属结合的一个粗略但有启发性的解释。
 - (1) 把孤立金属原子看作其一个电子处在宽度为 a 的无限深方势阱中的基态, 估计 N 个孤立原子的能量。
 - (2) 当这些原子聚集形成金属, 可看作 N 个电子位于宽度为 Na 的无限深方势阱中运动。由于泡利不相容原理, 每个允许能级只能有一个电子 (忽略自旋), 求系统最低能量。
 - (3) 两种情况的能量差就是金属内聚能。在 N 很大的极限下, 求每个原子的内聚能。
 - (4) 若金属中典型原子间距为几个埃 (例如 $a = 4 \text{ \AA}$), 在此模型中每个原子的内聚能是多少?

59. “弹跳球”。设

$$V(x) = \begin{cases} mgx, & x > 0, \\ \infty, & x < 0. \end{cases}$$

- (1) 求此势的束缚态。提示: 把方程化成无量纲形式

$$-y''(z) + zy(z) = \epsilon y(z).$$

确定所需缩放常数。用数值法求基态能量和第十个能级, 并给出相应的归一化因子; 画出相应波函数, 并检验正交性。

- (2) 对这两个状态, 求出不确定度 σ_x 和 σ_p , 并验证不确定原理。

- (3) 球处在高度 x 到 $x+dx$ 间的量子几率为 $|\psi(x)|^2 dx$ 。经典类比是弹性球在该高度区间经历的时间分数。求经典几率分布，并与量子分布作叠加图，讨论结果。

60. $1/x^2$ 势。设

$$V(x) = \begin{cases} -\alpha/x^2, & x > 0, \\ \infty, & x < 0, \end{cases}$$

其中 α 为具有适当量纲的正常数。希望寻找束缚态。

- (1) 从量纲分析说明，不可能用 m 、 $\hbar$ 和 α 构造一个具有能量量纲的基态能量公式。
 - (2) 把方程写成无量纲形式，证明如果 $\psi(x)$ 是能量 E 的解，那么对任意正数 λ ， $\psi(\lambda x)$ 也是解，且能量按比例改变。讨论这为何意味着系统没有正常的离散基态。
 - (3) 证明合适的修正贝塞尔函数形式可以给出可归一化解；讨论其节点结构与能量较低态数目的关系。
 - (4) 若把无穷壁从 $x=0$ 移到 $x=\epsilon > 0$ ，势变为正常。对给定参数用数值法求基态波函数，并说明基态能量应具有怎样的量纲形式。
61. 获得势阱允许能级的一种数值方法，是把变量 x 离散化，将薛定谔方程变成矩阵方程。在等间距点 x_j 上，把二阶导数近似为差分，从而得到

$$H\psi = E\psi,$$

其中 H 是含有主对角元和相邻对角元的三对角矩阵。将这种方法应用于无限深方势阱。把区间 $0 < x < a$ 分成 $N+1$ 个相等部分，边界条件为 $\psi_0 = \psi_{N+1} = 0$ 。

- (1) 对 $N=1, 2, 3$ 构造 H 的 $N \times N$ 矩阵。
- (2) 对这三种情况手算 H 的本征值，并与精确能级比较。
- (3) 对 $N=10$ 和 $N=100$ ，用计算机数值求最低五个能级本征值，并与精确解比较。
- (4) 画出 $N=1, 2, 3$ 的本征矢；用计算机画出 $N=10$ 和 $N=100$ 时的前三个本征矢。

62. 假设无限深方势阱的底部不是平坦的 $V(x)=0$ ，而是

$$V(x) = V_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right), \quad 0 < x < a.$$

使用习题 2.61 中的数值方法求出前三个允许能量，并画出相应波函数（取 $N=100$ ）。

63. 玻尔兹曼分布

$$P(n) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_n}, \quad Z = \sum_n e^{-\beta E_n},$$

给出系统在温度 T 时处在能量为 E_n 的状态 n 的几率，其中 $\beta = 1/(k_B T)$ 。

- (1) 证明系统能量的热平均可写为

$$\bar{E} = \sum_n E_n P(n) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z.$$

- (2) 对简单量子谐振子， $E_n = (n+1/2)\hbar\omega$ 。求配分函数 Z 。
- (3) 利用 (a) 和 (b) 的结果，求量子谐振子的平均能量；并与经典谐振子的 $\bar{E} = k_B T$ 比较。
- (4) 由 N 个原子组成的晶体可看成 $3N$ 个振子的集合。证明在此模型下每个原子的热容为

$$C = 3k_B \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2},$$

其中 $\Theta_E = \hbar\omega/k_B$ 为爱因斯坦温度。经典模型给出 $C = 3k_B$ 。

- (5) 画出 C/k_B 随 T/Θ_E 的变化曲线，并与金刚石比热数据和经典预言比较。

64. 勒让德微分方程为

$$(1-x^2)\frac{d^2 f}{dx^2} - 2x\frac{df}{dx} + \ell(\ell+1)f = 0,$$

其中 ℓ 是非负实数。

- (1) 假定存在幂级数解

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

给出系数 a_n 的递推关系。

- (2) 论证除非级数被截断（这只有当 ℓ 是整数时才会发生），方程的解在 $x = 1$ 时会发散。
- (3) 当 ℓ 是整数时，两个线性独立解中的一个级数序列会被截断；这些解称为勒让德多项式 $P_\ell(x)$ 。根据递推关系求出 $P_0(x)$ 、 $P_1(x)$ 、 $P_2(x)$ 和 $P_3(x)$ ，用 a_0 或 a_1 表示即可。

第 3 章

形式理论

1.

- (1) 证明全体平方可积函数集构成一个矢量空间（参考 A.1 节中的定义）。提示：要点是证明两个平方可积函数之和也平方可积；利用式 (3.7)。全体可归一化的函数集构成矢量空间吗？
- (2) 证明式 (3.6) 中的积分满足内积条件（A.2 节）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (3.7)：Schwarz 不等式： $|\langle f|g \rangle|^2 \leq \langle f|f \rangle \langle g|g \rangle$ 。
- (2) 式 (3.6)：函数空间内积： $\langle f|g \rangle = \int f^*(x)g(x)dx$ 。

2.

- (1) 对 ν 取什么范围时，在 $(0, 1)$ 区间内的函数 $f(x) = x^\nu$ 在希尔伯特空间中？假设 ν 是实数，但不必为正数。
- (2) 对于 $\nu = 1/2$ 的特定情况， $f(x)$ 还在希尔伯特空间吗？ $xf(x)$ 呢？ $(d/dx)f(x)$ 呢？

3. 证明如果对于所有的 h （希尔伯特空间中）都有

$$\langle h|\hat{Q}h \rangle = \langle \hat{Q}h|h \rangle,$$

则对于所有的 f 和 g 也有

$$\langle f|\hat{Q}g \rangle = \langle \hat{Q}f|g \rangle,$$

也就是，两种“厄米算符”的定义是等价的：式 (3.16) 和式 (3.17)。提示：先令 $h = f + g$ ，然后再令 $h = f + ig$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (3.16–3.17)：厄米算符定义： $\langle f|Qg \rangle = \langle Qf|g \rangle$ ；等价地， $\langle f|Qf \rangle$ 对任意 f 为实数。

4.

- (1) 证明两个厄米算符之和仍是厄米算符。
- (2) 假设 $\hat{Q}$ 是厄米的，且 α 为复数。 $\alpha\hat{Q}$ 在什么条件下也是厄米的？
- (3) 在什么条件下两个厄米算符的积也是厄米算符？
- (4) 证明位置算符 ($\hat{x} = x$) 和哈密顿算符

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

是厄米算符。

5.

- (1) 求出 x 、 i 和 d/dx 的厄米共轭算符。
- (2) 证明

$$(\hat{Q}\hat{R})^\dagger = \hat{R}^\dagger\hat{Q}^\dagger, \quad (\hat{Q} + \hat{R})^\dagger = \hat{R}^\dagger + \hat{Q}^\dagger, \quad (c\hat{Q})^\dagger = c^*\hat{Q}^\dagger.$$

- (3) 构建 a_+ 的厄米共轭算符（式 (2.48)）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.48)：谐振子升降算符： $a_\pm = (1/\sqrt{2\hbar m\omega})(\mp ip + m\omega x)$ ，并有 $H = \hbar\omega(a_+a_- + 1/2)$ 。

6. 考虑算符

$$\hat{Q} = \frac{d^2}{d\phi^2},$$

其中 ϕ 是极坐标中的方位角 (同例题 3.1), 且函数同样遵从式 (3.26)。 $\hat{Q}$ 是厄米算符吗? 求出它的本征函数和本征值。 $\hat{Q}$ 的谱是什么? 这个谱是简并的吗?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.26): 角变量波函数需单值: $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$ 。

7.

- (1) 假设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 $\hat{Q}$ 的两个具有相同本征值 q 的本征函数, 证明任何 f 和 g 的线性组合也都是 $\hat{Q}$ 的本征函数, 且本征值为 q 。
- (2) 验证 $f(x) = \exp(x)$ 与 $g(x) = \exp(-x)$ 是算符 d^2/dx^2 具有相同本征值的两个本征函数。由 f 和 g 的线性组合构造两个波函数, 使得在 $(-1, 1)$ 范围内它们正交。

8.

- (1) 验证例题 3.1 中厄米算符的本征值是实数。证明具有不同本征值的本征函数正交。
- (2) 对习题 3.6 中的算符做同样的验证。

9.

- (1) 列举一个第 2 章中的哈密顿量 (谐振子除外), 它仅有离散谱。
- (2) 列举一个第 2 章中的哈密顿量 (自由粒子除外), 它仅有连续谱。
- (3) 列举一个第 2 章中的哈密顿量 (有限深方势阱除外), 它既有离散谱又有连续谱。

10. 无限深方势阱的基态是动量的本征函数吗? 如果是的话, 它的动量是多少? 如果不是, 给出理由。(进一步的讨论参见习题 3.34。)

11. 对处于谐振子基态的粒子, 求出其动量空间波函数 $\Phi(p, t)$ 。对该粒子的动量进行测量, 得到其结果处在经典范围 (具有相同能量) 以外的几率是多大 (精确到两位数)? 提示: 数值计算部分可查阅数学手册中 “正态分布” 或 “误差函数”, 或使用 Mathematica 软件。

12. 由式 (2.101) 引入的函数 $\Psi(x, t)$ 求出自由粒子的 $\Phi(p, t)$ 。提示: 对于自由粒子, $|\Phi(p, t)|^2$ 和时间无关, 这是该系统动量守恒的一个表现。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.101): 自由粒子波包的动量展开: $\Psi(x, t) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int \Phi(p, 0) e^{i(px - p^2 t/2m)}$

13. 证明

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi^*(p, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \Phi(p, t) dp. \quad (3.57)$$

提示: 注意到

$$x \exp(ipx/\hbar) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \exp(ipx/\hbar),$$

并利用式 (2.147)。则在动量空间中, 位置算符是 $-i\hbar \partial/\partial p$ 。更为普遍地, 原则上可以像在位置空间中一样在动量空间做所有的计算。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.147): 动量空间变换: $\Phi(p, t) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int e^{-ipx/\hbar} \Psi(x, t) dx$ 。

14.

- (1) 证明下列对易关系:

$$[A + B, C] = [A, C] + [B, C], \quad [AB, C] = A[B, C] + [A, C]B.$$

- (2) 证明

$$[x^n, p] = i\hbar n x^{n-1}.$$

- (3) 对可以进行泰勒级数展开的任意函数 $f(x)$, 更普遍地证明

$$[f(x), p] = i\hbar \frac{df}{dx}. \quad (3.66)$$

(4) 对简谐振子, 证明

$$[\hat{H}, a_{\pm}] = \pm \hbar \omega a_{\pm}. \quad (3.67)$$

提示: 利用式 (2.54)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.54): 升降算符作用: $a_+ |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$, $a_- |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$ 。

15. 对于位置 ($A = x$) 的不确定性和能量 ($B = p^2/2m + V$) 的不确定性, 证明著名的“你的车速”不确定原理:

$$\sigma_x \sigma_H \geq \frac{\hbar}{2m} |\langle p \rangle|.$$

对于定态, 它告诉不了你多少——为什么不能?

16. 证明两个非对易算符不能拥有完备的共同本征函数集。提示: 证明如果 $\hat{P}$ 和 $\hat{Q}$ 拥有完备的共同本征函数集, 则对于希尔伯特空间的任意函数 f 有 $[\hat{P}, \hat{Q}]f = 0$ 。

17. 求式 (3.69) 的解 $\Psi(x)$ 。注意: $\langle x \rangle$ 和 $\langle p \rangle$ 都是常数 (和 x 无关)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.69): 达到 x, p 不确定关系等号时满足 $\partial_x \Psi = [-(x - \langle x \rangle)/(2\sigma_x^2) + i\langle p \rangle/\hbar] \Psi$ 。

18. 在下列特殊情况中应用式 (3.73):

- (1) $Q = 1$;
- (2) $Q = H$;
- (3) $Q = x$;
- (4) $Q = p$ 。

对每种情况, 特别是参考式 (1.27)、式 (1.33)、式 (1.38) 和能量守恒 (式 (2.21) 后的注释), 对你的结果进行讨论。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (3.73): 广义 Ehrenfest 定理: $d\langle Q \rangle/dt = (i/\hbar)\langle [H, Q] \rangle + \langle \partial Q/\partial t \rangle$ 。
- (2) 式 (1.27): 若势能 V 为实函数, 则总概率守恒: $d_t \int |\Psi|^2 dx = 0$ 。等价地, $\partial_t |\Psi|^2 + \partial_x J = 0$ 。
- (3) 式 (1.27, 1.33, 1.38): 常用结果: 实势下概率守恒: $\langle p \rangle = m d\langle x \rangle/dt$; Ehrenfest 定理给出 $d\langle p \rangle/dt = -\langle \partial V/\partial x \rangle$ 。
- (4) 式 (2.21): 若 $\Psi = \sum_n c_n \psi_n e^{-iE_n t/\hbar}$, 则 $\langle H \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$ 。

19. 用式 (3.73) (或者习题 3.18(c) 和 (d)) 证明:

- (1) 对于描述自由粒子 $V(x) = 0$ 的任意归一化波包, $\langle x \rangle$ 以恒定速度运动 (这是牛顿第一定律的量子类似物)。注释: 虽然曾用习题 2.42 中的高斯波包来证明, 但结论是普适的。
- (2) 对于任意粒子处于谐振子 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 势场中的波包, $\langle x \rangle$ 以经典频率振动。注释: 虽然曾用习题 2.49 中的高斯波包来证明, 但结论是普适的。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.73): 广义 Ehrenfest 定理: $d\langle Q \rangle/dt = (i/\hbar)\langle [H, Q] \rangle + \langle \partial Q/\partial t \rangle$ 。

20. 对习题 2.5 中的波函数和可观测量 x , 通过精确计算 σ_H 、 σ_x 和 $d\langle x \rangle/dt$ 来验证能量-时间不确定原理。

21. 对习题 2.42 中的自由粒子波包和可观测量 x , 通过精确计算 σ_H 、 σ_x 和 $d\langle x \rangle/dt$ 来验证能量-时间不确定原理。

22. 证明当所涉及的可观测量为 x 时, 能量-时间不确定原理还原为在习题 3.15 中证明的不确定原理。

23. 证明投影算符等幂 (idempotent): $P^2 = P$ 。求 P 的本征值, 并描述其本征矢量。

24. 证明: 若 $\hat{Q}$ 是厄米算符, 则在任意正交归一基内所表示的矩阵元满足

$$Q_{mn} = Q_{nm}^*.$$

换句话说, $\hat{Q}$ 由厄米矩阵表示。

25. 考虑算符

$$\hat{H} = \epsilon(|1\rangle\langle 1| - |1\rangle\langle 2| - |2\rangle\langle 1| + |2\rangle\langle 2|),$$

这里 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 是正交归一基, ϵ 为一个具有能量量纲的数值。求出其本征值和本征矢 (用 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 的线性组合表示)。用这组基来表示 $\hat{H}$ 的矩阵是什么?

26. 考虑由正交归一基 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 、 $|3\rangle$ 构成的三维矢量空间, 右矢 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 分别为

$$|\alpha\rangle = i|1\rangle - 2|2\rangle - i|3\rangle, \quad |\beta\rangle = i|1\rangle + 2|3\rangle.$$

- (1) 构造出 $\langle\alpha|$ 和 $\langle\beta|$ (以对偶基 $\langle 1|$ 、 $\langle 2|$ 、 $\langle 3|$ 来表示)。
- (2) 求出 $\langle\alpha|\beta\rangle$ 和 $\langle\beta|\alpha\rangle$, 并证实 $\langle\beta|\alpha\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle^*$ 。
- (3) 在这组基中, 求出算符 $A = |\alpha\rangle\langle\beta|$ 的所有 9 个矩阵元。相应的矩阵是厄米矩阵吗?

27. 设 $\hat{Q}$ 具有一组完备的正交归一本征矢

$$\hat{Q}|e_n\rangle = q_n|e_n\rangle \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

- (1) 证明 $\hat{Q}$ 可写成谱分解 (spectral decomposition) 形式:

$$\hat{Q} = \sum_n q_n |e_n\rangle\langle e_n|. \quad (3.103)$$

提示: 算符是通过它对所有可能矢量的作用来表征的, 因此对任意矢量 $|\alpha\rangle$, 你需要证明

$$\hat{Q}|\alpha\rangle = \left(\sum_n q_n |e_n\rangle\langle e_n| \right) |\alpha\rangle.$$

- (2) 定义 $\hat{Q}$ 函数的另一种方法是通过谱分解:

$$f(\hat{Q}) = \sum_n f(q_n) |e_n\rangle\langle e_n|. \quad (3.104)$$

证明: 对于 $\exp(\hat{Q})$ 的情况, 这等同于式 (3.100)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.100): 算符指数的级数定义: $e^{\hat{Q}} = \sum_{n=0}^{\infty} \hat{Q}^n/n!$ 。

28. 令 $D = d/dx$ (导数算符)。求:

- (1) $(\sin D)x^3$;
- (2) $(1 - D/2)^{-1}x$ 。

29. 考虑两个相互不对易的算符 A 和 B , 令 $C = [A, B]$, 但它们都与对易式对易: $[A, C] = [B, C] = 0$ 。

- (1) 证明

$$[A^n, B] = nA^{n-1}C.$$

提示: 利用式 (3.65), 对 n 采用归纳法证明。

- (2) 证明

$$[e^A, B] = e^A C,$$

其中 e^A 由幂级数定义。

- (3) 推导贝克-坎贝尔-豪斯多夫公式 (Baker-Campbell-Hausdorff formula):

$$e^{A+B} = e^A e^B e^{-C/2}.$$

提示: 定义函数

$$F(\lambda) = e^{\lambda(A+B)}, \quad G(\lambda) = e^{\lambda A} e^{\lambda B} e^{-\lambda^2 C/2}.$$

当 $\lambda = 0$ 时这两个函数相等; 证明它们满足同样的微分方程 $dF/d\lambda = (A+B)F$ 和 $dG/d\lambda = (A+B)G$ 。因此, 对所有 λ , 这两个函数本身相等。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.65): 对易子乘积规则: $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$, $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$ 。

30. 利用例题 3.9 中的方法推导出位置空间到能量空间波函数 $c_n(t)$ 的变换。假设能谱是不连续的, 势能不显含时间。

31. 勒让德多项式 (Legendre polynomials)。用格拉姆-施密特方法 (习题 A.4) 在区间 $-1 \leq x \leq 1$ 内对函数 $1, x, x^2, x^3$ 进行正交归一化。你可能会认出这些结果: 除了归一化外, 它们是勒让德多项式 (习题 2.64 和表 4.1)。

32. 反厄米算符等于其负的厄米共轭:

$$\hat{Q}^\dagger = -\hat{Q}. \quad (3.111)$$

- (1) 证明反厄米算符的期望值是虚数。
- (2) 证明反厄米算符的本征值是虚数。
- (3) 证明属于反厄米算符不同本征值的本征矢是正交的。
- (4) 证明两个厄米算符的对易式是反厄米的。那么两个反厄米算符的对易式呢?
- (5) 证明任一算符 $\hat{Q}$ 都可以表示为一个厄米算符 $\hat{A}$ 和一个反厄米算符 $\hat{B}$ 之和。用 $\hat{Q}$ 和它的伴算符 $\hat{Q}^\dagger$ 表出 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 。

33. 相继测量 (Sequential measurements)。算符 $\hat{A}$ 表示可观测量 A , 它的两个归一化本征态是 ψ_1 和 ψ_2 , 相应本征值分别为 a_1 和 a_2 。算符 $\hat{B}$ 表示可观测量 B , 它的两个归一化本征态是 ϕ_1 和 ϕ_2 , 相应本征值分别为 b_1 和 b_2 。两组本征态之间有关系:

$$\psi_1 = \frac{3\phi_1 + 4\phi_2}{5}, \quad \psi_2 = \frac{4\phi_1 - 3\phi_2}{5}.$$

- (1) 对可观测量 A 进行测量, 结果为 a_1 。那么在测量后 (瞬时) 体系处在什么态?
- (2) 现在如果再对 B 进行测量, 可能的结果是什么? 出现的几率是多少?
- (3) 恰好在测量 B 后, 再次测量 A , 那么结果为 a_1 的几率是多少? (请注意, 如果我告诉你 B 测量的结果, 答案将非常不同。)

34.

- (1) 对无限深方势阱中第 n 个定态, 求动量空间波函数 $\Phi_n(p, t)$ 。
- (2) 求几率密度 $|\Phi_n(p, t)|^2$ 。对于 $n = 1, 2, 5, 10$, 画出几率密度函数。在 n 很大时, p 的最概然值是多少? 这是你所预期的吗? 将你的结果与习题 3.10 做比较。
- (3) 利用 $\Phi_n(p, t)$ 计算 p^2 处在第 n 个状态的期望值; 将你的结果与习题 2.4 做比较。

35. 考虑波函数

$$\psi(x, 0) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2n\lambda}} e^{2\pi i x / \lambda}, & -n\lambda < x < n\lambda, \\ 0, & \text{其他地方,} \end{cases}$$

这里 n 是某个正整数。在区间 $-n\lambda < x < n\lambda$ 上, 它是纯正弦函数 (波长为 λ), 但由于振荡没有伸展到无限远处, 它的动量仍然有一个分布范围。求出动量空间的波函数 $\Phi(p, 0)$; 画出 $|\psi(x, 0)|^2$ 和 $|\Phi(p, 0)|^2$; 求出峰宽 w_x 和 w_p (主峰两边零点之间的距离)。注意当 $n \rightarrow \infty$ 时, 每一个峰宽如何变化。利用 w_x 和 w_p 估算 Δx 和 Δp , 验证不确定原理是否满足。提示: 如果尝试计算 σ_p , 你将会感到很意外; 你能够分析问题原因所在吗?

36. 假设

$$\psi(x, 0) = \frac{A}{x^2 + a^2} \quad (-\infty < x < \infty),$$

式中, A 和 a 是常数。

- (1) 通过对 $\psi(x, 0)$ 归一化确定 A 的值。
- (2) 求出 $\langle x \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 和 σ_x (在 $t = 0$ 时刻)。

- (3) 求出动量空间的波函数 $\Phi(p, 0)$, 并验证它是归一化的。
 (4) 用 $\Phi(p, 0)$ 来计算 $\langle p \rangle$ 、 $\langle p^2 \rangle$ 和 σ_p (在 $t = 0$ 时刻)。
 (5) 对该状态验证海森伯不确定原理。

37. 位力定理 (Virial theorem)。利用式 (3.73) 证明

$$\frac{d}{dt} \langle xp \rangle = 2 \langle T \rangle - \left\langle x \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle, \quad (3.112)$$

式中, T 是动能 ($H = T + V$)。对于定态, 式 (3.112) 的左边为 0 (为什么?), 所以有

$$2 \langle T \rangle = \left\langle x \frac{dV}{dx} \right\rangle. \quad (3.113)$$

这称之为位力定理。利用它证明谐振子的定态有 $\langle T \rangle = \langle V \rangle$, 并验证这是否与习题 2.11 和习题 2.12 中所得结果一致。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (3.73): 广义 Ehrenfest 定理: $d \langle Q \rangle / dt = (i/\hbar) \langle [H, Q] \rangle + \langle \partial Q / \partial t \rangle$ 。
 (2) 式 (3.112): 一维位力定理形式: $d \langle xp \rangle / dt = 2 \langle T \rangle - \langle x V'(x) \rangle$ 。定态中左端为零。

38. 在能量-时间不确定性原理的一个有趣形式中, $\Delta t = \tau / \pi$; 这里 τ 是 $\psi(x, t)$ 演变为与 $\psi(x, 0)$ 相正交的状态所需要的时间。利用对某个 (任意的) 势场中的两个 (正交归一的) 定态波函数的线性组合

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(x) + \psi_2(x)]$$

来验证这个结论。

39. 以谐振子 (正交归一的) 定态为基 (式 (2.68)), 求出矩阵元 $\langle n | x | n' \rangle$ 和 $\langle n | p | n' \rangle$ 。你已经在习题 2.12 里计算过矩阵对角元 ($n = n'$); 用同样方法计算更一般的情况。构造出相应的 (无限) 矩阵 X 和 P 。证明: 在该基中, $(1/2m)P^2 + (m\omega^2/2)X^2 = H$ 是对角矩阵; 它的对角矩阵元是你所预期的吗?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.67–2.68): 谐振子定态: $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$, $\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t / \hbar}$ 。

40. 谐振子势中粒子的波函数一般可写为

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t / \hbar}.$$

证明位置期望值为

$$\langle x \rangle = C \cos(\omega t - \phi),$$

其中实常数 C 和 ϕ 由下式给出:

$$C e^{-i\phi} = \left(\frac{2\hbar}{m\omega} \right)^{1/2} \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n+1} c_{n+1}^* c_n.$$

所以, 谐振子的位置期望值以经典频率 ω 振动 (正如埃伦菲斯特定理预期的那样; 见习题 3.19(b))。提示: 利用式 (3.114)。作为一个例子, 找出习题 2.40 中波函数的 C 和 ϕ 的值。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.114): 谐振子矩阵元: $\langle n | x | n' \rangle = \sqrt{\hbar/(2m\omega)} (\sqrt{n'+1} \delta_{n, n'+1} + \sqrt{n'} \delta_{n, n'-1})$ 。

41. 谐振子处于这样的一种态: 当对其能量进行测量时, 所得结果是 $(1/2)\hbar\omega$ 或 $(3/2)\hbar\omega$ 的几率相等。在这种状态下, $\langle p \rangle$ 最大的可能值是多少? 假设在 $t = 0$ 时刻该值为最大, $\Psi(x, t)$ 是什么?

42. 谐振子的相干态 (Coherent states of the harmonic oscillator)。在谐振子定态中 (式 (2.67)), 仅当 $n = 0$ 时的状态符合不确定原理的极限 $\sigma_x \sigma_p = \hbar/2$; 如同你在习题 2.12 得到的那样, 在一般情况下有

$\sigma_x \sigma_p = (2n+1)\hbar/2$ 。但是，某些线性叠加（所谓的相干态）也会取不确定度乘积的最小值。它们是降算符的本征函数：

$$a_- |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle,$$

这里，本征值 α 可以是任何复数。

- (1) 对态 $|\alpha\rangle$ 计算 $\langle x \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 和 $\langle p^2 \rangle$ 。提示：利用例题 2.5 中的方法；注意 a_+ 是 a_- 的厄米共轭算符。不要假定 α 是实数。
- (2) 求出 σ_x 和 σ_p ；证明 $\sigma_x \sigma_p = \hbar/2$ 。
- (3) 像任何其他波函数一样，相干态可以利用能量本征态展开：

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle.$$

证明展开系数是

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0.$$

- (4) 通过归一化 $|\alpha\rangle$ 确定 c_0 。
- (5) 现在，引入时间因子 $|n\rangle \rightarrow e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle$ ，证明 $|\alpha(t)\rangle$ 仍然是 a_- 的本征态，但本征值是随时间变化的：

$$\alpha(t) = e^{-i\omega t} \alpha.$$

因此一个相干态将维持相干，并继续取不确定度乘积的最小值。

- (6) 基于 (a)、(b) 和 (e) 中得到的结果，求出作为时间函数的 $\langle x \rangle$ 和 σ_x 。如果把复数 α 写成如下形式将会大有帮助：

$$\alpha = C \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} e^{i\phi},$$

其中 C 和 ϕ 是实数。注释：在某种意义上，相干态的行为是准经典的。

- (7) 基态 ($|n=0\rangle$) 本身是相干态吗？如果是，它的本征值是什么？

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.67–2.68)：谐振子定态： $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$ ， $\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$ 。

43. 扩展的不确定原理。 广义不确定原理（式 (3.62)）指出

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4} \langle \hat{C} \rangle^2,$$

其中 $\hat{C} = -i[\hat{A}, \hat{B}]$ 。

- (1) 证明它可以拓展为

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4} (\langle C \rangle^2 + \langle D \rangle^2), \quad (3.115)$$

其中

$$\hat{D} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} - 2\langle A \rangle \langle B \rangle.$$

提示：保留式 (3.60) 中的实部项 $\text{Re}(z)$ 。

- (2) 当 $B = A$ 时，验证式 (3.115)（在这种情况下，标准的不确定原理是平庸的，因为 $C = 0$ ；遗憾的是，扩展的不确定原理也没什么帮助）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (3.62)：广义不确定原理： $\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$ 。
- (2) 式 (3.60)：不确定关系证明中令 $f = (A - \langle A \rangle)\psi$ 、 $g = (B - \langle B \rangle)\psi$ ， $z = \langle f|g \rangle$ ，则 $\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq |z|^2$ 。
- (3) 式 (3.115)：扩展不确定关系： $\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4} (\langle C \rangle^2 + \langle D \rangle^2)$ ， $C = -i[A, B]$ ， $D = AB + BA - 2\langle A \rangle \langle B \rangle$ 。

44. 某三能级体系哈密顿量的矩阵形式表示为

$$H = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix},$$

其中 a, b, c 都是实数。

(1) 如果体系的初始态是

$$|s(0)\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求 $|s(t)\rangle$ 。

(2) 如果初始态是

$$|s(0)\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求 $|s(t)\rangle$ 。

45. 求以谐振子能量的本征态作为基矢展开的位置算符。也就是说，按照

$$c_n(t) = \langle n | s(t) \rangle$$

表示出

$$\langle n | x | s(t) \rangle.$$

提示：利用式 (3.114)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (3.114)：谐振子矩阵元： $\langle n | x | n' \rangle = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(\sqrt{n'+1}\delta_{n,n'+1} + \sqrt{n'}\delta_{n,n'-1})$ 。

46. 某个三能级体系哈密顿量的矩阵形式表示为

$$H = \hbar\omega \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

另外的两个可观测量 A 和 B 的矩阵表示为

$$A = \lambda \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \mu \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

式中， ω, λ 和 μ 都是正实数。

(1) 求出 H, A 和 B 的本征值和归一化的本征函数。

(2) 假设体系初始态为一般的状态

$$|s(0)\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}, \quad |c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 = 1,$$

求（在 $t=0$ 时刻） H, A 和 B 的期望值。

(3) $|s(t)\rangle$ 是什么？如果你在 t 时刻测量该态的能量，可能会获得什么样的值，几率分别是多少？对可观测量 A 和 B ，回答同样的问题。

47. 超对称性 (supersymmetry)。考虑两个算符

$$\hat{A} = i\frac{\hat{p}}{\sqrt{2m}} + W(x), \quad \hat{A}^\dagger = -i\frac{\hat{p}}{\sqrt{2m}} + W(x), \quad (3.116)$$

$W(x)$ 为某个函数。通过对两个算符按照不同次序相乘, 可以构建两个哈密顿量:

$$\hat{H}_1 = \hat{A}^\dagger \hat{A} = \frac{p^2}{2m} + V_1(x), \quad \hat{H}_2 = \hat{A} \hat{A}^\dagger = \frac{p^2}{2m} + V_2(x). \quad (3.117)$$

V_1 和 V_2 称为超对称伴势 (supersymmetric partner potentials)。 $\hat{H}_1$ 和 $\hat{H}_2$ 的能量和本征态以有趣的方式联系在一起。

- (1) 用超势 $W(x)$ (superpotential) 表示出势 $V_1(x)$ 和 $V_2(x)$ 。
- (2) 证明: 如果 $\psi_n^{(1)}$ 是 $\hat{H}_1$ 的本征态, 其本征值为 $E_n^{(1)}$, 那么 $\hat{A}\psi_n^{(1)}$ 是 $\hat{H}_2$ 的本征态, 且本征值也为 $E_n^{(1)}$ 。同样证明, 如果 $\psi_n^{(2)}$ 是 $\hat{H}_2$ 的本征态, 其本征值为 $E_n^{(2)}$, 那么 $\hat{A}^\dagger\psi_n^{(2)}$ 是 $\hat{H}_1$ 的本征态, 且本征值也为 $E_n^{(2)}$ 。因此, 这两个哈密顿量有着完全相同的能谱。
- (3) 通常情况下, 通过选择 $W(x)$ 使 $\hat{H}_1$ 的基态满足

$$\hat{A}\psi_0^{(1)}(x) = 0, \quad (3.118)$$

同时 $E_0^{(1)} = 0$ 。利用这些条件, 用基态波函数 $\psi_0^{(1)}(x)$ 表示出超势 $W(x)$ 。(实际上, $\hat{A}\psi_0^{(1)}(x) = 0$ 本身就意味着 $\hat{H}_2$ 的本征态要比 $\hat{H}_1$ 少一个, 缺少的本征值为 $E_0^{(1)}$ 。)

- (4) 考虑狄拉克 δ 函数势阱:

$$V_1(x) = \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} - \alpha\delta(x), \quad (3.119)$$

常数项 $m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 包含在内, 因此 $E_0^{(1)} = 0$ 。它只有一个束缚态 (式 (2.132))

$$\psi_0^{(1)}(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} \exp\left(-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|\right). \quad (3.120)$$

利用 (a) 和 (c) 部分的结果以及习题 2.23(b), 求出超势 $W(x)$ 和伴势 $V_2(x)$ 。你可能会认识这个伴势; 显然它没有束缚态。这两个系统之间的超对称性解释了一个事实, 即它们的反射系数和透射系数是相同的 (见 2.5.2 节的最后一段)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.132): δ 势阱 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ 的束缚态: $\psi(x) = \sqrt{m\alpha}/\hbar e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}$, $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 。

48. 算符不仅可以由其作用定义 (对它作用的矢量进行操作), 也可以由域来定义 (算符作用的矢量集合)。在有限维矢量空间中, 域就是整个空间; 我们不必担心它。但是, 对希尔伯特空间中的大多数算符, 域是受限制的。特别地, 在 $\hat{Q}$ 的域中, 只允许函数 $\hat{Q}f(x)$ 留在希尔伯特空间中。厄米算符的作用与它自伴算符的作用是一样的 (习题 3.5), 但实际上要表示可观测量还要求更多东西: $\hat{Q}$ 和 $\hat{Q}^\dagger$ 的域必须是相同的。这种算符称为自伴算符 (self-adjoint)。

- (1) 在有限区间 $0 \leq x \leq a$ 内, 考虑动量算符 $\hat{p} = -i\hbar d/dx$ 。考虑到无限深方势阱, 域可以定义为函数集 $f(x)$, 且 $f(0) = f(a) = 0$ (不言而喻, $f(x)$ 和 $\hat{p}f(x)$ 都在 $L^2(0, a)$ 中)。证明 $\hat{p}$ 是厄米的: $\langle g|\hat{p}f \rangle = \langle \hat{p}^\dagger g|f \rangle$ 且 $\hat{p}^\dagger = \hat{p}$ 。它是自伴算符吗? 提示: 只要 $f(0) = f(a) = 0$, $g(0)$ 或 $g(a)$ 没有限制—— $\hat{p}^\dagger$ 的域要比 $\hat{p}$ 的域大很多。
- (2) 假设对于某些固定的复数 λ , 我们扩展 $\hat{p}$ 的域以包含形式 $f(a) = \lambda f(0)$ 的所有函数。必须对 $\hat{p}^\dagger$ 做什么样的限制条件才能使得 $\hat{p}$ 是厄米的? λ 取什么值时, $\hat{p}$ 是自伴算符? 评注: 严格地讲, 有限区间内没有动量算符——或者更确切地说, 有无穷多种, 没有方法去确定哪一个是“正确的”。(在习题 3.34 中, 我们是通过处理无限空间来避免这个问题的。)
- (3) 对于半无限区域 $0 \leq x \leq \infty$, 情况又会如何? 在这种情况下, 动量自伴算符存在吗?

49.

- (1) 在动量空间中, 写出自由粒子的含时薛定谔方程, 并求解。

- (2) 求运动的高斯波包 (习题 2.42) $\Phi(p, 0)$, 并构造 $\Phi(p, t)$ 。给出 $|\Phi(p, t)|^2$, 注意到它是不依赖于时间的。
- (3) 通过计算包含 Φ 的适当积分计算 $\langle p \rangle$ 和 $\langle p^2 \rangle$, 将答案和习题 2.42 的结果做比较。
- (4) 证明 $\langle H \rangle = \langle p \rangle^2 / 2m + \langle H \rangle_0$ (这里, 脚标 “0” 表示高斯定态), 并讨论这个结果。

第 4 章

三维空间中的量子力学

1.

- (1) 求出算符 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{p}$ 的各分量之间的正则对易关系: $[x, y]$ 、 $[x, p_y]$ 、 $[x, p_x]$ 、 $[p_x, p_y]$ 等。
 (2) 证明三维情况下的埃伦菲斯特定理:

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{r} \rangle = \frac{1}{m}\langle \mathbf{p} \rangle, \quad \frac{d}{dt}\langle \mathbf{p} \rangle = -\langle \nabla V \rangle.$$

提示: 先验证“广义的”埃伦菲斯特定理在三维情况下成立。

- (3) 阐述三维情况下的海森伯不确定原理。

2. 在直角坐标系中, 利用分离变量法求解三维无限深方势阱 (箱子里的一个粒子):

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0, & 0 < x, y, z < a, \\ \infty, & \text{其他地方.} \end{cases}$$

- (1) 求出定态波函数及相应能级。
 (2) 按能量增加的顺序标记不同能量 $E_1, E_2, E_3, \dots$, 写出 $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6$, 并确定它们的简并度。注释: 在一维情况下简并不会发生, 但在三维情况下简并很常见。
 (3) E_{14} 的简并度是多少? 为什么这种情况很有趣?

3.

- (1) 假设波函数

$$\psi(r, \theta, \phi) = Ae^{-r/a},$$

其中 A 和 a 都为常数。求能量 E 和势场 $V(r)$, 当 $r \rightarrow \infty$ 时, $V(r) \rightarrow 0$ 。

- (2) 设 $V(0) = 0$, 对波函数

$$\psi(r, \theta, \phi) = Ae^{-r^2/a^2}$$

重复上述计算。

4. 利用式 (4.27)、式 (4.28)、式 (4.32) 来构建 Y_2^0 和 Y_2^1 , 验证正交归一性。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (4.27–4.28): Rodrigues 公式: $P_\ell(x) = (2^\ell \ell!)^{-1} d^\ell (x^2 - 1)^\ell / dx^\ell$; $P_\ell^m(x) = (-1)^m (1 - x^2)^{m/2} d^m P_\ell / dx^m$ 。
 (2) 式 (4.32): 球谐函数: $Y_\ell^m(\theta, \phi) = \epsilon \sqrt{(2\ell + 1)(\ell - |m|)! / [4\pi(\ell + |m|)!]} e^{im\phi} P_\ell^m(\cos \theta)$ 。

5. 证明: 对 $\ell = m = 0$,

$$\Theta(\theta) = A \ln[\tan(\theta/2)]$$

满足 θ 的方程 (式 (4.25))。这是不可接受的“第 2 个解”, 请问错误出在哪里?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.25): 缔合勒让德方程: $(1 - x^2)P'' - 2xP' + [\ell(\ell + 1) - m^2/(1 - x^2)]P = 0$, $x = \cos \theta$ 。

6. 利用式 (4.32) 和脚注中的约定证明:

$$Y_\ell^{-m} = (-1)^m (Y_\ell^m)^*.$$

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.32): 球谐函数: $Y_\ell^m(\theta, \phi) = \epsilon \sqrt{(2\ell + 1)(\ell - |m|)! / [4\pi(\ell + |m|)!]} e^{im\phi} P_\ell^m(\cos \theta)$ 。

7. 利用式 (4.32), 求 $Y_3^2(\theta, \phi)$ 和 $Y_3^3(\theta, \phi)$ 。可以从表 4.2 中得到 P_3^2 , 但是你必须从式 (4.27) 和式 (4.28) 中算出 P_3^3 。对于适当的 ℓ 和 m 值, 验证它们满足角方程 (式 (4.18))。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (4.32): 球谐函数: $Y_\ell^m(\theta, \phi) = \epsilon \sqrt{(2\ell+1)(\ell-|m|)!/[4\pi(\ell+|m|)!]} e^{im\phi} P_\ell^m(\cos\theta)$ 。
 (2) 式 (4.27-4.28): Rodrigues 公式: $P_\ell(x) = (2^\ell \ell!)^{-1} d^\ell (x^2-1)^\ell / dx^\ell$; $P_\ell^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} d^m P_\ell / dx^m$ 。
 (3) 式 (4.18): 球谐函数角方程: $[\sin^{-1} \theta \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \sin^{-2} \theta \partial_\phi^2] Y = -\ell(\ell+1)Y$ 。

8. 从罗德里格斯公式出发, 推导勒让德多项式的正交归一化条件:

$$\int_{-1}^1 P_\ell(x) P_{\ell'}(x) dx = \frac{2}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'}.$$

提示: 利用分部积分。

9.

- (1) 根据定义 (式 (4.46)) 求 $n_1(x)$ 和 $n_2(x)$ 。
 (2) 当 $x \ll 1$ 时, 通过正弦和余弦的展开给出 $n_1(x)$ 和 $n_2(x)$ 的近似公式。验证它们在原点处趋于发散。
 为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.46): 球 Neumann 函数: $n_\ell(x) = -x^\ell (\frac{1}{x} \frac{d}{dx})^\ell (\cos x/x)$ 。

10.

- (1) 验证在 $V(r) = 0$ 和 $\ell = 1$ 的情况下, $j_1(kr)$ 满足径向方程。
 (2) 当 $\ell = 1$ 时, 用图解法确定无限深球势阱所允许的能级。证明, 对于较大的 N ,

$$E_{N,1} \simeq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \left(N + \frac{1}{2}\right)^2.$$

提示: 首先证明 $j_1(x) = 0 \Leftrightarrow x = \tan x$ 。在同一张图中画出 x 和 $\tan x$, 找出交点位置。

11. 质量为 m 的粒子处在有限深球势阱中

$$V(r) = \begin{cases} -V_0, & r < a, \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

通过求解 $\ell = 0$ 条件下的径向方程给出基态能量。证明: 当 $V_0 < \pi^2 \hbar^2 / (8ma^2)$ 时不存在束缚态。

12. 利用递推公式 (式 (4.76)), 求出径向波函数 R_{30} 、 R_{31} 和 R_{32} , 并对其进行归一化。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.76): 氢径向级数递推: 设 $u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\rho/2} \sum_j c_j \rho^j$, 则 c_{j+1} 由 c_j 递推, 终止条件给出主量子数。

13.

- (1) 把 R_{20} 归一化 (式 (4.82)), 并构造波函数 ψ_{200} 。
 (2) 把 R_{21} 归一化 (式 (4.83)), 并构造波函数 ψ_{211} 、 ψ_{210} 、 $\psi_{21,-1}$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.82-4.83): $R_{20} = (2\sqrt{2a^3})^{-1} (2-r/a) e^{-r/(2a)}$, $R_{21} = (2\sqrt{6a^3})^{-1} (r/a) e^{-r/(2a)}$

14.

- (1) 利用公式 (4.88), 求出前四个拉盖尔多项式。
 (2) 对 $n=5, \ell=2$ 的情况, 利用式 (4.86)、式 (4.87) 和式 (4.88), 求出 $v(\rho)$ 。
 (3) 对 $n=5, \ell=2$ 的情况, 利用递推公式 (式 (4.76)) 重新求 $v(\rho)$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (4.86-4.88): 氢径向函数: $R_{n\ell} = N_{n\ell} \rho^\ell e^{-\rho/2} L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho)$, $\rho = 2r/(na)$; L 为缔合 Laguerre 多项式。
 (2) 式 (4.76): 氢径向级数递推: 设 $u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\rho/2} \sum_j c_j \rho^j$, 则 c_{j+1} 由 c_j 递推, 终止条件给出主量子数。

15.

- (1) 求基态氢原子中电子的 $\langle r \rangle$ 和 $\langle r^2 \rangle$ ，将所得结果用玻尔半径表示。
- (2) 求氢原子基态中电子的 $\langle x \rangle$ 和 $\langle x^2 \rangle$ 。提示：不需要重新做积分，注意 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ ，并利用基态的对称性。
- (3) 对 $n = 2, \ell = 1, m = 1$ 的状态，求 $\langle x \rangle$ 和 $\langle x^2 \rangle$ 。提示：这个状态对 x, y, z 轴不是对称的。用 $x = r \sin \theta \cos \phi$ 计算。
16. 氢原子基态中 r 的最概然值是多少？（答案不是零！）提示：首先你需要求出电子位于 r 到 $r + dr$ 范围内的几率大小。
17. 对氢原子基态计算 $\langle xpx \rangle$ 。提示：这可能需要两页纸和计算六个积分，或者只写四行且不用积分，这取决于你对计算细节的安排。快速求解可从 $[x, [H, x]]$ 开始。
18. 氢原子初态为 $n = 2, \ell = 1, m = 1$ 与 $n = 2, \ell = 1, m = -1$ 两个定态的线性组合：

$$\Psi(r, \theta, \phi, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{211} + \psi_{21,-1}).$$

- (1) 构造 $\Psi(r, \theta, \phi, t)$ ，并尽可能简化表示式。
- (2) 求势能的期望值 $\langle V \rangle$ 。它是否依赖时间？给出表达式和具体数值结果，单位用电子伏特表示。
19. 类氢原子 (hydrogenic atom) 是一个电子围绕有 Z 个质子的原子核运动， $Z = 1$ 是氢原子本身， $Z = 2$ 是氦离子， $Z = 3$ 是二价锂离子，等等。求出类氢原子的玻尔能量 $E_n(Z)$ 、玻尔半径 $a(Z)$ 、结合能 $E_1(Z)$ 和里德伯常数 $R(Z)$ （结果用氢原子值的相应倍数表示）。对 $Z = 2$ 和 $Z = 3$ 的情况，莱曼系分别处在哪个光谱区？提示：在势能中做代换 $e^2 \rightarrow Ze^2$ ，并在最终结果中进行相同替换。
20. 将地球-太阳引力系统类比为氢原子。
- (1) 势函数是什么？设地球质量为 m_E ，太阳质量为 M_S 。
- (2) 该体系的“玻尔半径” a_g 是什么？给出具体数值。
- (3) 设地球的“轨道半径” r 等同于行星在半径 r 处的最概然半径，证明 $n = \sqrt{r/a_g}$ ，并依此估算地球的量子数 n 。
- (4) 假设地球向下一个 $(n - 1)$ 态跃迁，将会释放多少能量（单位为焦耳）？辐射的光子波长（或者更可能是引力子）为多少？结果用光年表示。这个惊人的答案是巧合吗？
21. 升算符和降算符将 m 的值改变一个单位：

$$L_+ f_\ell^m = A_\ell^m f_\ell^{m+1}, \quad L_- f_\ell^m = B_\ell^m f_\ell^{m-1}.$$

如果本征函数要归一化，常数 A_ℓ^m 和 B_ℓ^m 是多少？提示：利用 $L_+^\dagger = L_-$ 、式 (4.112)，并注意梯子顶部和底部的情况。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.112)：角动量梯子： $L_\pm Y_\ell^m = \hbar \sqrt{\ell(\ell+1) - m(m \pm 1)} Y_\ell^{m \pm 1}$ 。

22.

- (1) 由位置和动量的正则对易关系（式 (4.10)），求下列对易关系：

$$[L_z, x], [L_z, y], [L_z, z], \quad [L_z, p_x], [L_z, p_y], [L_z, p_z].$$

- (2) 利用这些结果直接从式 (4.96) 证明 $[L_x, L_y] = i\hbar L_z$ 。
- (3) 计算对易子 $[L_z, r^2]$ 和 $[L_z, p^2]$ ，其中 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 、 $p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$ 。
- (4) 证明：若 V 仅依赖 r ，则哈密顿量 $H = (p^2/2m) + V$ 与 $\mathbf{L}$ 的三个分量都对易。因此 H 、 L^2 、 L_z 是相互相容的可观测量。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (4.10)：正则对易关系： $[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}$ ， $[x_i, x_j] = [p_i, p_j] = 0$ 。
- (2) 式 (4.96)：轨道角动量： $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 。

23.

- (1) 证明：对于位势 $V(\mathbf{r})$ 中的粒子，其轨道角动量期望值的变化率等于力矩的期望值：

$$\frac{d\langle \mathbf{L} \rangle}{dt} = \langle \mathbf{N} \rangle, \quad \mathbf{N} = \mathbf{r} \times (-\nabla V).$$

- (2) 证明对任意球对称势都有 $d\langle \mathbf{L} \rangle/dt = 0$ 。这是角动量守恒的一种量子表述形式。

24.

- (1) 由式 (4.130) 导出式 (4.131)。提示：利用试探函数，否则你可能会丢掉某些项。
 (2) 由式 (4.129) 和式 (4.131) 导出式 (4.132)。提示：利用式 (4.112)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (4.129–4.132)：微分形式： $L_z = -i\hbar\partial_\phi$, $L_\pm = \hbar e^{\pm i\phi}(\pm\partial_\theta + i\cot\theta\partial_\phi)$ 。
 (2) 式 (4.112)：角动量梯子： $L_\pm Y_\ell^m = \hbar\sqrt{\ell(\ell+1) - m(m\pm 1)} Y_\ell^{m\pm 1}$ 。

25.

- (1) $L_- Y_1^1$ 是什么？
 (2) 利用 (a) 的结果，连同式 (4.130) 和 $L_- Y_1^1 = \hbar\sqrt{2} Y_1^0$ ，求出 $Y_1^1(\theta, \phi)$ 和归一化常数。
 (3) 通过直接积分确定归一化常数，将最终答案与习题 4.7 中的答案进行比较。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.129–4.132)：微分形式： $L_z = -i\hbar\partial_\phi$, $L_\pm = \hbar e^{\pm i\phi}(\pm\partial_\theta + i\cot\theta\partial_\phi)$ 。

26. 在习题 4.4 中，你证明了

$$Y_2^1(\theta, \phi) = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin\theta \cos\theta e^{i\phi}.$$

应用升算符求出 $Y_2^2(\theta, \phi)$ ，利用式 (4.121) 对其归一化。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.120–4.121)：最高权球谐函数形如 $Y_\ell^\ell = K_\ell^\ell e^{i\ell\phi} \sin^\ell\theta$ ；归一化由 $\int |Y|^2 d\Omega = 1$ 决定。

27. 质量分别为 m_1, m_2 的两个粒子固定在质量忽略不计、长度为 a 的刚性杆两端。体系绕杆的质心在三维空间自由转动（转动中心固定）。

- (1) 证明该刚性转子的能量允许值为

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2I} \ell(\ell+1), \quad \ell = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $I = \mu a^2$ 是转动惯量， $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 。提示：把能量用总角动量表示出来。

- (2) 该体系的归一化波函数是什么？用 θ 和 ϕ 定义转轴方向。第 ℓ 个能级的简并度是多少？
 (3) 你预期这个系统有什么样的频谱？给出谱线频率的公式。
 (4) 图 4.13 给出一氧化碳的一部分转动谱。相邻谱线的频率间隔是多少？查阅 ^{12}C 和 ^{16}O 的质量，利用 m_1, m_2 和间隔求出原子之间的距离。

28. 如果电子是一个经典的固体球，半径为

$$r_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{mc^2},$$

即所谓的经典电子半径，假设电子的质量可归因于其电场中储存的能量，并由爱因斯坦公式 $E = mc^2$ 给出；若角动量为 $(1/2)\hbar$ ，则赤道上一运动速度有多快？这个模型有意义吗？

29.

- (1) 验证自旋矩阵（式 (4.145) 和式 (4.147)）满足式 (4.134) 的角动量基本对易关系。

(2) 证明泡利自旋矩阵 (式 (4.148)) 满足乘积定则

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i \sum_k \epsilon_{ijk} \sigma_k.$$

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (4.145–4.148): $S_i = (\hbar/2)\sigma_i$, 其中 $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 且 $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i\epsilon_{ijk} \sigma_k$.
- (2) 式 (4.134): 角动量对易关系: $[J_x, J_y] = i\hbar J_z$ 及循环置换。

30. 粒子处在自旋态

$$\chi = A \begin{pmatrix} 3i \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求归一化常数 A 。
- (2) 求 S_x, S_y, S_z 的期望值。
- (3) 求 $\sigma_{S_x}, \sigma_{S_y}, \sigma_{S_z}$ 的“不确定度”。这里 σ 是标准方差, 不是泡利矩阵。
- (4) 确认结果符合所有三个不确定原理。

31. 对普通的归一化旋量 $\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ (式 (4.139)), 计算 $\langle S_x \rangle, \langle S_y \rangle, \langle S_z \rangle, \langle S_x^2 \rangle, \langle S_y^2 \rangle, \langle S_z^2 \rangle$, 并验证

$$\langle S_x^2 \rangle + \langle S_y^2 \rangle + \langle S_z^2 \rangle = \langle S^2 \rangle.$$

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.139): 一般自旋 $1/2$ 旋量: $\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。

32.

- (1) 求出 S_y 的本征值和本征旋量。
- (2) 对处在一般状态 $\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 上的粒子测量 S_y , 得到的可能值有哪些, 各自几率是多少? 验证几率之和为 1, 注意 a 和 b 不一定是实数。
- (3) 对 S^2 进行测量, 得到的可能值有哪些, 各自几率是多少?

33. 构造表示沿任意方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的自旋角动量矩阵分量 S_n , 其中

$$\hat{\mathbf{n}} = \sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{i}} + \sin \theta \sin \phi \hat{\mathbf{j}} + \cos \theta \hat{\mathbf{k}}.$$

求出 S_n 的本征值和归一化本征旋量。提示: 你总可以在结果上乘以任意相位因子。

34. 对自旋为 1 的粒子, 构造其自旋矩阵 S_x, S_y, S_z 。提示: 在这种情况下, S_z 有几个本征态? 写出 S_z 和 $S_{\pm}$ 作用在每个本征态上的结果, 仿照书中对自旋 $1/2$ 体系的求解步骤。

35. 在例题 4.3 中:

- (1) 在 t 时刻, 对自旋角动量的 x 分量进行测量, 求得到结果为 $+\hbar/2$ 的几率。
- (2) 同样的问题, 如果是 y 方向结果是什么?
- (3) 同样的问题, 改为 z 方向。

36. 电子静止在振荡磁场

$$\mathbf{B} = B_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{k}}$$

中, 其中 B_0 和 ω 为常数。

- (1) 构造该体系哈密顿量矩阵。
- (2) 相对于 x 轴, 开始时 ($t=0$) 电子自旋向上, 即 $\chi(0) = \chi_+^{(x)}$ 。求以后任意时刻的 $\chi(t)$ 。注意: 这是一个含时哈密顿量, 无法使用通常的从定态求解得到 $\chi(t)$ 的方法; 本题可直接求解含时薛定谔方程。
- (3) 如果对 S_z 进行测量, 求得到 $-\hbar/2$ 的几率。

(4) 使 S_z 完全翻转所需要的最小磁场 B_0 是多少?

37.

- (1) 将 S_- 作用到 $|10\rangle$ 上 (式 (4.175)), 并确认你得到 $\sqrt{2}\hbar|1-1\rangle$ 。
- (2) 将 S_+ 作用到 $|00\rangle$ 上 (式 (4.176)), 并确认你得到零。
- (3) 证明 $|11\rangle$ 和 $|1-1\rangle$ 是 S^2 具有适当本征值的本征态。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.175–4.176): 两自旋 $1/2$ 耦合: $|1,1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$, $|1,0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$, $|1,-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$, $|0,0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 。

38. 夸克的自旋为 $1/2$, 三个夸克结合在一起形成重子 (如质子或中子), 两个夸克 (或更确切说一个夸克和一个反夸克) 结合在一起形成介子 (如 π 介子或 K 介子)。假设夸克都处于基态, 即轨道角动量为零。

- (1) 重子可能的自旋为多少?
- (2) 介子可能的自旋为多少?

39. 利用 CG 系数表验证式 (4.175) 和式 (4.176)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.175–4.176): 两自旋 $1/2$ 耦合: $|1,1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$, $|1,0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$, $|1,-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$, $|0,0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 。

40.

- (1) 处在静止状态的自旋分别为 1 和 2 的粒子, 其总自旋为 3, z 分量为 $\hbar$ 。若对自旋为 2 的粒子角动量 z 分量进行测量, 将会得到哪些值? 每个值的几率各为多少? 提示: 使用 CG 表。
- (2) 自旋向下的电子处于氢原子的 ψ_{510} 态。如果能单独测量电子总角动量的平方 (不包括质子自旋), 将会得到哪些值? 几率各为多少?

41. 求 S^2 与 $S_z^{(1)}$ 的对易式, 其中 $\mathbf{S} = \mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}$ 。推广你的结果来证明

$$[S^2, \mathbf{S}^{(1)}] = 2i\hbar(\mathbf{S}^{(1)} \times \mathbf{S}^{(2)}).$$

评注: 这说明 S^2 与单个粒子的自旋平方一般不对易; 需要对单粒子本征态做线性组合来构造总自旋本征态。

42.

- (1) 利用式 (4.190) 和广义埃伦菲斯特定理 (式 (3.73)), 证明

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{m} \langle \mathbf{p} - q\mathbf{A} \rangle.$$

- (2) 若通常定义 $\langle \mathbf{v} \rangle = d\langle \mathbf{r} \rangle / dt$, 证明相应的加速度方程可写成包含电场、磁场和速度的形式。
- (3) 由此得到洛伦兹力定律的期望值形式

$$m \frac{d\langle \mathbf{v} \rangle}{dt} = q \langle \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \rangle,$$

并注意速度算符需按最小耦合规则理解。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (4.190–4.199): 电磁场中最小耦合 Hamiltonian: $H = (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 / (2m) + q\varphi$; 在库仑规范下可展开为 $p^2 / (2m) - (q/2m)(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + q^2 A^2 / (2m) + q\varphi$ 。
- (2) 式 (3.73): 广义 Ehrenfest 定理: $d\langle Q \rangle / dt = (i/\hbar) \langle [H, Q] \rangle + \langle \partial Q / \partial t \rangle$ 。

43. 假设

$$\mathbf{A} = By\hat{\mathbf{i}}, \quad \varphi = Kz^2,$$

其中 B 和 K 为常数。

- (1) 求电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 。
- (2) 写出质量为 m 、电荷量为 q 的粒子的哈密顿量，并求能级结构。

44. 证明

$$\psi' = e^{iq\Lambda/\hbar}\psi$$

在规范变换

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \quad \varphi' = \varphi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}$$

下满足薛定谔方程（式 (4.191)）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.190–4.199)：电磁场中最小耦合 Hamiltonian: $H = (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2/(2m) + q\varphi$ ；在库仑规范下可展开为 $p^2/(2m) - (q/2m)(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + q^2 A^2/(2m) + q\varphi$ 。

45.

- (1) 从式 (4.190) 导出式 (4.199)。
- (2) 从式 (4.210) 出发，导出式 (4.211)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (4.190–4.199)：电磁场中最小耦合 Hamiltonian: $H = (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2/(2m) + q\varphi$ ；在库仑规范下可展开为 $p^2/(2m) - (q/2m)(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + q^2 A^2/(2m) + q\varphi$ 。
- (2) 式 (4.210–4.211)：电磁场: $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \partial_t\mathbf{A}$, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$; Lorentz 力为 $q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 。

本章补充习题

46. 考虑三维谐振子 (three-dimensional harmonic oscillator)，其势能为

$$V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2.$$

- (1) 证明：通过在笛卡儿坐标系中分离变量可以得到三个一维谐振子，并利用所学知识给出能量允许值。
- (2) 确定第 n 个能级的简并度 $d(n)$ 。

47. 由于三维谐振子势是球对称的，薛定谔方程可以在球坐标系中通过分离变量求解。利用幂级数法求解径向方程（如同第 2.3.2 节和第 4.2.1 节），给出允许能级；在这种情况下，径向节点数 N 与主量子数 n 的关系如何？画出类似于图 4.3 和图 4.6 的草图，并确定第 n 个能级的简并度。

48.

- (1) 证明三维位力定理（对于定态）：

$$2\langle T \rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V \rangle.$$

提示：参考习题 3.37。

- (2) 将位力定理应用到氢原子情况，并证明 $\langle T \rangle = -E_n$ 、 $\langle V \rangle = 2E_n$ 。
- (3) 将位力定理应用到三维谐振子情况（习题 4.46），并证明 $\langle T \rangle = \langle V \rangle = E_n/2$ 。

49. 注意：只有在熟悉矢量运算的情况下才尝试此题。通过推广习题 1.14 来定义三维几率流

$$\mathbf{J} = \frac{i\hbar}{2m}(\psi\nabla\psi^* - \psi^*\nabla\psi).$$

- (1) 证明 $\mathbf{J}$ 满足连续性方程

$$\frac{\partial|\psi|^2}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J},$$

它表明局域几率守恒。由此得出

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d}{dt} \int_V |\psi|^2 d^3r.$$

- (2) 求氢原子 $n = 2, \ell = 1, m = 1$ 态时的几率流 $\mathbf{J}$ 。
 (3) 如果把 $m\mathbf{J}$ 解释为质量流, 角动量为

$$\mathbf{L} = m \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J}) d^3r.$$

利用该式计算位于 ψ_{211} 态的 L_z , 并对结果进行讨论。

50. 三维不含时动量空间波函数 (momentum-space wave function) 由式 (3.54) 的自然推广定义:

$$\phi(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \psi(\mathbf{r}) d^3r.$$

- (1) 求基态氢原子 (式 (4.80)) 的动量空间波函数。提示: 使用球坐标, 极轴沿动量 $\mathbf{p}$ 的方向, 先对 θ 积分。
 (2) 验证 $\phi(\mathbf{p})$ 是归一化的。
 (3) 对氢原子基态, 利用 $\phi(\mathbf{p})$ 计算 $\langle p^2 \rangle$ 。
 (4) 在此状态中, 动能的期望值是什么? 用 E_1 的倍数表示, 验证它和位力定理得到的结果一致。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (3.54): 三维动量空间波函数: $\Phi(\mathbf{p}) = (2\pi\hbar)^{-3/2} \int e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \Psi(\mathbf{r}) d^3r$ 。
 (2) 式 (4.80): 氢基态: $\psi_{100}(r) = \pi^{-1/2} a^{-3/2} e^{-r/a}$ 。

51. 在第 2.6 节中, 我们注意到有限深方势阱 (一维情况) 无论多浅或者多窄, 都至少存在一个束缚态。习题 4.11 已经证明了, 在三维有限深球势阱中, 如果势场足够弱, 则没有束缚态。对于二维有限深圆势阱会怎样? 证明至少存在一个束缚态。提示: 查找所需要的贝塞尔函数的信息, 并用计算机画图。

52.

- (1) 构造氢原子处于 $n = 3, \ell = 2, m = 1$ 状态的空间波函数 ψ 。所得结果仅用 r, θ, ϕ 以及玻尔半径 a 表示; 不允许用其他变量 (如 ρ, z 等)、函数 (如 Y, v 等) 或常数 (如 A, c_0 等), 但 $\pi, e, 2$ 等允许使用。
 (2) 通过对 r, θ, ϕ 的积分验证波函数是归一化的。
 (3) 对于这个状态, 求 r^{-1} 的期望值。在哪个范围内 (正或负实数) 结果是有限的?

53.

- (1) 构造氢原子处于 $n = 4, \ell = 3, m = 3$ 状态的空间波函数 ψ , 结果用球坐标 r, θ, ϕ 表示。
 (2) 求此状态下 r 的期望值。如果需要, 像通常一样查寻积分手册。
 (3) 若你能够在这种状态的原子上对可观测量 L_x 进行测量, 可以得到哪些测量值? 相应的几率是多少?

54. 基态氢原子中, 发现电子出现在原子核内部的几率有多大?

- (1) 首先计算精确答案, 设式 (4.80) 的波函数直到 $r = 0$ 处都是正确的, 设 b 为原子核半径。
 (2) 将结果以小量 $\epsilon = 2b/a$ 展开为幂级数, 证明最低阶是三次方项。
 (3) 或者, 假设 $\psi(r)$ 在原子核体积范围内基本是常数, 所以 $P \simeq (4/3)\pi b^3 |\psi(0)|^2$, 验证是否可以用这种方法得到同样答案。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.80): 氢基态: $\psi_{100}(r) = \pi^{-1/2} a^{-3/2} e^{-r/a}$ 。

55.

- (1) 用递推公式 (式 (4.76)) 证明当 $\ell = n - 1$ 时, 径向波函数的形式为

$$R_{n,n-1} = N_n r^{n-1} e^{-r/(na)},$$

并通过直接积分求出归一化常数 N_n 。

- (2) 对于形如 $r^s e^{-r/(na)}$ 的径向概率分布, 求 $\langle r \rangle$ 和 $\langle r^2 \rangle$ 。

- (3) 证明 r 的“不确定度” σ_r 为 $\langle r \rangle / \sqrt{2n+1}$ 。注意到随着 n 的增加, r 的弥散减小; 从这个意义上讲, 对大 n 而言, 这个系统开始看起来像经典的圆轨道。画出几个值的径向波函数来说明这一点。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.76): 氢径向级数递推: 设 $u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\rho/2} \sum_j c_j \rho^j$, 则 c_{j+1} 由 c_j 递推, 终止条件给出主量子数。

56. 巧合谱线 (Coincident spectral lines)。根据里德伯公式 (式 (4.93)), 氢光谱中谱线的波长由初态和末态的主量子数决定。找出两对不同主量子数 $\{n_i, n_f\}$, 它们给出相同波长的谱线; 不允许使用书中已经举出的两对。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.93): Rydberg 公式: $1/\lambda = R(1/n_f^2 - 1/n_i^2)$ ($n_i > n_f$)。

57. 考虑可观测量 $A = x^2$ 和 $B = L_z$ 。

- (1) 构造关于 σ_A, σ_B 的不确定原理。
- (2) 对于氢原子态 $\psi_{n\ell m}$, 计算 σ_B 。
- (3) 在这种状态下, 你能对 σ_A 得出什么结论?

58. 电子处在如下自旋态上:

$$\chi = A \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 归一化 χ 。
 - (2) 测量 S_z 分量, 得到哪些可能值, 相应几率是多少? S_z 的期望值是什么?
 - (3) 测量 S_x 分量, 得到哪些可能值, 相应几率是多少? S_x 的期望值是什么?
 - (4) 测量 S_y 分量, 得到哪些可能值, 相应几率是多少? S_y 的期望值是什么?
59. 假设两个自旋为 $1/2$ 的粒子处在单态 (式 (4.176))。设 $S_a^{(1)}$ 为粒子 1 的自旋角动量在单位矢量 $\hat{\mathbf{a}}$ 方向上的分量, $S_b^{(2)}$ 为粒子 2 的自旋角动量在单位矢量 $\hat{\mathbf{b}}$ 方向上的分量。证明

$$\langle S_a^{(1)} S_b^{(2)} \rangle = -\frac{\hbar^2}{4} \cos \theta,$$

其中 θ 为 $\hat{\mathbf{a}}$ 与 $\hat{\mathbf{b}}$ 之间的夹角。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.175–4.176): 两自旋 $1/2$ 耦合: $|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$, $|1, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$, $|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$, $|0, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 。

- 60.

- (1) 当 $s_1 = 1/2$ 、 s_2 为任意值时, 求出 CG 系数。提示: 需要求出

$$|sm\rangle = A \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; s_2, m - \frac{1}{2} \right\rangle + B \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; s_2, m + \frac{1}{2} \right\rangle$$

中的 A 和 B , 使 $|sm\rangle$ 是 S^2 的本征态。

- (2) 对照表 4.8 中的三个或四个条目验证这一普遍结论。

61. 对自旋为 $3/2$ 的粒子, 求 S_x 的矩阵表示 (用 S_z 的本征态为基), 并通过求解特征值方程来确定 S_x 的本征值。
62. 推广自旋 $1/2$ 、自旋 1 和自旋 $3/2$ 的情况, 求任意自旋 s 的自旋矩阵 S_z, S_x, S_y 。提示: 用 S_z 的本征态作为基, 并利用升降算符矩阵元。
63. 求球谐函数归一化因子。设

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = K_\ell^m e^{im\phi} P_\ell^m(\cos \theta).$$

利用式 (4.120)、式 (4.121) 和式 (4.130) 得到一个由 K_ℓ^m 表示 K_ℓ^{m+1} 的递推关系。通过对 m 归纳确定 K_ℓ^m , 剩下一个只依赖 ℓ 的常数; 最后利用习题 4.25 的结果确定该常数。关于缔合勒让德函数的导数, 可使用

$$(1-x^2)^{1/2} \frac{dP_\ell^m}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} (\ell x P_\ell^m - (\ell+m) P_{\ell-1}^m).$$

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (4.120–4.121)：最高权球谐函数形如 $Y_\ell^\ell = K_\ell^\ell e^{i\ell\phi} \sin^\ell \theta$ ；归一化由 $\int |Y|^2 d\Omega = 1$ 决定。

(2) 式 (4.129–4.132)：微分形式： $L_z = -i\hbar\partial_\phi$ ， $L_\pm = \hbar e^{\pm i\phi}(\pm\partial_\theta + i\cot\theta\partial_\phi)$ 。

64. 氢原子中的电子占据自旋和位置的组合状态

$$\Psi = R_{21}(r) \left(\sqrt{\frac{2}{3}} Y_1^1 \chi_+ + \sqrt{\frac{1}{3}} Y_1^0 \chi_- \right).$$

- (1) 对轨道角动量的平方 L^2 进行测量，可能得到哪些值，相应几率是多少？
- (2) 对轨道角动量的 z 分量 L_z ，结果又如何？
- (3) 对自旋角动量的平方 S^2 ，结果又如何？
- (4) 对自旋角动量的 z 分量 S_z ，结果又如何？
- (5) 设总角动量为 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 。对总角动量的平方 J^2 进行测量，可能得到哪些值，相应几率是多少？
- (6) J_z 的结果是什么？
- (7) 对原子的位置进行测量，在 r, θ, ϕ 处找到它的几率密度为多少？
- (8) 若同时测量自旋 z 分量和距原点的距离，在半径 r 处且自旋向上的几率密度为多少？

65. 如果将三个自旋 1/2 的粒子进行组合，得到的总自旋可以为 3/2 或 1/2（后者可以通过两种不同方式实现）。利用式 (4.175) 和式 (4.176) 所表示的方法，构建四重态和两个双重态。提示：先从 $|3/2, 3/2\rangle = |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$ 开始，用降算符得到四重态其他态；对于双重态，可从两个粒子的单态和三重态开始，再添加第三个粒子。注意两个双重态不是唯一确定的，重点是构建两个独立双重态。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.175–4.176)：两自旋 1/2 耦合： $|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$ ， $|1, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ ， $|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$ ， $|0, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 。

66. 对一般情况下自旋为 1/2 粒子的状态（式 (4.139)），求满足最小不确定性的条件，即在 $\sigma_{S_x}\sigma_{S_y} \geq (\hbar/2)|\langle S_z \rangle|$ 中取等号的条件。提示：不失一般性，可选择 a 为实数。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.139)：一般自旋 1/2 旋量： $\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ， $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。

67. 磁阻挫（Magnetic frustration）。设自旋为 1/2 的三个粒子排列在三角形顶点上，其相互作用由哈密顿量

$$H = J(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_1)$$

描述，其中 J 为正常数。相互作用使得近邻自旋趋向反平行，但三角形排列意味着三对自旋不能同时满足这个条件。

- (1) 证明哈密顿量可以用总自旋平方 S^2 表示，并求本征值。
- (2) 求基态能量和简并度。
- (3) 考虑自旋为 1/2 的四个粒子排列在正方形顶点上，最近邻相互作用哈密顿量为

$$H = J(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_4 + \mathbf{S}_4 \cdot \mathbf{S}_1).$$

这种情况下基态是唯一的。证明哈密顿量可以写为

$$H = \frac{J}{2} [S^2 - (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_3)^2 - (\mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_4)^2],$$

并求基态能量。

68. 设想氢原子处在半径为 b 的无限深球势阱中心，取 b 远大于玻尔半径 a 。在 $r = b$ 处有边界条件 $u(b) = 0$ ，可用习题 2.61 的方法数值求解径向方程（式 (4.53)）。

- (1) 写出可用于差分求解的递推公式。
- (2) 取 $a < d$ 以便在势阱范围内选取合理数量的点，并取 $b \gg a$ 使“墙”不会对原子造成太大扭曲；例如 $d = a/50$ 、 $N = 1000$ 。对 $\ell = 0, 1, 2$ 求出三个最低能量本征值，并画出对应本征函数；对比已知玻尔能量（式 (4.70)）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (4.53)：径向方程： $[-\hbar^2(d^2/dr^2)/(2m) + V(r) + \hbar^2\ell(\ell+1)/(2mr^2)]u = Eu$, $u = rR$ 。
 (2) 式 (4.68–4.70)：氢原子终止条件给出 $\rho_0 = 2n$ ，能级 $E_n = -me^4/[2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2n^2]$ 。

69. 从式 (4.53) 开始，或者更好地从式 (4.56) 开始，利用“摆动尾巴”方法计算氢原子的一些玻尔能级。也可利用式 (4.68) 设 $\rho_0 = 2n$ ，并调整 n ；当 n 为正整数时，会出现正确解。求出三个最低能量的 n 值，首先对 $\ell = 0$ ，然后对 $\ell = 1$ 和 $\ell = 2$ 。提示：为避免计算机被零除，可将分母 ρ 替换为 $\rho + 0.000001$ ；对 $\ell = 0$ 可用条件 $u(0) = 0, u'(0) = 1$ ，对 $\ell > 0$ 可改用非零起始条件以避免平庸解。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (4.53)：径向方程： $[-\hbar^2(d^2/dr^2)/(2m) + V(r) + \hbar^2\ell(\ell+1)/(2mr^2)]u = Eu$, $u = rR$ 。
 (2) 式 (4.56)：库仑势径向方程可写成无量纲形式 $u'' = [1 - \rho_0/\rho + \ell(\ell+1)/\rho^2]u$ 。
 (3) 式 (4.68–4.70)：氢原子终止条件给出 $\rho_0 = 2n$ ，能级 $E_n = -me^4/[2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2n^2]$ 。

70. 相继自旋测量 (Sequential Spin Measurements)。

- (1) 在 $t = 0$ 时，有一个较大的自旋为 $1/2$ 系综，所有粒子都相对于 z 轴自旋向上。它们不受任何力或力矩作用。在 $t = 0$ 与 t_1 之间，对部分粒子沿 z 方向测量自旋，其他粒子沿 x 方向测量自旋（结果不告知）。在 t_1 时，再次沿 x 方向测量自旋，并保存沿 x 自旋向上的子系综。问：在剩下的这些粒子中，第一次测量自旋向上的粒子所占比例为多少？
 (2) 推广：初态沿 $\hat{\mathbf{a}}$ 方向自旋向上；第一次测量沿 $\hat{\mathbf{b}}$ 方向，结果不告知；第二次测量沿 $\hat{\mathbf{c}}$ 方向，并保存自旋向上的粒子。在这个子系综中，第一次测量为沿 $\hat{\mathbf{b}}$ 自旋向上的粒子比例是多少？提示：利用式 (4.155) 和两方向之间的夹角。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.155)：沿 $\hat{\mathbf{n}} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$ 自旋向上旋量： $\chi_+ = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}$ 。

71. 在分子和固体的应用中，通常采用笛卡儿坐标轴对齐表示的轨道作为基，而不是本章中采用的 ψ_{nlm} 。例如， $n = 2, \ell = 1$ 的三个基可用 ψ_x, ψ_y, ψ_z 表示。

- (1) 找到一种线性组合，使其等价于 $n = 2, \ell = 1, m = -1, 0, 1$ 的三个球谐轨道。
 (2) 证明 ψ_x, ψ_y, ψ_z 分别是相应角动量分量的本征态；每个分量的本征值是多少？
 (3) 画出这三个轨道的等高图（类似图 4.9）。使用 Mathematica 指令 ContourPlot3D。

72. 考虑质量为 m 、电荷量为 q 、自旋为 s 的粒子处于均匀磁场 $\mathbf{B}_0$ 中，磁矢势可以选择为

$$\mathbf{A} = -\frac{1}{2}\mathbf{r} \times \mathbf{B}_0.$$

- (1) 验证这个矢势产生均匀磁场 $\mathbf{B}_0$ 。
 (2) 证明哈密顿量可以写为

$$H = \frac{p^2}{2m} + q\varphi - \gamma_0\mathbf{B}_0 \cdot (\mathbf{L} + \mathbf{S}) + \frac{q^2}{8m}(\mathbf{r} \times \mathbf{B}_0)^2,$$

其中 $\gamma_0 = q/(2m)$ 。评注：线性项与顺磁性有关，二次项导致抗磁性。

73. 用力的形式表述的例题 4.4 是施特恩-格拉赫效应的准经典解释。从式 (4.169) 给出的中性自旋 $1/2$ 粒子穿过磁场的哈密顿量开始，利用广义埃伦菲斯特定理证明

$$m\frac{d^2\langle z \rangle}{dt^2} = \gamma\alpha\langle S_z \rangle.$$

评注：式 (4.170) 是正确的量子力学陈述，这里的量应理解为期望值。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.169–4.170)：中性自旋 $1/2$ 粒子在磁场中 $H = p^2/(2m) - \gamma\mathbf{S} \cdot \mathbf{B}$ ；准经典力为 $m\ddot{\mathbf{r}} = \gamma\nabla(\mathbf{S} \cdot \mathbf{B})$ 。

74. 实际上, 无论是例题 4.4, 还是习题 4.73 都没有真正解施特恩-格拉赫实验的薛定谔方程。自旋为 $1/2$ 的中性粒子穿过施特恩-格拉赫装置的哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} - \gamma \mathbf{B} \cdot \mathbf{S},$$

其中 $\mathbf{B}$ 由式 (4.169) 给出。包含空间和自旋两部分自由度的最一般波函数可写为

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi_+(\mathbf{r}, t)\chi_+ + \psi_-(\mathbf{r}, t)\chi_-.$$

- (1) 将此式代入含时薛定谔方程, 获得一对关于 $\psi_{\pm}$ 的耦合方程。
- (2) 从例题 4.3 知道, 自旋在均匀磁场 $B_0 \hat{\mathbf{k}}$ 中进动。把这部分从解中提取为相位因子, 写成 $\psi_{\pm}(\mathbf{r}, t) = e^{\mp i \gamma B_0 t / 2} \varphi_{\pm}(\mathbf{r}, t)$, 并求 $\varphi_{\pm}$ 的方程。
- (3) 忽略 (b) 中的快速振动耦合项, 得到非耦合方程。基于粒子在有效“势”中的运动, 解释施特恩-格拉赫实验。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.169–4.170): 中性自旋 $1/2$ 粒子在磁场中 $H = p^2/(2m) - \gamma \mathbf{S} \cdot \mathbf{B}$; 准经典力为 $m\ddot{\mathbf{r}} = \gamma \nabla((\mathbf{S} \cdot \mathbf{B}))$ 。

75. 考虑例题 4.6 中的含时态, 证明适当归一化的

$$\Psi_n(\phi, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi} e^{-if_n(t)}$$

其中 $f_n(t)$ 由相应瞬时能量积分给出, 是含时薛定谔方程的解。

76. 例题 4.6 中的能级移动可以从经典电动力学方面理解: 考虑初始没有电流流进螺线管的情况, 想象现在缓慢增加电流。

- (1) 计算由变化磁通量产生的电动势, 并证明限制在环上的电荷做功的速率可以写为磁通量变化率和角动量的函数。
- (2) 对于例题 4.6 中处在 Ψ_n 态的粒子, 计算机械角动量的 z 分量

$$L_z^{\text{mech}} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} = \mathbf{r} \times (\mathbf{p} - q\mathbf{A}).$$

注意机械角动量不是以 $\hbar$ 的整数倍量子化的。

- (3) 证明 (a) 部分得到的结果精确等于随着磁通量增加时定态能量改变的速率 $dE_n/d\Phi$ 。

第 5 章

全同粒子

1. 通常情况下，相互作用势的大小仅依赖于两粒子间的相对位移 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$: $V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \rightarrow V(\mathbf{r})$ 。在这种情况下，将变量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 代换为 $\mathbf{r}$ 和

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}$$

(质心)，对薛定谔方程就可以进行分离变量。

- (1) 证明

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= \mathbf{R} + \frac{\mu}{m_1} \mathbf{r}, & \mathbf{r}_2 &= \mathbf{R} - \frac{\mu}{m_2} \mathbf{r}, \\ \nabla_1 &= \frac{\mu}{m_2} \nabla_R + \nabla_r, & \nabla_2 &= \frac{\mu}{m_1} \nabla_R - \nabla_r, \end{aligned}$$

其中

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

为系统的约化质量 (reduced mass)。

- (2) 证明 (定态) 薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \nabla_R^2 \psi - \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2 \psi + V(\mathbf{r}) \psi = E \psi.$$

- (3) 分离变量，令 $\psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = \psi_R(\mathbf{R}) \psi_r(\mathbf{r})$ 。注意到 ψ_R 满足总质量为 $m_1 + m_2$ 、势能为零、能量为 E_R 的单粒子薛定谔方程； ψ_r 满足质量为约化质量 μ 、势能为 $V(\mathbf{r})$ 、能量为 E_r 的单粒子薛定谔方程。系统的总能量为两者之和： $E = E_R + E_r$ 。这告诉我们质心的运动像一个自由粒子，而相对运动（即粒子 1 相对于粒子 2 的运动）可以看作是以约化质量为质量、处于势场 $V(\mathbf{r})$ 的单粒子的运动。在经典力学中存在完全类似的分解方法；用这种方法可以将两体问题简化为等价的单体问题。

2. 针对习题 5.1，我们可以简单地用约化质量代替电子质量来修正氢原子核的运动。

- (1) 求使用 m 而不是 μ 在计算氢原子结合能 (式 (4.77)) 时产生的误差百分比 (精确到两位有效数字)。
- (2) 求氢和氘 (原子核既含有质子又含有中子) 的红色巴耳末线 ($n = 3 \rightarrow n = 2$) 之间的波长差。
- (3) 求电子偶素 (positronium) 的结合能 (氢原子中质子被正电子取代，正电子与电子质量相同，但电荷相反)。
- (4) 假设你想证实缪子氢 (muonic hydrogen) 的存在，其中电子被 μ 介子取代 (电荷相同，但质量是电子的 206.77 倍)。在哪里 (即在什么波长下) 寻找 “莱曼- α ” 线 ($n = 2 \rightarrow n = 1$)?

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.77)：氢原子结合能可写为 $E_n = -\mu e^4 / [2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 n^2]$ ，基态取 $n = 1$ 。

3. 氯原子在自然界有两种同位素： Cl^{35} 和 Cl^{37} 。证明： HCl 的振动光谱应包含相距很近的双线结构，其能级分裂由

$$\Delta\nu = 7.51 \times 10^{-4} \nu$$

给出，其中 ν 是出射光子的频率。提示：把它想象成一个谐振子， $\omega = \sqrt{k/\mu}$ ，其中 μ 为约化质量 (式 (5.15))，两种同位素的 k 可以认为是相同的。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (5.15)：二体约化质量： $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 。

- 4.

- (1) 如果 ψ_a 和 ψ_b 是正交归一的，则式 (5.17) 中常数 A 为多少？
- (2) 如果 $\psi_a = \psi_b$ (已归一化)，则 A 为多少？(当然，只有玻色子才会发生这种情况。)

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.16–5.17): 两个全同粒子的对称/反对称空间态: $\Psi_{\pm} = A[\psi_a(1)\psi_b(2) \pm \psi_b(1)\psi_a(2)]$ 。

5.

- (1) 写出处于无限深势阱中两个无相互作用的全同粒子哈密顿量。证明例题 5.1 给出的费米子基态是 $\hat{H}$ 的本征函数, 具有适当本征值。
- (2) 除例题 5.1 中的两激发态外, 再给出接下来的两个激发态, 给出三种情况下的波函数和能量本征值 (可分辨、全同玻色子、全同费米子)。

6. 想象处在无限深方势阱中的两个无相互作用的粒子, 质量均为 m 。如果一个粒子处于 ψ_n 态 (式 (2.31)), 另一个粒子处于 ψ_ℓ ($\ell \neq n$) 态, 计算 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。假定:

- (1) 粒子是可分辨的;
- (2) 粒子为全同玻色子;
- (3) 粒子为全同费米子。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.31): 无限深方势阱本征态: $\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$ 。

7. (质量相等的) 两个无相互作用粒子处于同一谐振子势中, 一个处于基态, 另一个处于第一激发态。

- (1) 构建波函数 $\psi(x_1, x_2)$, 当 (i) 它们是可分辨的; (ii) 它们是全同玻色子; (iii) 它们是全同费米子。分别画出每种情况的 $|\psi(x_1, x_2)|^2$ (采用 Mathematica 的 Plot3D 指令)。
- (2) 利用式 (5.23) 和式 (5.25), 求出每种情况下的 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。
- (3) 利用相对坐标 $r = x_1 - x_2$ 和质心坐标 $R = (x_1 + x_2)/2$, 求出每种情况下的 $\psi(x_1, x_2)$; 并对 R 进行积分, 求两粒子之间距离为 $|r|$ 时的几率:

$$P(|r|) = 2 \int |\psi(R, r)|^2 dR$$

(乘以 2 是因为 r 可以是正值也可是负值)。画出三种情况下的 $P(r)$ 图。

- (4) 定义密度算符

$$n(x) = \sum_{i=1}^2 \delta(x - x_i);$$

$\langle n(x) \rangle dx$ 是处于 dx 区间内粒子数目的期望值。计算三种情况下的 $\langle n(x) \rangle$ 并画图。(结果可能会令你惊讶。)

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.23–5.25): 两粒子期望值用 $\Psi_{\pm}$ 计算; 当单粒子态正交时归一化常数通常为 $1/\sqrt{2}$ 。

8. 设想有三个粒子, 一个处在 ψ_a 态, 一个处在 ψ_b 态, 一个处在 ψ_c 态。假定 ψ_a, ψ_b, ψ_c 彼此正交, 构造三粒子体系的状态波函数 (类比式 (5.15)、式 (5.16) 和式 (5.17)) 用来代表:

- (1) 可分辨粒子;
- (2) 全同玻色子;
- (3) 全同费米子。

记住 (b) 的情况为: 在任意两个粒子交换下, 必须是完全对称的; (c) 的情况为在任意两个粒子交换下, 必须满足反对称性。注释: 构造完全反对称波函数有一个巧妙的方法: 构建斯莱特行列式 (Slater determinant), 其第一行为 $\psi_a(x_1), \psi_b(x_1), \psi_c(x_1), \dots$, 第二行为 $\psi_a(x_2), \psi_b(x_2), \psi_c(x_2), \dots$, 以此类推。(这种方法适用于任意数量的粒子系统。)

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (5.15): 二体约化质量: $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 。
- (2) 式 (5.16–5.17): 两个全同粒子的对称/反对称空间态: $\Psi_{\pm} = A[\psi_a(1)\psi_b(2) \pm \psi_b(1)\psi_a(2)]$ 。

9. 例题 5.1 和习题 5.5(b) 中, 我们忽略了自旋 (如果你愿意, 可以假设粒子处于相同的自旋状态)。

- (1) 对自旋为 $1/2$ 的粒子, 构建 4 个能量最低的状态, 指出它们的能量和简并度。建议: 使用记号 $\psi_{n_1 n_2} |sm_s\rangle$, 其中 $\psi_{n_1 n_2}$ 在例题 5.1 中有定义, $|sm_s\rangle$ 在 4.4.3 节中有定义。
- (2) 对于自旋为 1 的粒子, 重复 (a) 的问题。提示: 首先, 类似自旋 $1/2$ 的单重态和三重态状态波函数, 利用 CG 系数计算出自旋 1 的波函数; 注意它们中哪些是对称的, 哪些是反对称的。
10. 对于两个自旋为 $1/2$ 的粒子, 可以构建系统的对称和反对称自旋态 (分别为自旋三重态和自旋单态)。对于三个自旋为 $1/2$ 的粒子, 可以构建对称的组合态 (习题 4.65 中的四重态), 但不可能有完全反对称状态。

- (1) 证明它。提示: 用“推土机”方法写下最普遍的线性组合:

$$\chi(1, 2, 3) = a|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle + b|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + c|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + d|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle + e|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + f|\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + g|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle + h|\downarrow\downarrow\downarrow\rangle.$$

在 $1 \leftrightarrow 2$ 反对称变换下, 关于系数你可以得到什么样的信息? (注意, 上式中的 8 项都是相互正交的。) 现在进行 $2 \leftrightarrow 3$ 反对称变换。

- (2) 假设将三个自旋为 $1/2$ 的无相互作用的全同粒子放置在无限深方势阱中。问: 系统的基态是什么? 能量和简并度各是多少? 注意: 你不能将三个粒子都处在 ψ_1 态 (为什么不行?); 你需要将其中的两个粒子处于 ψ_1 态, 另一个处于 ψ_2 态。但是对称性组态

$$[\psi_1(x_1)\psi_1(x_2)\psi_2(x_3) + \psi_1(x_1)\psi_2(x_2)\psi_1(x_3) + \psi_2(x_1)\psi_1(x_2)\psi_1(x_3)]$$

并不好 (因为并不存在与之对应的反对称自旋组合态), 你并不能对这三项构建一个完备的反对称自旋态组合; 在这种情况下, 你不能简单地构建一个空间态和自旋态的反对称乘积, 但是你可以构建一个这些乘积的线性组合。提示: 构建斯莱特行列式 (习题 5.8), 第一行为 $\psi_1(x_1)|\uparrow\rangle_1, \psi_1(x_1)|\downarrow\rangle_1, \psi_2(x_1)|\uparrow\rangle_1$ 。

- (3) 证明对于 (b) 中的答案, 通过适当地归一化, 可以写成这样的形式:

$$\Phi(1, 2, 3) = \frac{1}{\sqrt{3}} [\Phi(1, 2)\phi(3) - \Phi(1, 3)\phi(2) + \Phi(2, 3)\phi(1)],$$

其中, $\Phi(i, j)$ 是 $n = 1$ 态和自旋单态组合下两个粒子的波函数,

$$\Phi(i, j) = \psi_1(x_i)\psi_1(x_j) \frac{|\uparrow_i\downarrow_j\rangle - |\downarrow_i\uparrow_j\rangle}{\sqrt{2}},$$

其中, $\phi(i)$ 是第 i 个粒子处于 $n = 2$ 且自旋向上的态: $\phi(i) = \psi_2(x_i)|\uparrow_i\rangle$ 。注意: $\Phi(i, j)$ 在 $i \leftrightarrow j$ 交换下是反对称的, 检查 $\Phi(1, 2, 3)$ 在交换作用下 ($1 \leftrightarrow 2, 2 \leftrightarrow 3, 3 \leftrightarrow 1$) 是反对称的。

11. 在 5.1 节中我们发现, 无相互作用粒子的能量本征态可以表示为单粒子态的乘积 (式 (5.9)) ——或者, 对于全同粒子, 则是这些态的对称化/反对称化的线性组合 (式 (5.20) 和式 (5.21))。对于有相互作用存在的粒子, 情况则不再是这样。一个著名的例子是劳夫林波函数 (Laughlin wave function), 它近似为 N 个二维电子处于磁感应强度大小为 B 的垂直磁场中的基态 (这是分数量子霍尔效应 (fractional quantum Hall effect) 的环境)。劳夫林波函数为

$$\psi(z_1, z_2, \dots, z_N) = A \left[\prod_{j < k} (z_j - z_k)^q \right] \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_k |z_k|^2 \right],$$

其中 q 是正奇数, 且

$$z_j = \sqrt{\frac{eB}{2\hbar c}} (x_j + iy_j).$$

(这里不讨论自旋问题; 在基态, 所有电子的自旋都相对于磁场 B 方向朝下, 这是一个平庸的对称态。)

- (1) 证明对于费米子, ψ 具有适当的反对称性。
- (2) 对于 $q = 1$, ψ 描述无相互作用的粒子 (这意味着它能写成一个斯莱特行列式——见习题 5.8)。这对于任意 N 都成立; 但是, 请详细地验证 $N = 3$ 的情况。在这种情况下, 被占据的单粒子态是什么样的?
- (3) 对于 $q > 1$, ψ 不能写成一个斯莱特行列式的形式; 它描述有相互作用的粒子 (实际上是电子间的库仑排斥)。然而, 它可以写成一些斯莱特行列式和的形式。证明: 对于 $q = 3$ 和 $N = 2$, ψ 可以写成两个斯莱特行列式之和。

注释：在无相互作用 (b) 的情况下，可以将波函数描述为“三个粒子占据三个单粒子态 ψ_a, ψ_b 和 ψ_c ”；但是在相互作用 (c) 存在的情况下，则不存在相应的说法；在这种情况下，组成 ψ 的不同斯莱特行列式对应于不同单粒子态集合的占据。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (5.9)：无相互作用多粒子能量本征态为单粒子本征态乘积，例如 $\Psi(1, 2) = \psi_a(1)\psi_b(2)$ 。
- (2) 式 (5.20–5.21)：全同玻色子取对称组合，费米子取反对称组合；若两个费米子占同一单粒子态，反对称空间波函数为零。

12.

- (1) 假设式 (5.36) 中的哈密顿量可以找到满足其薛定谔方程（式 (5.37)）的解 $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_Z)$ 。描述一下你如何用它来构造一个完全对称或反对称的波函数，且同时满足具有相同能量本征值的薛定谔方程。如果对前两个变量进行交换操作 ($\mathbf{r}_1 \leftrightarrow \mathbf{r}_2$)， $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_Z)$ 是对称的，那么完全反对称波函数将会发生什么？
- (2) 基于同样的逻辑，对于 Z 个电子且 $Z > 2$ ，证明构建一个完全反对称的自旋态是不可能的。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (5.36–5.37)：忽略电子相互作用时，多电子原子的 Hamiltonian 是各电子类氢 Hamiltonian 之和，并满足 $H\psi = E\psi$ 。

13.

- (1) 假设你把氢原子中的两个电子都置于 $n = 2$ 的状态上，发射电子的能量是多少？（假设此过程中没有光子发射。）
- (2) 定量地描述氦离子 He^+ 的光谱。也就是说，说明发射波波长的“类里德伯”公式。

14. 如果

- (1) 电子是全同玻色子；
- (2) 电子是可分辨的粒子（但具有相同的质量和电荷），

讨论（定性）氦的能级图。假设这些“电子”自旋仍有 $1/2$ ，那么自旋组态是单重态和三重态。

15.

- (1) 对状态 ψ_0 （式 (5.41)），计算 $\langle 1/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| \rangle$ 。提示：在极坐标下，首先做积分 d^3r_2 ，再令极轴沿 $\mathbf{r}_1$ 方向，使得

$$|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta_2}.$$

对 θ_2 的积分很容易，但要注意根号下只能取正值。你需要把 r_2 分为两部分，第一部分积分从 0 到 r_1 ，第二部分积分从 r_1 到 ∞ 。

- (2) 利用 (a) 的结果估算氢原子基态的电子相互作用能。结果用电子伏特表示，并将结果加到 E_0 （式 (5.42)）上，得到修正后估算的氢原子基态能量。和实验值相比较。（当然，我们使用的仍然是一个近似波函数，所以不要指望两个值完全吻合。）

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (5.41–5.42)：氢原子零级近似可取 $\psi_0 = \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2)$ ($Z = 2$)，零级能量 $E_0 = 2Z^2(-13.6 \text{ eV})$ 。

- ## 16. 锂原子的基态 (The ground state of lithium)。
- 忽略电子-电子之间的排斥作用，构造锂原子基态 ($Z = 3$)。从空间波函数开始；类似于式 (5.41)，但是记住仅有两个电子可以占据类氢原子的基态；第三个电子在 ψ_{200} 态上。这个状态的能量是多少？现在把自旋和反对称性考虑进去（如果你不清楚，请参考习题 5.10）。基态的简并度是多少？

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (5.41–5.42)：氢原子零级近似可取 $\psi_0 = \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2)$ ($Z = 2$)，零级能量 $E_0 = 2Z^2(-13.6 \text{ eV})$ 。

17.

- (1)（按照式 (5.44) 表示方法）写出元素周期表前两行元素的电子组态（氦原子之前），并对照表 5.1 检查你的结果是否正确。

(2) 用公式 (5.45) 表示方法, 算出前四个元素对应的总角动量。给出硼、碳和氮的所有可能组态。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.44–5.45): 电子组态如 $1s^2 2s^2 2p^n$; 项符号写成 $^{2S+1}L_J$ 。

18.

- (1) 洪德第一定则表述为: 同泡利不相容原理一致, 总自旋 (S) 最高的状态能量最低。如果氢处在激发态的情况下, 这将预测到什么?
- (2) 洪德第二定则表述为: 当自旋给定时, 总轨道角量子数 (L) 取最大值, 且总波函数具有反对称性的态, 具有最低能量。为什么碳原子不可能有 $L = 2$? 提示: “梯子最顶端” ($M_L = L$) 是对称的。
- (3) 洪德第三定则表述为: 如果次壳层 (n, ℓ) 填充不到一半, 则能量最低态满足: $J = |L - S|$; 如果填充超过一半, 则 $J = L + S$ 态能量最低。应用这个定则解决碳的不确定性问题 (即习题 5.17(b))。
- (4) 利用洪德定则, 以及对称自旋态与反对称位置态 (反之亦然) 必须相结合的事实, 来解决习题 5.17(b) 中的碳和氮的不确定性问题。提示: 总可以爬到 “梯子” 的顶端, 弄清楚一个态的对称性。

19. 镉原子 (66 号元素, 位于周期表中第六周期) 的基态为 5I_8 。求总自旋、总轨道和总角动量量子数。给出镉原子的一种可能电子组态。

20. 计算每个自由电子平均能量 (E_{tot}/Nd) 为费米能级的几分之几?

21. 铜的密度为 8.96 g/cm^3 , 原子量为 63.5 g/mol 。

- (1) 计算铜的费米能级 (式 (5.54))。假定 $d = 1$, 答案用电子伏特为单位表示。
- (2) 相应的电子速度为多少? 提示: 取 $E_F = (1/2)mv^2$ 。假定铜中的电子为非相对论的情形是否合适?
- (3) 当温度为多少时, 铜的特征热能 (为 $k_B T$, 其中 k_B 为玻尔兹曼常量, T 为绝对温度) 等于费米能量? 注: 这个温度称为费米温度 (Fermi temperature)。只要实际温度大大低于费米温度, 则大多数电子会处于最低的能量状态, 材料就可以被视为 “冷的”。因为铜的熔点为 1356 K , 所以固态铜总是可以看作是 “冷” 的。
- (4) 用电子气体模型计算铜的简并压力 (式 (5.57))。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (5.54): 自由电子气 Fermi 能级: $E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 N/V)^{2/3}$ (含两种自旋)。
- (2) 式 (5.57): 简并压: $P = \frac{2}{5}(N/V)E_F$ 。

22. 氦-3 是自旋为 $1/2$ 的费米子 (不像更常见的同位素氦-4 为玻色子)。在低温 ($T < T_F$) 下, 氦-3 可以被视为费米气体 (5.3.1 节)。给定密度为 82 kg/m^3 , 计算氦-3 的 T_F (习题 5.21(c))。

23. 物质的体模量 (bulk modulus) 是压力的减小量和由此所导致的体积增量的比值:

$$B = -V \frac{dP}{dV}.$$

证明: 在自由电子气体模型中, $B = (5/3)P$, 应用你的结果计算习题 5.21(d) 中铜的体模量。注释: 实验值为 $13.4 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$, 但不要期待你的估算值和实验值完全吻合——毕竟我们忽略了所有电子-核子、电子-电子的相互作用力。事实上, 这一计算结果竟然如此令人惊讶地相近。

24.

- (1) 利用式 (5.66) 和式 (5.70) 证明, 处于周期性 δ 势中的粒子的波函数为

$$\psi(x) = C \left\{ \sin(kx) + e^{-iqa} \sin[k(a-x)] \right\}, \quad 0 \leq x \leq a.$$

(归一化常数 C 的具体值不需要费心求出。)

- (2) 对于一个带顶, $z = j\pi$, (a) 中会导致 $\psi(x) = 0/0$ (不可确定)。在这种情况下, 求出正确的波函数。注意: ψ 在每个 δ 函数上的变化。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (5.66): Bloch 条件: $\psi(x+a) = e^{iqa}\psi(x)$ 。

(2) 式 (5.70): δ 势处导数跳跃: $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = 2m\alpha\psi(0)/\hbar^2$ 。

25. 求出 $\beta = 10$ 时, 第一允许带底端能量的大小, 精确到三位有效数字。为便于讨论, 令 $\alpha/a = 1 \text{ eV}$ 。

26. 若使用的不是狄拉克函数势垒, 而是势阱 (即改变式 (5.64) 中 α 的符号)。分析这种情况, 给出类似于图 5.5 的图像。对于正能量解, 这不需要重新计算 (除了 β 现在是负数, 图中使用 $\beta = 1.5$); 但你需要重新计算出负能量的解 (对于 $E < 0$, 令 $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$ 和 $z = -\kappa a$; 现在图形将扩展到负 z 区域)。第一允许带将存在有多少个状态?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.64): Kronig-Penney 周期 δ 势: $V(x) = \alpha \sum_n \delta(x - na)$ 。

27. 证明: 由式 (5.71) 确定的绝大部分能量都是二重简并的。例外的情况是什么? 提示: 尝试一下 $N = 1, 2, 3, 4, \dots$, 看看情况如何。每种情况下 $\cos(qa)$ 可能的值是多少?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.71): Kronig-Penney 色散关系: $\cos(qa) = \cos(ka) + (m\alpha/\hbar^2 k) \sin(ka)$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。

28. 画出 5.3.2 节中 $E-q$ 的能带结构示意图。用 $\alpha = 1$ (使用单位制: $m = \hbar = a = 1$)。提示: 在 Mathematica 中, ContourPlot 指令可以画出式 (5.71) 隐含定义的 $E(q)$ 。在其他平台上, 可以通过下述方式画图:

- 等间隔划分 $E = 0$ 到 $E = 30$ 的能量范围, 选取的间隔数目极大 (如 30,000)。
- 对每一个能量 E 的值, 计算方程 (5.71) 右边。如果结果在 -1 到 1 之间, 从方程 (5.71) 中解出 q , 并记录一对 $\{q, E\}$ 和 $\{-q, E\}$ (每个能量对应两个解)。

然后, 你可以用一系列的数值对 $\{q_1, E_1\}, \{q_2, E_2\}, \dots$ 作图。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.71): Kronig-Penney 色散关系: $\cos(qa) = \cos(ka) + (m\alpha/\hbar^2 k) \sin(ka)$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。

本章补充习题

29. 假设有三个粒子和三个不同的单粒子态 ($\psi_a(x)$ 、 $\psi_b(x)$ 和 $\psi_c(x)$)。对于下列几种情况, 可以组成多少种不同的三粒子态:

- (1) 它们是可分辨粒子;
- (2) 它们是全同玻色子;
- (3) 它们是全同费米子。

(如果粒子是可分辨的, 粒子不需要处于不同的状态—— $\psi_a(x_1)\psi_a(x_2)\psi_a(x_3)$ 就是一种可能的状态。)

30. 计算处于二维无限深方势阱中电子的费米能。令 σ 为单位面积内的自由电子的数目。

31. 重复习题 2.58 的分析, 在考虑自旋效应的情况下, 估计三维金属的内聚能。

32. 考虑自由电子气 (5.3.1 节), 其中自旋向上和向下的电子数目不相等 (分别为 N_+ 和 N_-)。这样的电子气的净磁化强度 (magnetization, 每单位体积的磁偶极矩) 为

$$\mathbf{M} = -\frac{(N_+ - N_-)}{V} \mu_B \hat{\mathbf{k}} \equiv M \hat{\mathbf{k}},$$

其中 $\mu_B = e\hbar/2m_e$ 是玻尔磁子 (Bohr magneton)。(当然, 负号是因为电子的电荷为负。)

- (1) 假设电子占据的最低能级与每个自旋取向中的粒子数一致, 求 E_{tot} 。验证当 $N_+ = N_-$ 时, 你的结果变为式 (5.56)。
- (2) 证明 $M/\mu_B \ll \rho \equiv (N_+ + N_-)/V$ (也就是 $|N_+ - N_-| \ll (N_+ + N_-)$) 时, 能量密度是

$$\frac{1}{V} E_{\text{tot}} = \frac{\hbar^2 (3\pi^2 \rho)^{5/3}}{10\pi^2 m} \left[1 + \frac{5}{9} \left(\frac{M}{\rho \mu_B} \right)^2 \right].$$

在 $M = 0$ 时能量最小, 因此基态磁化强度为 0。然而, 如果气体置于磁场中 (或者粒子间存在相互作用), 在能量上有利于气体磁化。这将在习题 5.33 和 5.34 中进行探讨。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (5.56)：零温电子气总能量： $E_{\text{tot}} = \frac{3}{5}NE_F$ 。

33. 泡利顺磁性 (Pauli paramagnetism)。如果自由电子气 (5.3.1 节) 置于均匀磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{k}}$ 中，自旋向上和自旋向下状态的能量将会不同：

$$E_{n_x n_y n_z}^{\pm} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{l_x^2} + \frac{n_y^2}{l_y^2} + \frac{n_z^2}{l_z^2} \right) \pm \mu_B B.$$

自旋向下的占据态数目大于自旋向上的占据态数目 (因为它们能量更低)，因此系统将获得磁化强度 (见习题 5.32)。

- (1) 在 $M/\mu_B \ll \rho$ 近似下，求总能量最小的磁化强度。提示：利用习题 5.32(b) 的结论。
- (2) 磁化率 (magnetic susceptibility) 为

$$\chi = \mu_0 \frac{dM}{dB}.$$

计算铝 ($\rho = 18.1 \times 10^{22}$) 的磁化率并和实验值的大小 22×10^{-6} 进行对比。

34. 斯通纳判据 (The Stoner criterion)。自由电子气模型 (5.3.1 节) 忽略了电子间的库仑排斥作用。相比两个自旋平行的电子 (它们的空间波函数必须是交换反对称的)，由于交换力的存在 (5.1.2 节)，库仑排斥对于两个自旋反平行的电子 (它们的行为有点像可分辨粒子) 有着更强的作用。作为考虑库仑排斥的一种粗略方法，假定每一对自旋相反的电子都携带额外的能量 U ，而自旋相同的电子则没有；这使自由电子气的总能量多出 $\Delta E = UN_+N_-$ 。正如你将要证明的，在 U 的临界值之上，气体发生自发磁化；材料变为铁磁。

- (1) 用密度 ρ 和磁化强度 M 重写 ΔE 。
- (2) 假设 $M/\mu_B \ll \rho$ ，能量上有利于发生自发磁化的最小 U 值是多少？提示：利用习题 5.32(b) 的结果。

35. 有些冷星体 (称为白矮星, White dwarfs) 的稳定存在是因为电子气体的简并压 (式 (5.57)) 的存在抵抗了引力坍缩的发生。假设星体的密度为常数，星体的半径 R 可以用如下方法计算出来：

- (1) 用半径、核子 (质子和中子) 数目 N 、每个核子的电子数目 d 和电子质量 m 来表示电子的总能量 (式 (5.56))。注意：在该问题中，我们重新使用字母 N 和 d 的意义与教材中略有不同。
- (2) 查阅或计算，给出密度均匀的球体的引力能。结果用 G (引力常数)、 R 、 N 和 M (一个核子的质量) 表示。注意引力能为负值。
- (3) 求半径为何值时总能量最小，即 (a) 加 (b)。
- (4) 计算与太阳质量相同的一个白矮星的半径，以千米为单位。
- (5) 计算出 (d) 中白矮星的费米能量，以电子伏特为单位，并将结果与电子的静止能量相比较。注意这个系统已经非常接近相对论框架 (见习题 5.36)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (5.57)：简并压： $P = \frac{2}{5}(N/V)E_F$ 。
- (2) 式 (5.56)：零温电子气总能量： $E_{\text{tot}} = \frac{3}{5}NE_F$ 。

36. 将经典动能 $E = p^2/2m$ 代换为相对论形式

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} - mc^2,$$

我们就可以把自由电子气体理论 (5.3.1 节) 推广到相对论的理论框架下。动量还是通过 $p = \hbar k$ 和波矢联系起来，特别是，在相对论极限情况下 $E \approx pc = \hbar ck$ 。

- (1) 将式 (5.55) 中的 $\hbar^2 k^2/2m$ 换成相对论极限情况下的 $\hbar ck$ ，计算此时的 E_{tot} 。
- (2) 对于极端相对论下的电子气体，重复习题 5.35 中的 (a)、(b) 计算。注意，此时不管 R 为多少，都不存在稳定的极小值；如果总能量为正，简并压力将超过引力，星体将膨胀；如果总能量为负，引力占上风，星体将坍缩。找出临界核子数 N_c ，当 $N > N_c$ 时星体将坍缩。它被称为钱德拉塞卡极限 (Chandrasekhar limit)。相应的星体质量是多少 (将答案表示为太阳质量的倍数)？质量大于此的星体将不会形成白矮星，而是进一步坍缩，形成 (如果条件满足的话) 中子星 (neutron star)。

- (3) 当密度极高时, 逆 β 衰变 (inverse beta decay): $e^- + p^+ \rightarrow n + \nu$ 将把所有的质子和电子转变成中子 (释放出中微子, 并在这个过程中带走能量)。最终中子的简并压将使坍缩停止, 就像电子简并对中子星的作用 (见习题 5.35)。计算质量大小和太阳相同的一个中子星的半径。同样, 计算出它的 (中子) 费米能量, 并将结果与一个中子的静止能量相比较。将中子星视为非相对论的是否合理?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.55): 单电子动能: $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$ 。

37. 在许多计算中, 一个非常重要的物理量是态密度 (density of states) $G(E)$:

$$G(E) dE \equiv \text{能量 } E \text{ 到 } E + dE \text{ 之间的状态数目.}$$

对一维能带结构,

$$G(E) dE = 2 \left(\frac{dq}{2\pi/Na} \right),$$

其中 $dq/(2\pi/Na)$ 是 dq 范围内的状态数目 (参见式 (5.63)), 因子 2 表示 q 和 $-q$ 对应的状态有着相同的能量。因此

$$\frac{1}{Na} G(E) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{|dE/dq|}.$$

- (1) 证明对于 $\alpha = 0$ (自由粒子), 态密度由下式给出:

$$\frac{1}{Na} G_{\text{free}}(E) = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}.$$

- (2) 求 $\alpha \neq 0$ 的态密度, 通过式 (5.71) 对 q 作微分来确定 dE/dq 。注意: 你的结果应该写成 E 的函数 (当然, 也包含 α 、 m 、 $\hbar$ 、 a 和 N), 且不能含有 q (如果你喜欢的话, 可以用 k 来简写 $\sqrt{2mE}/\hbar$)。
- (3) 将 $\alpha = 0$ 和 $\alpha = 1$ 条件下的 $G(E)/Na$ 画到一幅图中 (单位制中, $m = \hbar = a = 1$)。评注: 带边发散就是范霍夫奇点 (van Hove singularities) 的例子。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (5.63): 周期边界下 Bloch 波矢: $q = 2\pi n/(Na)$ 。

- (2) 式 (5.71): Kronig-Penney 色散关系: $\cos(qa) = \cos(ka) + (m\alpha/\hbar^2 k) \sin(ka)$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。

38. 谐振子链 (harmonic chain) 是用相同的弹簧将 N 个质量相同的粒子彼此连接在一条线上:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{j=1}^N \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} + \sum_{j=1}^N \frac{1}{2} m \omega^2 (x_{j+1} - x_j)^2,$$

其中 x_j 是第 j 个粒子偏离其平衡位置的距离。这个系统 (其二维或者三维的推广——简谐晶体, harmonic crystal) 可以被用于模拟固体的振动。为简单起见, 我们将采用周期性边界条件: $x_{N+1} = x_1$, 引入阶梯算符

$$\hat{a}_{k\pm} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^N e^{\pm i 2\pi j k / N} \left[\sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} x_j \mp \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} \frac{\partial}{\partial x_j} \right],$$

其中 $k = 1, \dots, N-1$, 频率为

$$\omega_k = 2\omega \sin \left(\frac{\pi k}{N} \right).$$

- (1) 证明对于处于 1 和 $N-1$ 之间的整数 k 和 k' ,

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i 2\pi j (k-k')/N} = \delta_{k',k},$$

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i 2\pi j (k+k')/N} = \delta_{k',N-k}.$$

提示: 对几何级数求和。

(2) 推导阶梯算符的对易关系:

$$[\hat{a}_{k-}, \hat{a}_{k'++}] = \delta_{k,k'}, \quad [\hat{a}_{k-}, \hat{a}_{k'-}] = [\hat{a}_{k+}, \hat{a}_{k'++}] = 0.$$

(3) 利用上式, 证明

$$x_j = R + \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^{N-1} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} (\hat{a}_{k-} + \hat{a}_{N-k,+}) e^{i2\pi jk/N},$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} = \frac{1}{N} \frac{\partial}{\partial R} + \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^{N-1} \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} (\hat{a}_{k-} - \hat{a}_{N-k,+}) e^{i2\pi jk/N},$$

其中 $R = \sum_j x_j / N$ 是质心坐标。

(4) 最后, 证明

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2(Nm)} \frac{\partial^2}{\partial R^2} + \sum_{k=1}^{N-1} \hbar\omega_k \left(\hat{a}_{k+} \hat{a}_{k-} + \frac{1}{2} \right).$$

评注: 上面形式哈密顿量描述了 $N-1$ 个频率为 ω_k 的独立谐振子 (以及质心像一个质量为 Nm 的自由粒子一样运动)。马上可以写出允许的能量为

$$E = \frac{\hbar^2 K^2}{2(Nm)} + \sum_{k=1}^{N-1} \hbar\omega_k \left(n_k + \frac{1}{2} \right),$$

其中 $\hbar K$ 是质心的动量, $n_k = 0, 1, \dots$ 是第 k 个振动模式的能级。通常称 n_k 为第 k 振动模的声子数 (number of phonons); 声子是声的量子 (原子振动), 就像光子是光的量子一样。阶梯算符 a_{k+} 和 a_{k-} 称为声子的产生和湮灭算符 (phonon creation and annihilation operators), 因为它们增加或减少了第 k 振动模中的声子数目。

39. 在 5.3.1 节中, 将电子放置在一个不可穿透的盒子中。用周期性边界条件 (periodic boundary conditions) 可以获得同样的结果。依然想象电子被限制在一个边长为 l_x, l_y, l_z 的盒子中, 但是不让波函数在边界处消失, 而是使波函数在盒子墙壁的两侧有相同的值:

$$\psi(x, y, z) = \psi(x + l_x, y, z) = \psi(x, y + l_y, z) = \psi(x, y, z + l_z).$$

这样可以将波函数表示为行波,

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{l_x l_y l_z}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = \frac{1}{\sqrt{l_x l_y l_z}} e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)},$$

而不是一个驻波 (式 (5.49))。周期性的边界条件——当然不是物理的——通常更容易处理 (描述电流之类的东西, 行波的基矢要比驻波的基矢更自然); 如果你在计算材料的体特性, 那么使用哪一种材料并不重要。

(1) 证明周期性边界条件的波矢满足:

$$k_x l_x = 2n_x \pi, \quad k_y l_y = 2n_y \pi, \quad k_z l_z = 2n_z \pi,$$

其中每个 n 都是整数 (不必要是正数)。 k 空间网格上每个小块占据的体积是多少 (对应式 (5.51))?

(2) 在周期性边界条件下, 计算自由电子气的 k_F 、 E_F 和 E_{tot} 。是什么补偿了每个 k 空间小块 (第 (a) 部分) 占用的较大体积, 使其与第 5.3.1 节中的结果相同?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (5.49): 三维盒中驻波: $\psi \propto \sin(n_x \pi x / a) \sin(n_y \pi y / a) \sin(n_z \pi z / a)$ 。

(2) 式 (5.51): k 空间中相邻态间隔为 π/a (驻波边界), 每态对应体积 $(\pi/a)^3$ 。

第 6 章

对称性和守恒律

1. 在三维空间中考虑宇称算符 Π 。

- (1) 证明 $\Pi\psi(\mathbf{r}) = \psi(-\mathbf{r})$ 等同于一次镜面反射再加一次旋转。
- (2) 写出宇称在球坐标 (r, θ, ϕ) 下的作用。
- (3) 证明氢原子轨道 $\psi_{n\ell m} = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$ 是宇称本征态，本征值为 $(-1)^{\ell}$ 。

2. 设 Q 是厄米算符，证明

$$U = \exp(iQ)$$

是么正算符。提示：先由幂级数证明 $U^{\dagger} = \exp(-iQ)$ 。

3. 证明动量算符在空间平移下不变：若 $T(a) = \exp(-iap/\hbar)$ ，则

$$T(a)^{\dagger}pT(a) = p.$$

4. 设算符 $Q(x, p)$ 可展开为 x 与 p 的幂级数，证明

$$T(a)^{\dagger}Q(x, p)T(a) = Q(x + a, p).$$

并由此说明一维哈密顿量 $H = p^2/(2m) + V(x)$ 在平移下如何变换。

5. 由布洛赫条件

$$\psi(x + a) = e^{iqa}\psi(x)$$

证明波函数可写为

$$\psi(x) = e^{iqx}u(x), \quad u(x + a) = u(x).$$

6. 质量为 m 的粒子在周期为 a 的一维势场 $V(x)$ 中运动。设

$$\psi_{nq}(x) = e^{iqx}u_{nq}(x), \quad u_{nq}(x + a) = u_{nq}(x).$$

- (1) 推导 u_{nq} 满足的本征值方程。
- (2) 说明如何用有限差分方法在一个周期内数值求解能带 E_{nq} 。
- (3) 对不同 q 值画出最低能带的示意曲线。

7. 考虑一维中两个质量分别为 m_1, m_2 的粒子，哈密顿量中相互作用只依赖 $|x_1 - x_2|$ 。

- (1) 求同时平移两个粒子的平移算符，并指出其生成元。
- (2) 证明该哈密顿量与总动量对易。
- (3) 说明这对应于系统的整体平移不变性。

8.

- (1) 证明宇称算符 Π 是厄米算符。
- (2) 证明宇称算符的本征值只能为 $+1$ 或 -1 。

9. 真标量在宇称下不变，赝标量在宇称下变号。证明：真标量 f 满足 $[\Pi, f] = 0$ ，赝标量 g 满足 $\{\Pi, g\} = 0$ 。并讨论真矢量与赝矢量在宇称下的变换。

10. 证明位置算符和动量算符都具有奇宇称，即在一维中

$$\Pi x \Pi = -x, \quad \Pi p \Pi = -p,$$

并把结论推广到三维情形。

11. 考虑确定宇称态 $|i\rangle, |f\rangle$ 之间的矩阵元 $\langle f|Q|i\rangle$ 。根据算符 Q 的宇称, 推导该矩阵元非零的选择定则。说明该规则如何用于真标量、真矢量和赝矢量算符。
12. 自旋角动量与宇称算符对易: $[\Pi, \mathbf{S}] = 0$ 。在自旋 $1/2$ 的标准基中, 说明宇称对二分量旋量的作用, 并证明该作用可取为单位矩阵乘以一个整体常数。

13. 考虑氢原子中的电子。

- (1) 若电子处于基态, 不做显式积分证明 $\langle z \rangle = 0$ 。
- (2) 说明当电子处于 $n = 2$ 简并子空间时, $\langle z \rangle$ 不一定为零; 给出一个例子并计算其值。

14. 考察二维平面中绕原点的无穷小旋转矩阵。对角化该矩阵, 并把它与角动量本征态在无穷小旋转下获得相位的描述联系起来。

15. 证明标量算符在任意无穷小旋转下保持不变, 当且仅当它与角动量各分量对易:

$$[L_i, f] = 0 \quad (i = x, y, z).$$

16. 从矢量算符的定义

$$[L_i, V_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}V_k$$

出发, 求矢量算符绕 y 轴作无穷小旋转时各分量的变化。

17. 考虑绕 y 轴的无穷小旋转作用在角动量本征态 $|\ell m\rangle$ 上。利用 $L_y = (L_+ - L_-)/(2i)$, 证明旋转只把 m 与 $m \pm 1$ 的态混合, 并写出一阶表达式。

18. 一维自由粒子哈密顿量 $H = p^2/(2m)$ 同时具有平移和宇称对称性。

- (1) 证明平移算符与宇称算符一般不对易。
- (2) 从动量本征态和宇称本征态两种角度解释自由粒子能谱的二重简并。

19. 对任意矢量算符 $\mathbf{V}$ 定义

$$V_{\pm} = V_x \pm iV_y.$$

- (1) 利用 $[L_i, V_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}V_k$ 推导 $V_{\pm}, V_z$ 与 L_z, L^2 的有关对易关系。
- (2) 说明 V_q 对角动量量子数 m 与 ℓ 的选择定则。

20. 证明若标量算符 f 满足 $[L_z, f] = 0$ 和 $[L^2, f] = 0$, 则其在角动量本征态之间的矩阵元只能在 $m' = m$ 且 $\ell' = \ell$ 时非零。

21. 电子处于氢原子态

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{211} + \psi_{21,-1}).$$

利用选择定则或直接计算, 求 $\langle \mathbf{r} \rangle$ 。

- 22.

- (1) 由矢量算符定义推导 $V_z, V_{\pm}$ 与 $L_z, L_{\pm}$ 的六个对易关系。
- (2) 由这些对易关系推导矢量算符矩阵元的选择定则。

23. 把两个角动量 j_1, j_2 耦合成总角动量 J :

$$|JM\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{JM} |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle.$$

证明 Clebsch-Gordan 系数非零时必须满足 $M = m_1 + m_2$, 并推导由升降算符给出的递推关系。

24. 将矢量算符球分量的对易关系夹在角动量本征态之间, 推导其矩阵元之间的关系, 并说明这些关系如何导向维格纳-埃卡特定理的形式。

25. 把位置算符 $\mathbf{r}$ 写成球张量分量 $r_0, r_{\pm}$, 并利用维格纳-埃卡特定理推导氢原子电偶极矩阵元的选择定则。
26. 求例题 6.7 中系统的海森伯绘景动量算符 $p_H(t)$, 并讨论所得结果与经典运动方程的对应。
27. 考虑质量为 m 的一维自由粒子。证明海森伯绘景中

$$x_H(t) = x_H(0) + \frac{p_H(0)}{m}t, \quad p_H(t) = p_H(0),$$

并解释它们与经典自由运动方程的关系。

28. 由薛定谔方程对 $\psi(x, t + \delta t)$ 作泰勒展开, 证明无穷小时间平移算符为

$$U(\delta t) = 1 - \frac{iH\delta t}{\hbar} + O(\delta t^2).$$

29. 对海森伯绘景算符 $Q_H(t) = U^\dagger(t)QU(t)$ 求导, 推导海森伯运动方程。并将其用于 $H = p^2/(2m) + V(x)$, 求 x_H, p_H 的运动方程。
30. 设一维不含时哈密顿量的定态为 $\psi_n(x)$ 、能量为 E_n 。

- (1) 证明传播子可写为

$$K(x, x'; t) = \sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(x') e^{-iE_n t/\hbar}.$$

- (2) 将该表达式用于一维谐振子, 得到标准传播子的形式。

31. 用动量完备基定义平移算符

$$T(a) = \int e^{-ipa/\hbar} |p\rangle \langle p| dp.$$

证明它对任意波函数的作用为 $T(a)\psi(x) = \psi(x - a)$ 。

32. 自旋 1/2 的旋量在绕单位矢量 $\hat{n}$ 转动角 ϕ 时由

$$U(\phi) = \exp\left(-\frac{i\phi}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n}\right)$$

给出。

- (1) 证明泡利矩阵恒等式 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$ 。
- (2) 推导 $U(\phi)$ 的闭式表达式和矩阵形式。
33. 考虑边长为 L 的二维无限深方势阱, 原点取在方阱中心。
- (1) 说明为什么能量只依赖 $n_x^2 + n_y^2$, 并证明 (a, b) 与 (b, a) 态简并。
- (2) 证明绕中心旋转 90° 会把这两个态相互变换。
- (3) 构造旋转算符的好态线性组合。
34. 库仑势具有比普通旋转不变性更高的对称性。定义拉普拉斯-龙格-楞次矢量

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} \times \mathbf{L} - \mathbf{L} \times \mathbf{p}) - k \frac{\mathbf{r}}{r}.$$

证明在 $V(r) = -k/r$ 中 $\mathbf{M}$ 与哈密顿量对易, 并推导它与 $\mathbf{L}$ 之间的主要对易关系。

35. 伽利略变换把参考系变到相对原参考系以速度 v 运动的新参考系。

- (1) 求无穷小 boost 下 x 与 p 的变换, 并解释其物理意义。
- (2) 利用 Baker-Campbell-Hausdorff 公式整理有限 boost 算符的形式。
- (3) 证明若 ψ 满足势 $V(x)$ 下的薛定谔方程, 则 boost 后的波函数满足相应移动势场中的薛定谔方程。

36. 讨论时间反演不变性。以无空气阻力下抛体运动为例说明：若在某一时刻把速度反向，粒子会沿原轨迹反向返回。把这一思想推广到量子力学，说明时间反演对 x, p 和虚数单位 i 的作用。
37. 自旋 $1/2$ 粒子的时间反演算符可取为 $\Theta = -i\sigma_y K$ ，其中 K 表示复共轭。
- (1) 证明 $\Theta^2 = -1$ 。
 - (2) 若哈密顿量与时间反演对易，证明所有能级至少二重简并（Kramers 简并）。

第 7 章

定态微扰理论

1. 在无限深方势阱中心加入微扰 $H' = \alpha\delta(x - a/2)$ 。
 - (1) 求允许能级的一阶修正，并解释偶数 n 的能量为什么不受影响。
 - (2) 写出基态波函数一阶修正展开式中的前三个非零项。
2. 一维谐振子弹性常数由 k 改为 $(1 + \epsilon)k$ 。
 - (1) 求精确能量并按 ϵ 展开到二阶。
 - (2) 用一阶微扰理论计算能量修正，并与精确展开比较。
3. 两个自旋为零的全同玻色子放在一维无限深方势阱中，粒子间有弱相互作用

$$V(x_1, x_2) = aV_0\delta(x_1 - x_2).$$

求无相互作用时的基态和第一激发态，并用一阶微扰理论估计相互作用对这些能级的修正。

4. 将微扰理论用于一般二能级系统。设未微扰哈密顿量有两个非简并能级，微扰矩阵元为 V_{ij} 。
 - (1) 求精确本征值。
 - (2) 将结果展开到三阶并与非简并微扰公式比较。
 - (3) 在 $V_{11} = V_{22} = 0$ 时讨论级数收敛条件。
5.
 - (1) 求习题 7.1 中 δ 函数微扰导致的能量二阶修正。
 - (2) 对习题 7.2 的谐振子微扰，计算基态能量二阶修正并与精确展开核对。
6. 考虑一维谐振子势中的带电粒子，加上弱电场 $\mathcal{E}$ ，微扰为 $H' = -q\mathcal{E}x$ 。
 - (1) 证明能量一阶修正为零，并求二阶修正。
 - (2) 通过平移坐标直接求精确能量，验证微扰结果。
7. 考虑图 7.3 所示的一维势场。
 - (1) 求基态波函数的一阶修正，保留前三个非零项。
 - (2) 用数值方法求基态波函数和基态能量，并与一阶微扰结果比较。
 - (3) 画出未微扰、数值解和一阶近似的基态波函数。
8. 设二重简并微扰理论中的两个“好”零阶态为 ψ_a, ψ_b 的线性组合。证明这些好态相互正交，且微扰在好态基底中为对角形式；再说明相应的对角元就是一阶能量修正。
9. 质量为 m 的粒子在周长为 L 的圆环上无摩擦运动。
 - (1) 证明定态为 $L^{-1/2}e^{2\pi i n x/L}$ ，除 $n = 0$ 外能级二重简并。
 - (2) 加入局域弱势阱，利用简并微扰理论求能量一阶修正。
 - (3) 找出“好”线性组合，并解释相关对称性。
10. 证明例题 7.3 中微扰理论得到的一阶能量修正与相应精确解对小参数的一阶展开一致。
11. 在三维无限深立方势阱中的点 $(a/4, a/2, 3a/4)$ 加入 δ 函数形微扰。求基态和第一激发三重简并能级的一阶能量修正。
12. 一个三维量子系统的哈密顿量矩阵含有小参数 ϵ 。
 - (1) 求未扰动本征态和本征值。

- (2) 严格求解本征值并展开到 ϵ^2 。
- (3) 用非简并和简并微扰理论分别计算并比较。
13. 证明一般 n 重简并情形下一阶能量修正由简并子空间中微扰矩阵 W 的本征值给出。提示：从简并子空间内零阶态的线性组合出发，重复二重简并情形的推导。
- 14.
- (1) 用精细结构常数 α 和电子静能量 mc^2 表示玻尔能量。
- (2) 讨论是否能够从第一性原理计算精细结构常数。
15. 利用位力定理证明氢原子相对论修正中所用到的式 (7.56)。
- 为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (7.56)：氢原子径向期望值常用结果： $\langle r^{-1} \rangle = 1/(n^2 a)$ ， $\langle r^{-2} \rangle = 1/[n^3 a^2 (\ell + 1/2)]$ 。
16. 在习题 4.52 的氢原子态中计算 r^s 的期望值，并在 $s = 0, -1, -2, -3$ 等情形验证与正文公式的一致性；讨论 $s = -7$ 时的情况。
17. 计算一维谐振子能级的最低阶相对论修正。提示：将 p^4 项作为微扰，可使用习题 2.12 中的方法。
18. 证明对于氢原子 $\ell = 0$ 的态，动量平方算符 p^2 是厄米的。注意径向表示中的边界项和原点处可能出现的奇异项。
19. 计算下列对易子： $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, L_i]$ 、 $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, S_i]$ 、 $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, J_i]$ 以及与 L^2, S^2, J^2 的对易关系。
20. 从相对论修正和自旋-轨道耦合出发，推导氢原子的精细结构公式。提示：分别处理 $j = \ell + 1/2$ 与 $j = \ell - 1/2$ 。
21. 氢原子可见光区最重要的红色巴耳末线来自 $n = 3$ 到 $n = 2$ 的跃迁。
- (1) 先用玻尔理论求该谱线的波长和频率。
- (2) 计入精细结构后，确定 $n = 2$ 与 $n = 3$ 能级的分裂。
- (3) 列出允许跃迁，求分裂出的谱线数目和相邻谱线的频率间隔。
22. 把精细结构公式与相对论狄拉克方程给出的氢原子能级展开式比较，证明二者在 α^4 阶上一致。
23. 考虑外磁场足够弱时氢原子的塞曼效应。利用 $|n\ell j m_j\rangle$ 好态和朗德因子，写出能级的一阶塞曼修正。
24. 对氢原子 $n = 2$ 能级，结合精细结构和弱场塞曼效应，列出各个 $|n\ell j m_j\rangle$ 态的能量，并说明简并如何解除。
25. 使用维格纳-埃卡特定理证明：在给定初末角动量态之间，任意两个矢量算符的矩阵元具有相同的角动量因子，因此只相差一个与 m, m' 无关的比例常数。
26. 在强磁场（帕邢-巴克）极限下，以 $|n\ell m_\ell m_s\rangle$ 为好态。由相关公式推导强场能量表达式，并说明其与弱场公式的区别。
27. 考虑氢原子 $n = 2$ 的强场塞曼效应。列出各状态能量，写成玻尔能级、精细结构项和塞曼项之和；若忽略精细结构，统计不同能级及其简并度。
28. 讨论 $\ell = 0$ 情形下强场和弱场塞曼效应公式的一致性。证明此时好态相同，并说明如何处理强场公式中表面上的不定项。
29. 计算 $L_z + 2S_z$ 在弱场好态基底中的矩阵元。对 $n = 2$ 子空间构造相应矩阵，并与弱场塞曼公式比较。
30. 分析氢原子 $n = 3$ 能级在弱场、中间场和强场下的塞曼效应。构造类似表 7.2 的能级表，并说明中间场数值对角化如何连接弱场与强场极限。
31. 证明角平均公式

$$\int (\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{r}}) d\Omega = \frac{4\pi}{3} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

并用它证明 $\ell = 0$ 态中磁偶极-偶极相互作用的角平均结果。

32. 通过适当修改氢原子超精细分裂公式，估计缪子氢和电子偶素等体系的基态超精细分裂。注意替换约化质量、磁矩和相关 g 因子。
33. 估算原子核有限尺寸对氢原子基态能量的修正。把质子视为半径 b 的均匀带电球壳，使电子在壳内的势能为常数；把结果展开为小参数 b/a 的最低阶。
34. 发展另一种简并微扰理论方法。对具有二重简并子空间的 H_0 ，定义投影算符 P_0 ，写出有效哈密顿量，并说明当一阶结果仍简并时如何继续求二阶有效矩阵。
35. 考虑一个三重简并子空间中的微扰矩阵。设一阶简并微扰矩阵在该子空间中不能完全确定唯一的“好”态。构造相应的投影算符，并说明为什么在这种情况下必须继续考察高阶有效微扰矩阵。求出好态以及相应的一阶能量修正。
36. 考虑各向同性三维谐振子。取微扰

$$H' = Axyz.$$

分别讨论基态和第一激发三重简并能级的一阶能量修正。提示：利用一维谐振子的升降算符矩阵元。

37. 范德瓦耳斯相互作用。用一维模型描述两个相距 R 的中性、可极化原子：每个原子由一个带电粒子（质量 m 、电荷 $-e$ ）通过弹簧（弹性常数 k ）束缚在固定正电荷附近。无微扰哈密顿量为两个独立谐振子，原子间库仑相互作用为四个电荷之间的相互作用。
- (1) 在 $|x_1|, |x_2| \ll R$ 条件下展开相互作用，并证明最低有效耦合正比于 $-x_1x_2/R^3$ 。
- (2) 通过正则坐标把总哈密顿量化为两个独立谐振子，求基态能量的展开。
- (3) 证明相互作用能的最低非零项正比于 $-R^{-6}$ 。
- (4) 用二阶微扰理论重新得到同一结论。

38. 费曼-赫尔曼定理。设哈密顿量 $H(\lambda)$ 依赖参数 λ ，且

$$H(\lambda)|n(\lambda)\rangle = E_n(\lambda)|n(\lambda)\rangle.$$

- (1) 证明

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle n \left| \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right| n \right\rangle.$$

- (2) 将其应用于一维谐振子，分别取参数为 ω 、 $\hbar$ 和 m ，并与直接计算和位力定理比较。

39. 考虑一个三能级系统：前两个未微扰能级简并，第三个能级较高；微扰只把其中某些简并态与第三态耦合。精确对角化总哈密顿量，并把本征值按微扰强度展开到二阶。比较直接使用非简并微扰理论与二阶简并微扰理论的结果，说明为什么一阶矩阵不能总是确定“好”态。
40. 发展二阶简并微扰理论。设一阶简并微扰矩阵在简并子空间内仍有简并。
- (1) 写出简并子空间外的波函数一阶修正。
- (2) 证明好态由二阶有效矩阵

$$W_{ij}^{(2)} = \sum_{m \notin D} \frac{\langle i | H' | m \rangle \langle m | H' | j \rangle}{E_D^0 - E_m^0}$$

的本征矢确定。

- (3) 将结果用于习题 7.39。

41. 质量为 m 的粒子限制在周长为 L 的圆环上，满足周期边界条件。未微扰态为

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{2\pi i n x / L}.$$

加入微扰

$$H' = V_0 \cos \frac{2\pi x}{L}.$$

- 证明除 $n = 0$ 外未微扰能级二重简并；求微扰矩阵元；讨论 $n = \pm 1$ 子空间的一阶和二阶能量修正以及好态。
42. 利用费曼–赫尔曼定理计算氢原子的径向期望值。把径向有效哈密顿量看作依赖于 e^2 和 $\ell(\ell+1)$ 的哈密顿量，推导 $\langle 1/r \rangle$ 与 $\langle 1/r^2 \rangle$ ，并与第 4 章结果比较。
 43. 证明 Kramers 关系：从氢原子径向方程出发，乘以适当的 r^s 权函数并分部积分，推导不同径向期望值之间的递推关系。
 44. 利用习题 7.43 的 Kramers 关系，递推出氢原子若干正、负幂径向期望值，并与第 4 章直接积分结果比较。
 45. 研究氢原子 $n = 2$ 能级的线性 Stark 效应。构造简并子空间中的矩阵 $\langle n\ell m | e\mathcal{E}z | n\ell' m' \rangle$ ，求一阶能级修正和对应好态。
 46. 研究氢原子 $n = 3$ 能级的线性 Stark 效应。利用选择定则按 m 分块构造矩阵，求一阶能量修正并指出简并如何被解除。
 47. 利用氢原子超精细分裂的结果，估计氘原子基态超精细分裂和相应谱线波长。注意把质子磁矩、自旋替换为氘核的相应量。
 48. 考虑外部点电荷对氢原子基态的影响。对远场势作多极展开，求一阶和二阶能量修正的主导项，并解释其与诱导偶极矩、极化率的关系。
 49. 把外加磁场看作参数，利用费曼–赫尔曼定理求能量对磁场的导数，并由此得到磁矩或磁化率的表达式。
 50. 讨论氢原子基态在弱磁场中的 Zeeman 效应。说明线性项的一阶修正为何为零，并求抗磁项给出的主导能量修正。
 51. 研究氢原子基态的二阶 Stark 效应。说明一阶能量修正为零，并用 Dalgarno–Lewis 方法或态求和方法求极化率。
 52. 对二维谐振子施加指定微扰，利用简并微扰理论求低能级的一阶能量修正和好态。
 53. 对给定体系计算微扰波函数的一阶修正，并由此求相应物理量的二阶能量修正。注意只对未微扰简并子空间外求和。
 54. 利用变分法或微扰公式处理给定模型势，推导能量上界或微扰修正，并比较不同近似方法的结果。
 55. 粒子在圆环上运动，并在原点加入吸引 δ 势。讨论奇偶态、简并解除以及低阶能量修正。
 56. 用变分法估计氦原子基态能量。取两个氢样 $1s$ 轨道组成的试探波函数，引入有效核电荷作为变分参数，并与一阶微扰估计比较。
 57. 对周期势中的 Bloch 波形式代入薛定谔方程，推导关于周期函数的本征值方程，并讨论能带近似或微扰修正的计算方法。

第 8 章

变分原理

1. 利用高斯尝试波函数（式 (8.2)）求出下列情况中所能得到的基态能量的最低上限：

- (1) 线性势能： $V(x) = \alpha|x|$ ；
- (2) 四次方势能： $V(x) = \alpha x^4$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.2)：常用高斯尝试波函数： $\psi(x) = Ae^{-bx^2}$ ， b 为变分参数。

2. 取如下形式的尝试波函数

$$\psi(x) = \frac{A}{x^2 + b^2},$$

求一维谐振子的 E_{gs} 的最佳上限，其中 A 由归一化确定， b 为可调参数。

3. 取三角形函数为尝试波函数（式 (8.10)，中心在原点）， α 为可调参数。求 δ 函数势

$$V(x) = -\alpha\delta(x)$$

的最佳上限 E_{gs} 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.10)：三角形尝试波函数可取 $\psi(x) = A(a - |x|)$ ($|x| < a$)，外部为零， a 为变分参数。

4.

- (1) 证明变分原理有如下推论：如果 $\langle \psi | \psi_{\text{gs}} \rangle = 0$ ，则 $\langle H \rangle \geq E_1$ ，其中 E_1 是第一激发态的能量。评注：如果可以找到一个尝试波函数和严格的基态正交，我们就能得到第一激发态的能量上限。一般来说，很难保证 ψ 与 ψ_{gs} 正交，因为（假定地）我们并不知道后者。然而，如果势能 $V(x)$ 是 x 的偶函数，则基态也同样是偶函数，因此任意奇的尝试波函数都将自动满足推论的条件。
- (2) 使用下面函数为尝试波函数

$$\psi(x) = Axe^{-bx^2},$$

求一维谐振子第一激发态能量的最佳上限。

5. 使用你自己设计的尝试波函数，求“弹跳球”势能的基态能量上限（式 (2.185)），并将其与精确结果做比较（习题 2.59）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.185)：弹跳球势： $V(x) = mgx$ ($x > 0$)， $V = \infty$ ($x < 0$)。

6.

- (1) 利用变分原理证明一级非简并微扰理论总是高估（或者说至少从未低估过）基态能量。
- (2) 根据 (a)，你会期望基态的二级修正总是负的。通过验证式 (7.15)，确认情况确实如此。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (7.15)：非简并微扰二级能量： $E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} |H'_{mn}|^2 / (E_n^{(0)} - E_m^{(0)})$ 。

7. 氦原子的基态能量取为 $E = -79.0 \text{ eV}$ ，计算电离能（移走一个电子所需要的能量）。提示：先计算只有一个电子绕原子核 He 运动的氦离子的基态能量，然后两能量相减。

8. 将本节的方法应用于 H^- 和 Li^+ 离子（与氦原子类似，它们都包含两个电子，但核电荷分别是 $Z = 1$ 和 $Z = 3$ ），求有效（屏蔽后）核电荷，并确定每种情况下的 E_{gs} 。

9. 计算 D 和 X （式 (8.46) 和式 (8.47)）。用式 (8.48) 和式 (8.49) 验证你的结果。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.46–8.49)：直接/交换积分常写作 $D = \langle \psi_A | H | \psi_A \rangle - E_0$ ， $X = \langle \psi_A | H | \psi_B \rangle - E_0 S$ ；能量 $E_{\pm} = E_0 + (D \pm X) / (1 \pm S)$ 。

10. 假设在尝试波函数（式 (8.38)）中使用负号：

$$\psi = A[\psi_0(r) - \psi_0(r')].$$

对于这种情况，不需做任何新的积分，（类比式 (8.52)）求解 $F(x)$ 并作图；证明没有明显的结合态。（由于变分原理只给出了一个上限，这并不能证明这种状态下键不能发生，但看起来它肯定不大有希望。）

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (8.38,8.53)： H_2^+ 分子轨道： $\psi_{\pm} = A[\psi_A \pm \psi_B]$ ；正号为成键轨道，负号为反键轨道。
- (2) 式 (8.52)：把 H_2^+ 能量写成无量纲函数 $F(R/a)$ 时，结合与否由 F 是否低于分离极限判断。
11. 由 $F(x)$ 在平衡点处的二阶导数可估算氢分子离子中两个质子振动的固有频率 ω （见 2.3 节）。如果这个谐振子的基态能量 $\hbar\omega/2$ 超过系统的束缚能，它将会分离。证明实际振子能量足够小，不会发生这种情况，并估计有多少个束缚振动能级。注意：你不可能得到最小值的位置，更不用说二阶导数的数值。在计算机上做数值运算。
12. 证明反对称态（式 (8.56)）可以用第 8.3 节的分子轨道来表示，具体来说，其中一个电子置于成键轨道（式 (8.38)）和另一个电子置于反键轨道（式 (8.53)）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (8.56)：Heitler–London 双电子空间态： $\Psi_{\pm} = A[\psi_A(1)\psi_B(2) \pm \psi_B(1)\psi_A(2)]$ 。
- (2) 式 (8.38,8.53)： H_2^+ 分子轨道： $\psi_{\pm} = A[\psi_A \pm \psi_B]$ ；正号为成键轨道，负号为反键轨道。

13. 验证电子–质子势能的式 (8.63)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.63–8.66)： H_2 中电子–质子吸引含四项 $-e^2/(4\pi\epsilon_0 r_{iA/B})$ ；两体直接、交换积分分别记为 D_2, X_2 。

14. 在式 (8.65) 和式 (8.66) 中，定义了两体积分 D_2 和 X_2 。为了计算 D_2 ，我们可以写成

$$D_2 = \int |\psi_0(r'_2)|^2 \Phi(r_2) d^3 r_2,$$

其中 θ_2 是 R 和 r_2 之间的夹角（见图 8.8），且

$$\Phi(r_2) = \int |\psi_0(r_1)|^2 \frac{a}{|r_1 - r_2|} d^3 r_1.$$

- (1) 首先考虑 r_1 上的积分，取 z 轴沿 r_2 方向（对于第一个积分而言， r_2 是一个常矢量）以便

$$\Phi(r_2) = \frac{1}{\pi a^3} \iiint \frac{ae^{-2r_1/a}}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta_1}} r_1^2 dr_1 \sin \theta_1 d\theta_1 d\phi_1.$$

先对角度积分，然后证明

$$\Phi(r_2) = \frac{a}{r_2} \left(1 + \frac{r_2}{a}\right) e^{-2r_2/a}.$$

- (2) 将 (a) 中的结果代入 D_2 的关系中，并证明

$$D_2 = \frac{a}{R} - e^{-2R/a} \left[\frac{1}{6} \left(\frac{R}{a}\right)^2 + \frac{3}{4} \frac{R}{a} + \frac{11}{8} + \frac{a}{R} \right].$$

同样先对角度积分。评注：积分 X_2 也可以用闭合形式计算，但过程相当复杂。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.63–8.66)： H_2 中电子–质子吸引含四项 $-e^2/(4\pi\epsilon_0 r_{iA/B})$ ；两体直接、交换积分分别记为 D_2, X_2 。

15. 给出 H_2 的单态和三重态的动能随 R/a 的变化曲线；对电子–质子势能和电子–电子势能也做同样的事情。你会发现，对于所有的 R 值，三重态的势能都比单态低；然而，由于单态的动能要小很多，所以它的总能量要低。注释：在没有消耗大的动能来调整自旋的情况下，例如原子中部分填充轨道中的两个电子，三重态的能量可能会更低。这就是洪德第一定则背后的物理原理。

- 16.

- (1) 使用函数 $\psi(x) = Ax(a-x)$ (在 $0 < x < a$ 范围内, 其他地方为 0) 求无限深方势阱中基态束缚能级上限。
- (2) 对于某实数 p , 推广到 $\psi(x) = A[x(a-x)]^p$ 形式的函数, p 的优化值是多少, 基态能量的最佳上限是多少? 并和精确值做比较。

17.

- (1) 利用下面形式的尝试波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos(\pi x/a), & -a/2 < x < a/2, \\ 0, & \text{其他地方,} \end{cases}$$

求一维简谐振子的基态束缚能。 a 的“最优”值是多少? 将 $\langle H_{\min} \rangle$ 与精确值做比较。注意: 该尝试波函数在 $\pm a/2$ 处有一个“扭折”(不连续导数); 你是否需要像例题 8.3 中那样考虑这一点?

- (2) 在区间 $(-a, a)$ 中, 取 $\psi(x) = B \sin(\pi x/a)$, 求第一激发态束缚能级上限, 并与准确值做比较。

18.

- (1) 推广习题 8.2, 对任意 n 值使用如下尝试波函数:

$$\psi(x) = \frac{A}{(x^2 + b^2)^n}.$$

- (2) 利用尝试波函数

$$\psi(x) = \frac{Bx}{(x^2 + b^2)^n}$$

求简谐振子第一激发态能量最小上限。

- (3) 注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上限值趋于能量精确值。回答原因。提示: 对 $n = 2, 3, 4$ 的尝试波函数分别作图, 并将它们与真实波函数(式 (2.60) 和式 (2.63)) 做比较。要进行分析, 从下面的等式开始:

$$e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n.$$

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (2.60): 谐振子基态: $\psi_0(x) = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4} \exp[-m\omega x^2/(2\hbar)]$ 。
- (2) 式 (2.60, 2.63): 谐振子低能态: $\psi_0 = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar}$; $\psi_2 \propto (2m\omega x^2/\hbar - 1)e^{-m\omega x^2/2\hbar}$ 。

19. 利用下面高斯型尝试波函数

$$\psi(r) = Ae^{-br^2},$$

求解氢原子基态能量的最低上限。其中 A 由归一化决定, b 是可调参数。

20. 求解氢原子第一激发态能量的上限。 $\ell = 1$ 的尝试波函数将自动与基态波函数正交; 对于 ψ 的径向部分, 可以使用与习题 8.19 相同的函数。

21. 若光子质量不等于零 ($m_\gamma \neq 0$), 则库仑势可由汤川势 (Yukawa potential) 代替,

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-\mu r}}{r},$$

其中 $\mu = m_\gamma c/\hbar$ 。利用你选择的尝试波函数, 估算在这种作用势下的“氢”原子结合能。假设 $\mu a \ll 1$, 给出你的结果, 精确至 $(\mu a)^2$ 数量级。

22. 假设给定一个二能级量子系统, 其哈密顿量 H^0 (不含时) 仅有两个本征态 ψ_a (具有能量 E_a) 和 ψ_b (具有能量 E_b)。它们是正交归一化的和非简并的 (假设 E_a 是两个能量中较小的一个)。现引入微扰 H' , 它有以下矩阵元:

$$\langle \psi_a | H' | \psi_a \rangle = \langle \psi_b | H' | \psi_b \rangle = 0, \quad \langle \psi_a | H' | \psi_b \rangle = \langle \psi_b | H' | \psi_a \rangle = h,$$

其中 h 是某一给定常量。

- (1) 求微扰哈密顿量的严格本征值。
- (2) 用二阶微扰理论估算微扰系统的能量。
- (3) 用变分原理估算微扰系统的基态能量，尝试波函数的形式为

$$\psi = (\cos \phi)\psi_a + (\sin \phi)\psi_b,$$

其中 ϕ 为可调参数。注意：把它写成线性组合的形式是保证 ψ 归一化的一种简便方法。

- (4) 比较 (a)、(b) 和 (c) 各部分的答案。在这种情况下，为什么变分原理的结果会如此准确？

23. 作为在习题 8.22 中所发展方法的一个典型例子，考虑处在均匀磁场 $\mathbf{B} = B_z \hat{\mathbf{k}}$ 中的电子，其哈密顿量是（式 (4.158)）

$$H^0 = \frac{eB_z}{m} S_z.$$

在式 (4.161) 中给出了本征旋量 χ_a 和 χ_b ，以及相应的能量 E_a 和 E_b 。现引入一沿 x 方向的均匀磁场作为微扰，其形式为

$$H' = \frac{eB_x}{m} S_x.$$

- (1) 求 H' 的矩阵元，并证明它和式 (8.74) 有相同的结构形式。 h 表示什么？
- (2) 利用习题 8.22 (b) 的结果，用二阶微扰论求解新基态能量。
- (3) 利用习题 8.22 (c) 的结果，用变分原理求解基态能量上限。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (4.158–4.161)：自旋在均匀磁场中 $H = -\gamma \mathbf{S} \cdot \mathbf{B}$ ；若 $\mathbf{B} = B\hat{z}$ ，本征旋量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，能量为 $\pm \gamma \hbar B/2$ 。
- (2) 式 (8.74)：二态变分/微扰矩阵常写为 $\begin{pmatrix} E_a & h \\ h^* & E_b \end{pmatrix}$ ，其本征值给出能级劈裂。

24. 尽管氢原子本身的薛定谔方程无法精确求解，但存在可以精确求解的“类氢”体系。简单的例子就是“橡皮筋氢”，其中由弹性力取代库仑力：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(r_1^2 + r_2^2) - \frac{\lambda}{4}m\omega^2|r_1 - r_2|^2.$$

- (1) 将可变量 r_1, r_2 做如下代换：

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2), \quad \mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2),$$

则系统哈密顿量变换成两个独立的三维谐振子：

$$\hat{H} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_u^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 u^2 \right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_v^2 + \frac{1}{2}(1-\lambda)m\omega^2 v^2 \right].$$

- (2) 系统基态能量的精确值是多少？
- (3) 如果我们不知道精确解，可能倾向于将第 8.2 节的方法应用于哈密顿量的原始形式（式 (8.78)）。请照此做一下（但是不考虑屏蔽）。你的结果与精确答案相比如何？

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.78)：氢原子 Hamiltonian： $H = -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}(r_1^{-1} + r_2^{-1}) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$ 。

25. 在习题 8.8 中，我们发现对处理氢负离子很有效的屏蔽尝试波函数（式 (8.28)）不足以确定负氢离子束缚态的存在。钱德拉塞卡使用了如下形式的尝试波函数：

$$\psi(r_1, r_2) = A[\psi_1(r_1)\psi_2(r_2) + \psi_2(r_1)\psi_1(r_2)],$$

其中

$$\psi_1(r) = \sqrt{\frac{Z_1^3}{\pi a^3}} e^{-Z_1 r/a}, \quad \psi_2(r) = \sqrt{\frac{Z_2^3}{\pi a^3}} e^{-Z_2 r/a}.$$

实际上，它允许了两个不同的屏蔽因子，这表明一个电子相对靠近原子核，另一个离原子核更远。（由于电子是全同粒子，空间波函数满足交换对称；与计算无关的自旋态明显是反对称的。）证明，通过巧妙地选择可调参数 Z_1 和 Z_2 ，可以得到 $\langle H \rangle < -13.6 \text{ eV}$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.28)：氢负离子屏蔽尝试函数：两个电子均取有效核电荷 Z 的 $1s$ 轨道， $\psi \propto e^{-Z(r_1+r_2)/a}$ 。

26. 核聚变的基本问题是使两个粒子靠得足够近（比如说两个氘核），以使得（短程的）核力的吸引力能够克服库仑斥力。“推土机”的方法是将粒子加热到极高的温度，让粒子随机碰撞将它们聚集在一起。一个更新奇的方案是 μ 子催化，在这个方案中，我们构造一个“氢分子离子”，用氘代替质子，用 μ 子代替电子。预测这种结构中氘核之间的平衡位置间距，并解释为什么 μ 子在这方面优于电子。

27. 量子点 (Quantum dots)。如图 8.10 所示，粒子约束在二维十字架形区域中运动。十字架的“手臂”延伸至无穷远；十字架区域内的电势为零，外部阴影区的电势为无穷大。令人惊奇的是，这种结构允许正能量束缚态存在。

(1) 证明能传播至无穷远处的最小能量为

$$E_{\text{th}} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}.$$

任何低于该能量值的解都是束缚态。提示：沿着一个臂（例如 $x > a$ ），用分离变量法求解薛定谔方程。如果波函数可以传播至无穷远，依赖 x 的部分必须是以 $\exp(ik_x x)$ 的形式出现，其中 $k_x > 0$ 。

(2) 用变分原理证明基态能量小于 E_{th} 。采用下面尝试波函数：

$$\psi(x, y) = A \begin{cases} [\cos(\pi x/2a) + \cos(\pi y/2a)]e^{-\alpha}, & |x| \leq a \text{ 且 } |y| \leq a, \\ \cos(\pi x/2a)e^{-\alpha|y|/a}, & |x| \leq a \text{ 且 } |y| > a, \\ \cos(\pi y/2a)e^{-\alpha|x|/a}, & |x| > a \text{ 且 } |y| \leq a, \\ 0, & \text{其他地方.} \end{cases}$$

归一化求 A 并计算 H 的期望值；现在通过 α 求能量最小值，并证明它小于 E_{th} 。提示：充分利用问题的对称性，你只需要对 $1/8$ 的区域积分就可以了，因为其他 7 个区域的积分是相同的。然而请注意，尽管尝试波函数是连续的，但其导数却不连续——在连接处有“屋顶线”，你需要利用例题 8.3 中的技巧。

28. 在汤川的原始理论（1934）中，质子和中子之间的“强”作用力是通过 π 分子交换传递的，这个理论目前在核物理中依然是一个有用的近似。势能是

$$V(r) = -r_0 V_0 \frac{e^{-r/r_0}}{r},$$

其中 r 是核子之间的距离， r_0 的范围与介子的质量有关： $r_0 = \hbar/(m_\pi c)$ 。问题：这个理论能解释氘核（质子和中子的束缚态）的存在吗？质子/中子系统的薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi(r) + V(r)\psi(r) = E\psi(r),$$

其中 μ 是约化质量（质子和中子的质量几乎相同，所以它们都为 m ）， r 是中子相对于质子的位置： $r = r_n - r_p$ 。任务是利用如下形式的变分尝试波函数：

$$\psi_\beta(r) = Ae^{-\beta r/r_0}.$$

证明存在一个具有负能量（束缚态）的解。

(1) 通过归一化 $\psi_\beta(r)$ ，确定 A 值。

(2) 求出 $\psi_\beta(r)$ 状态下哈密顿量 $\hat{H} = -(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + V$ 的期望值。

(3) 通过设 $dE(\beta)/d\beta = 0$ ，优化尝试波函数。

(4) 设 $\hbar^2/(2\mu r_0^2) = 1$ ，在 $0 \leq \beta \leq 1$ 范围内绘出 E_{min} 作为 β 的函数图像。关于氘核的结合，这说明了什么？确定存在一个束缚态的 V_0 最小值是多少？（你可以查需要的质量。）实验值为 52 MeV 。

29. 束缚态的存在。(一维) 势阱 $V(x)$ 为一个非正的函数 (对所有的 x , $V(x) \leq 0$), 且在无穷远处趋于零 (当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $V(x) \rightarrow 0$)。
- (1) 证明下列定理: 如果势阱 $V_1(x)$ 至少存在一个束缚态, 那么任何更深更宽的势阱 (对所有的 x , $V_2(x) \leq V_1(x)$ 成立) 也至少存在一个束缚态。提示: 用 V_1 的基态 $\psi_1(x)$ 作变分测试函数。
 - (2) 证明如下推论: 任何一个一维势阱都存在一个束缚态。提示: 对 V_1 使用有限深方势阱 (第 2.6 节)。
 - (3) 这个定理能推广到二维和三维吗? 推论又是如何? 提示: 你可能需要复习一下习题 4.11 和 4.51。
30. 把能量作为变分参量的函数, 进行变分计算要求出能量最小值。总的来说, 这是一个非常困难的问题。然而, 如果我们合理地选择尝试波函数的形式, 可以发展出一种有效的算法。特别是, 假设我们使用函数 $\phi_n(x)$ 的线性组合:

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^N c_n \phi_n(x),$$

其中 c_n 是变分参数。如果全部 ϕ_n 是一个正交归一集 ($\langle \phi_m | \phi_n \rangle = \delta_{mn}$), 但 $\psi(x)$ 不一定是归一化的, 则

$$\varepsilon = \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = \frac{\sum_{mn} c_m^* H_{mn} c_n}{\sum_n |c_n|^2},$$

这里 $H_{mn} = \langle \phi_m | H | \phi_n \rangle$ 。对 c_j^* 求导数并将结果设为 0 得出

$$\sum_n H_{jn} c_n = \varepsilon c_j,$$

可以看作是第 j 行的本征值问题。矩阵 H 的最小特征值给出了基态能量的上限, 相应的本征矢量决定了其具有式 (8.88) 形式的最佳变分波函数。

- (1) 验证式 (8.90)。
- (2) 将式 (8.89) 对 c_j 求导数, 证明你得到一个和式 (8.90) 冗余的结果。
- (3) 考虑粒子在宽度为 a 、底部为斜边的无限深方势阱中:

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, \\ V_0 x/a, & 0 \leq x \leq a, \\ \infty, & x > a. \end{cases}$$

使用无限深方势阱中前 10 个定态波函数的线性组合作为基函数,

$$\phi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right),$$

取 $V_0 = 100\hbar^2/ma^2$ 的情况下, 确定基态能量的上限。绘制优化后的变分波函数图。(注意: 准确结果为 $39.9819\hbar^2/ma^2$ 。)

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (8.88–8.90): 线性变分法: $\psi = \sum_j c_j \phi_j$, $E = (\sum_{ij} c_i^* c_j H_{ij}) / (\sum_{ij} c_i^* c_j S_{ij})$, 并满足 $\sum_j (H_{ij} - ES_{ij}) c_j = 0$ 。

第 9 章

WKB 近似

1. 无限深方势阱中有一高度为 V_0 且延伸至势阱一半的“隔板”，使用 WKB 近似确定能量允许值 E_n （见图 7.3）：

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a/2, \\ 0, & a/2 < x < a, \\ \infty, & \text{其他地方.} \end{cases}$$

结果用 V_0 和 $E_n^0 = (n\pi\hbar)^2/(2ma^2)$ （无隔板时无限深方势阱的第 n 个允许能级）表示。假设 $E_1^0 > V_0$ ，但是不能假设 $E_n > V_0$ 。将你的结果与第 7.1.2 节中使用一阶微扰理论得到的结果做比较。注意，当 V_0 非常小（微扰理论区域）或 n 非常大（WKB 半经典区域）时，它们是一致的。

2. 另一种推导 WKB 公式（式 (9.10)）的方法是基于 $\hbar$ 做幂级数展开。受自由粒子波函数 $\psi = A \exp(\pm ipx/\hbar)$ 的启发，写出

$$\psi(x) = e^{if(x)/\hbar},$$

其中 $f(x)$ 为某个复函数。（注意：这里不失一般性，因为任何一个非零函数都可以写成这种形式。）

- (1) 将此代入薛定谔方程（式 (9.1)），并证明

$$i\hbar f'' - (f')^2 + p^2 = 0.$$

- (2) 将 $f(x)$ 按 $\hbar$ 的幂级数展开：

$$f(x) = f_0(x) + \hbar f_1(x) + \hbar^2 f_2(x) + \cdots,$$

然后比较 $\hbar$ 的同次幂项系数，得

$$(f_0')^2 = p^2, \quad if_0'' = 2f_0'f_1', \quad if_1'' = 2f_0'f_2' + (f_1')^2, \dots$$

- (3) 解出 $f_0(x)$ 和 $f_1(x)$ ，并证明，取 $\hbar$ 的一次项近似时，可以重新得到式 (9.10)。

注意：负数的对数定义为 $\ln(-z) = \ln(z) + in\pi$ ，其中 n 为奇数。如果这个公式对你来说是新的，尝试在两边同时求幂，你立刻就明白它的出处了。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (9.10)：WKB 允许区： $\psi \approx Cp^{-1/2} \exp[\pm(i/\hbar) \int p(x) dx]$ ， $p = \sqrt{2m(E - V)}$ 。

(2) 式 (9.1)：一维定态薛定谔方程： $-\hbar^2 \psi''/(2m) + V\psi = E\psi$ 。

3. 使用式 (9.23) 近似计算能量为 E 的粒子通过高度为 $V_0 > E$ 且宽度为 $2a$ 的有限方势垒时的透射几率。将得到的答案与精确结果（习题 2.33）进行比较，由 WKB 方法得到的结果在 $T \ll 1$ 时，应简化到该结果。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (9.23)：WKB 穿透因子： $T \approx e^{-2\gamma}$ ， $\gamma = (1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx$ 。

4. 利用式 (9.26) 和式 (9.29)，计算 U^{238} 和 Po^{212} 的寿命。提示：核物质的密度相对恒定（即所有核的密度相同），所以经验上 $(r_1)^3$ 与 A （质子数加中子数）成比例。根据经验，

$$r_1 \approx (1.25 \text{ fm}) A^{1/3}.$$

发射 α 粒子的能量可以用爱因斯坦公式 ($E = mc^2$) 推导出来：

$$E = m_p c^2 - m_d c^2 - m_\alpha c^2,$$

其中 m_p, m_d, m_α 分别是母核、子核和 α 粒子（ He^4 核）的质量。为了弄清楚子核是什么，注意 α 粒子包含两个质子和两个中子，所以 Z 减少 2 而 A 减少 4。查找相关的核质量。对于 v 的估算，使用

公式 $E = (1/2)m_\alpha v^2$; 这忽略了原子核内部的势能 (负值), 当然低估了 v 值, 但是在目前这个阶段里我们所能做的最好的。顺便提及, 实验中两者的寿命分别为 6×10^9 年和 $0.5 \mu\text{s}$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (9.26, 9.29): Alpha 衰变中 $\gamma = (\sqrt{2m}/\hbar) \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{V(r) - E} dr$, 寿命估计 $\tau \sim 1/(f e^{-2\gamma})$, f 为撞击频率。

5. 齐纳隧穿 (Zener Tunneling)。在半导体中, 电场 (如果足够大) 可以在能带之间产生跃迁, 这种现象称为齐纳隧穿。如图 9.7 所示, 一均匀电场 $\mathbf{E} = -E_0 \hat{\mathbf{i}}$, 其中

$$H' = -eE_0 x,$$

使能带和位置有关。然后电子就有可能从价带 (下) 隧穿到导带 (上); 这种现象是齐纳二极管 (Zener diode) 的基础。将带隙看作电子通过的势垒大小, 根据 E_g 和 E_0 (以及 $m, \hbar, e$) 求出隧穿几率。

6. 重新审视 “弹跳球” (The “bouncing ball” revisited)。考虑球 (质量为 m) 在地板上弹性弹跳这一经典问题的量子力学模拟。

- (1) 作为地面以上高度 x 的函数, 势能是多少? (对于负 x 值, 势是无限大, 球根本无法到达。)
- (2) 求解该势的薛定谔方程, 结果用适当的艾里函数表示 (注意 $\text{Bi}(z)$ 在 z 很大时发散, 因此必须舍弃)。不必归一化 $\psi(x)$ 。
- (3) 取 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$, $m = 0.100 \text{ kg}$, 以焦耳为单位求出前四个能量允许值, 结果保留 3 位有效数字。提示: 参考 Milton Abramowitz 和 Irene A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions*, Dover, 纽约 (1970 年), 第 478 页; 符号定义在第 450 页。
- (4) 在该引力场中, 电子基态能量是多少? 单位为 eV。这个电子平均离地有多高? 提示: 使用位力定理求 $\langle x \rangle$ 。

7. 使用 WKB 近似分析反弹球 (习题 9.6)。

- (1) 用 m, g 和 $\hbar$ 表示能量允许值 E_n 。
- (2) 将习题 9.6 (c) 中给出的特定值代入, 并将 WKB 近似得到的前四个能量值与 “精确” 结果进行比较。
- (3) 量子数 n 必须有多大才能使球的平均高度达到离地 1 m ?

8. 利用 WKB 近似求解谐振子的能量允许值。

9. 质量为 m 的粒子处于谐振子的第 n 能级上 (角频率 ω)。

- (1) 求转折点 x_2 。
- (2) 在线性势能误差 (式 (9.33), 但转折点在 x_2 处) 达到 1% 之前, 此时距转折点上方有多远距离 (d)? 即, 如果

$$\frac{V(x_2 + d) - V_{\text{lin}}(x_2 + d)}{V(x_2)} = 0.01,$$

那么 d 是多少?

- (3) 只要 $z \geq 5$, $\text{Ai}(z)$ 的渐近形式的精度为 1%。对于 (b) 中的 d 值, 求满足 $\alpha d \geq 5$ 时的最小值 n 。(对于任何大于该值的 n , 存在一个重叠区域, 其中线性势的精度可以达到 1%, 而且大 z 艾里函数的形式也准确到 1%。)

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (9.33): WKB 有效条件: $|d\lambda/dx| \ll 1$, 等价量为 $\hbar|p'| \ll p^2$ 。

10. 推导倾斜向下的转折点处连接公式, 并证明式 (9.51)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (9.47, 9.51): 转折点连接公式把禁戒区的衰减/增长指数与允许区的正弦/余弦 WKB 波相连; 相位偏移为 $\pi/4$ 。

11. 使用适当的连接公式分析倾斜壁势垒的散射问题（见图 9.13）。提示：先把 WKB 波函数写成以下形式：

$$\psi(x) \approx \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[A e^{\frac{i}{\hbar} \int_{x_1}^x p(x') dx'} + B e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{x_1}^x p(x') dx'} \right], & x < x_1, \\ \frac{1}{\sqrt{|p(x)|}} \left[C e^{\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x |p(x')| dx'} + D e^{-\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x |p(x')| dx'} \right], & x_1 < x < x_2, \\ \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[F e^{\frac{i}{\hbar} \int_{x_2}^x p(x') dx'} \right], & x > x_2. \end{cases}$$

不要假设 $C = 0$ 。计算隧穿几率 $T = |F|^2/|A|^2$ ，并证明在较宽、高势垒的情况下，结果简化为式 (9.23)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (9.23)：WKB 穿透因子： $T \approx e^{-2\gamma}$ ， $\gamma = (1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx$ 。

12. 对于“半谐振子”（例题 9.3），绘图将能级 $n = 3$ 的归一化 WKB 波函数与精确解波函数做比较。你须通过尝试才能确定修补区域的宽度。注意：你可以直接求 $p(x)$ 的积分，但也可以进行数值积分。你需要对 $|\psi_{\text{WKB}}|^2$ 做数值积分才能归一化波函数。

13. 利用 WKB 近似求一般幂律势的能量允许值。设

$$V(x) = \alpha |x|^\nu,$$

其中 ν 是正数。对 $\nu = 2$ 验证你的结果。

14. 对于习题 2.52 中的势，利用 WKB 近似求其束缚态能量，并与精确结果比较。

15. 对于球对称势，我们可以将 WKB 近似应用于径向部分求解（式 (4.37)）。在 $\ell = 0$ 的情况下，将式 (9.48) 表示为以下形式是合理的：

$$\int_0^{r_0} p(r) dr = (n - 1/4)\pi\hbar,$$

其中 r_0 是转折点（实际上，我们将 $r = 0$ 视为一无限高陡峭壁）。利用该公式估计如下对数势中粒子能量允许值：

$$V(r) = V_0 \ln(r/a)$$

（ V_0 和 a 为常数）。仅对 $\ell = 0$ 的情况进行讨论。证明能级间隔与质量无关。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (4.37–4.38)：球对称问题中 $u = rR$ 满足一维径向方程，有效势 $V_{\text{eff}} = V(r) + \hbar^2 \ell(\ell + 1)/(2mr^2)$ 。

(2) 式 (9.48)：两个转折点束缚态量子化： $\int_{x_1}^{x_2} p(x) dx = (n + 1/2)\pi\hbar$ 。

16. 利用式 (9.52) 中的 WKB 近似形式，

$$\int_{r_1}^{r_2} p(r) dr = (n' - 1/2)\pi\hbar,$$

估算氢原子的束缚态能量。不要忘记有效势中的离心项（式 (4.38)）。下列积分可能有用：

$$\int_a^b \frac{1}{x} \sqrt{(x-a)(b-x)} dx = \frac{\pi}{2} (\sqrt{b} - \sqrt{a})^2.$$

我在 n 上加了一撇，是因为没有理由假设它就对应于玻尔公式中的 n 。相反，通过计算径向波函数中的节点数，它对给定 ℓ 的状态进行排序。在第 4 章给出的记号中， $n' = N = n - \ell$ （式 (4.67)）；将此代入，展开平方根式（ $\sqrt{1+\epsilon} = 1 + \epsilon/2 - \epsilon^2/8 + \dots$ ），并将结果与玻尔公式做比较。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (9.52)：径向 WKB 量子化类似为 $\int_{r_1}^{r_2} p_r(r) dr = (n' + 1/2)\pi\hbar$ ，通常需配合 Langer 修正。

(2) 式 (4.37–4.38)：球对称问题中 $u = rR$ 满足一维径向方程，有效势 $V_{\text{eff}} = V(r) + \hbar^2 \ell(\ell + 1)/(2mr^2)$ 。

(3) 式 (4.67)：氢原子径向量子数与主量子数满足 $n = N + \ell$ （本资料沿题面记号使用）。

17. 如图 9.14 所示, 考虑对称双势阱情况。我们感兴趣的是 $E < V(0)$ 的束缚态。

- (1) 写出如下区域的 WKB 波函数: (i) $x > x_2$; (ii) $x_1 < x < x_2$; (iii) $0 < x < x_1$ 。在 x_1 和 x_2 处加上适当连接公式 (对在 x_2 处的, 已在式 (9.47) 给出; 你需要自己求出 x_1 处的连接公式), 证明

$$\psi(x) \approx \begin{cases} \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} \exp \left[-\frac{1}{\hbar} \int_{x_2}^x |p(x')| dx' \right], & (i), \\ \frac{2D}{\sqrt{p(x)}} \sin \left[\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_2} p(x') dx' + \frac{\pi}{4} \right], & (ii), \\ \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} \left[2 \cos \theta e^{\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_1} |p(x')| dx'} + \sin \theta e^{-\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_1} |p(x')| dx'} \right], & (iii), \end{cases}$$

其中

$$\theta = \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} p(x) dx.$$

- (2) 由于 $V(x)$ 是对称的, 所以只需考虑偶 (+) 和奇 (-) 波函数。对前者有 $\psi'(0) = 0$, 对后者有 $\psi(0) = 0$ 。证明它们导致下列量子化条件:

$$\tan \theta = \pm 2e^\phi, \quad \phi = \frac{1}{\hbar} \int_{-x_1}^{x_1} |p(x')| dx'.$$

式 (9.60) 确定了 (近似的) 能量允许值 (注意: E 含在 x_1 和 x_2 中, 所以 θ 和 ϕ 均为 E 的函数)。

- (3) 我们对高而 (或者) 宽的中心势垒特别感兴趣, 此时 ϕ 很大, 所以 e^ϕ 十分巨大。证明量子化条件变为

$$\theta \approx \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi + \frac{1}{2} e^{-\phi}.$$

- (4) 假设每个势阱都是抛物线:

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} m \omega^2 (x+a)^2, & x < 0, \\ \frac{1}{2} m \omega^2 (x-a)^2, & x > 0. \end{cases}$$

画出此势示意图, 求出 θ (式 (9.59)), 并证明

$$E_n^\pm \approx \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \pm \frac{\hbar \omega}{2\pi} e^{-\phi}.$$

- (5) 设粒子从右边的势阱开始运动, 或者更确切地说初态为

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_n^+ + \psi_n^-).$$

假设相位正常地选取任意一个值, 则初始粒子将集中在左边的势阱中。证明它在两个势阱之间来回振荡, 周期为

$$\tau = \frac{2\pi^2}{\omega} e^\phi.$$

- (6) 对 (d) 中所描述的势, 计算 ϕ , 并证明对 $V(0) \gg E$, $\phi \sim m a \omega^2 / \hbar$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (9.47, 9.51): 转折点连接公式把禁戒区的衰减/增长指数与允许区的正弦/余弦 WKB 波相连; 相位偏移为 $\pi/4$ 。
 (2) 式 (9.59–9.60): 对称双势阱中定义 $\theta = \hbar^{-1} \int_{x_1}^{x_2} p dx$ 、 $\phi = \hbar^{-1} \int_{-x_1}^{x_1} |p| dx$, 量子化条件为 $\tan \theta = \pm 2e^\phi$ 。

18. 斯塔克效应中的隧穿: 把一个原子置于外电场中, 原则上原子内的电子可隧穿, 从而使原子电离。问题: 在通常的斯塔克效应实验中, 这种情况可能发生吗? 这种可能性发生的几率可以利用一个粗略的一维模型来估算。设想粒子处在一非常深的有限势阱中 (见第 2.6 节)。

- (1) 从势阱底部向上测量, 基态能量是多少? 假设 $V_0 \gg \hbar^2 / m a^2$ 。提示: 这是无限深方势阱 (宽度 $2a$) 的基态能量。

- (2) 现在引入微扰 $H' = -\alpha x$ (对于处在电场 $\mathbf{E} = -E_{\text{ext}}\hat{\mathbf{i}}$ 的电子, 有 $\alpha = eE_{\text{ext}}$)。假设它相对较弱 ($\alpha a \ll \hbar^2/ma^2$) , 画出总势能的图像, 注意粒子可以沿 x 正方向隧穿。
- (3) 计算隧穿因子 γ (式 (9.23)) , 并估算粒子逃逸所需的时间 (式 (9.29))。
- (4) 代入一些合理的数据: $V_0 = 20\text{eV}$ (通常外层电子的结合能), $a = 10^{-10}\text{m}$ (通常原子半径的大小), $E_{\text{ext}} = 7 \times 10^6\text{V/m}$ (实验室强场), 电子的电量 e 和质量 m 。计算 τ 并将它与宇宙的年龄做比较。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (9.23): WKB 穿透因子: $T \approx e^{-2\gamma}$, $\gamma = (1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx$ 。
- (2) 式 (9.26, 9.29): Alpha 衰变中 $\gamma = (\sqrt{2m}/\hbar) \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{V(r) - E} dr$, 寿命估计 $\tau \sim 1/(fe^{-2\gamma})$, f 为撞击频率。

19. 由于量子隧穿效应, 在室温下一罐 (装满的) 啤酒自发倾倒需要多长时间? 提示: 将其视为质量为 m 、半径为 R 、高度为 h 的均匀圆柱体。罐倾斜时, 设 x 为其中心高出其平衡位置 ($h/2$) 的高度。势能为 mgx , 当 x 达到临界值

$$x_0 = \sqrt{R^2 + (h/2)^2} - h/2$$

时, 啤酒罐将倾倒。计算 $E = 0$ 时的隧穿几率 (式 (9.23))。使用式 (9.29) 和热能 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k_B T$ 估算其速度。代入合理的数据, 并以年为单位给出最终答案。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (9.23): WKB 穿透因子: $T \approx e^{-2\gamma}$, $\gamma = (1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx$ 。
- (2) 式 (9.26, 9.29): Alpha 衰变中 $\gamma = (\sqrt{2m}/\hbar) \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{V(r) - E} dr$, 寿命估计 $\tau \sim 1/(fe^{-2\gamma})$, f 为撞击频率。

20. 对于 $E < V_{\text{max}}$ 的经典禁戒过程, 式 (9.23) 给出隧穿通过一势垒的 (近似) 穿透几率。在本题中, 我们探讨其互补现象: 当 $E > V_{\text{max}}$ 时, 势垒的反射 (同样是一个经典禁戒的过程)。假设 $V(x)$ 是一个偶数解析函数, 它随 $x \rightarrow \pm\infty$ 时而趋于零 (见图 9.15)。问题: 类比于式 (9.23) 的式子是什么?

- (1) 用显而易见的方法尝试: 假设 $|x| \geq a$ 时势为零, 在散射区使用 WKB 近似 (式 (9.13)):

$$\psi(x) \approx \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < -a, \\ \frac{1}{\sqrt{p(x)}} [C_+ e^{i\phi(x)} + C_- e^{-i\phi(x)}], & -a < x < a, \\ Ce^{ikx}, & x > a. \end{cases}$$

在 $\pm a$ 处加上边界条件, 求反射几率 $R = |B|^2/|A|^2$ 。遗憾的是, 结果没有给出任何信息。正确的公式是

$$R = e^{-2\lambda}, \quad \lambda = \frac{2}{\hbar} \int_0^{y_0} p(iy) dy,$$

y_0 由 $p(iy) = 0$ 确定。注意, λ (如式 (9.23) 中的 γ) 的值和 $1/\hbar$ 类似; 事实上, 它是以 $\hbar$ 为幂展开的第一项: $\lambda = c_1/\hbar + c_2 + c_3\hbar + c_4\hbar^2 + \dots$ 。正如所预期的那样, 在经典极限 ($\hbar \rightarrow 0$), λ 和 γ 变为无穷大, 所以 R 和 T 为零。推导该式并不容易, 但让我们看看一些例子。

- (2) 对于某些正常数 V_0 和 a , 假设 $V(x) = V_0 \text{sech}^2(x/a)$ 。画出 $V(x)$ 图像, 在 $0 \leq y \leq y_0$ 区间画出 $p(iy)$ 图像, 并证明 $\lambda = (\pi a/\hbar)(\sqrt{2mE} - \sqrt{2mV_0})$ 。对于给定的 V_0 , 画出 R 与 E 的函数关系图。
- (3) 假设 $V(x) = V_0/[1 + (x/a)^2]$ 。画出 $V(x)$ 图像, 将 λ 用椭圆积分表示, 画出 R 与 E 的函数关系图。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (9.23): WKB 穿透因子: $T \approx e^{-2\gamma}$, $\gamma = (1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx$ 。
- (2) 式 (9.13): 散射区可写入射/反射 WKB 波的线性组合: $p^{-1/2}(Ae^{(i/\hbar) \int p dx} + Be^{-(i/\hbar) \int p dx})$ 。

21. 利用伽莫夫公式 (9.29) 预测图 9.6 中曲线的斜率, 并与在该图上的测量结果比较。